PLAN DE ESTUDIOS DE CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO (UNID S.A.C.)

Código del documento: **PEFB-UNID-2025-11** **Versión 3**	**AÑO:** **2025**

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN:

Resolución del Consejo Universitario N°005-2025-UNID-CU que aprueba el Plan de estudio fundamentada en la Resolución del Consejo Universitario N°002-2025-UNID-CU que aprueba la Creación de los Programas de estudio

Fecha de aprobación: 16 de julio de 2025

Fundamento legal: Según Resolución del Consejo Universitario N°001-2025 UNID-CU que dispuso su actualización

RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN:

Resolución del Consejo Universitario N.º 038-2025-UNID-CU

Fecha de aprobación: 22 de septiembre de 2025

Fundamento legal: Observaciones formuladas en el Informe N° 01053-2025-SUNEDU-DS-DIRESESU-UVE, derivadas de la evaluación integral del expediente de licenciamiento institucional

INDICE

PRESENTACIÓN 4
I. MARCO REFERENCIAL 6
I.1. Base Legal 6
I.2. Contexto global y nacional 6
I.2.1. Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 8
I.2.2. Plan Nacional de educación al 2036 9
I.2.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación 10
I.3. Principios de la Universidad Interamericana para el Desarrollo 12
I.4. Visión y Misión de la Universidad 13
I.4.1. Visión 13
I.4.2. Misión 13
I.5. Valores que fomenta la UNID 13
I.6. Visión, Misión y Valores del programa académico 14
II. OBJETIVOS ACADÉMICO 15
III. CICLO ACADÉMICO 15
IV. PERFILES FORMATIVOS 15
V. CAMPO OCUPACIONAL 17
VI. MARCO CONCEPTUAL 17
VI.1. Grado que otorgará la Universidad 17
VI.2. Título que otorgará la Universidad 18
VI.3. Modalidad del Programa 18
VI.4. Certificaciones Progresivas 18
VI.5 JUSTIFICACIÓN 19
VII. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 20
VII.1. Diseño Curricular 20
VII.2. Metodología 21
VII.3. Métodos de Enseñanza 21
VII.4. Enfoque Curricular 22
VII.5. Estrategias de Enseñanza Aprendizaje 23
VII.6. Competencias 25
VII.7. Rutas Formativas 26
VII.8. Rutas Aprendizajes 26
VII.9. Dimensiones 27
VII.10. Ejes Transversales 28
VII.11. Enseñanza de idiomas 29
VII.12. Evaluación 30
VII.13 Recursos educativos y tecnológicos 33
VII.14. Prácticas Pre profesionales en Farmacia 35
VII.14.1. Relación de laboratorios por ciclo, asignatura y carga horaria: Carrera de Farmacia y Bioquímica 36
VII.15. Prácticas Pre profesionales 38
VIII. PLAN DE ESTUDIOS 1
IX. MALLA CURRICULAR 6
X. SUMILLAS DE LOS CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO 7
XII. REFERENCIAS 32
XIII. ANEXO I 34

PRESENTACIÓN

En este nuevo siglo, el mercado laboral para profesionales de la salud enfrenta desafíos sin precedentes. En respuesta a esta realidad, se proyecta la Universidad Interamericana para el Desarrollo que entre su oferta educativa se destaca la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica, una disciplina caracterizada por su alta exigencia académica y su enfoque en el desarrollo de un perfil que promueve cualidades como la actitud humanitaria, la investigación, el espíritu emprendedor, el liderazgo y la gestión en el sector de la salud. Además, se pone un fuerte énfasis en la responsabilidad social y el respeto por los principios y valores humanos, junto con una orientación hacia la proyección social y sanitaria, con el objetivo de liderar equipos multidisciplinarios. Todo esto se enmarca en el Modelo Educativo Exponencial, que se basa en tres dimensiones clave: contexto, roles colaborativos e investigación formativa.

El currículo actual responde a las demandas del mercado laboral actual, que se vuelve cada vez más exigente. Para ello, hemos diseñado un plan de estudios centrado en cursos de formación general, electivos, especializados e investigativos, todos ellos diseñados para desarrollar las competencias necesarias para el perfil del egresado en Farmacia y Bioquímica. Nuestro objetivo es formar profesionales capaces de sobresalir tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

El Modelo Educativo Exponencial de la UNID adopta una perspectiva humanista, tecnológica y dialéctica al considerar al ser humano como un ser espiritual, personal y social. Lo vemos como un agente activo de crecimiento y generador de conocimiento en beneficio de la sociedad en su conjunto. El enfoque se dirige especialmente a emprendedores, investigadores y académicos, y se refleja en un plan de estudios que ofrece habilidades especializadas, programas de formación humanística y actividades integradas de instrucción que desarrollan las habilidades blandas requeridas por los profesionales de hoy. Además, nuestra universidad fomenta una cultura emprendedora a través de diversos espacios de apoyo y crecimiento.

La Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica forma parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNID y busca abordar los desafíos de atención de salud del país en línea con las necesidades de la comunidad y la educación en salud. Nuestro objetivo es formar profesionales creativos e innovadores con un sólido fundamento científico y tecnológico, que, a través de la organización curricular y el aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos, puedan contribuir al cuidado integral de la salud mediante la promoción, protección, tratamiento y rehabilitación de las personas, brindando calidad y calidez humana en todas sus prácticas.

El profesional Químico Farmacéutico desarrolla acciones promocionales, preventivas, asistenciales, de rehabilitación y reguladoras de la Salud Pública, ocupacional y ambiental destinadas a las personas, la familia y la comunidad como integrante del equipo de salud; asimismo desarrolla actividades de gestión y aseguramiento de la calidad en la producción de alimentos, tóxicos, medicamentos, productos farmacéuticos y afines.

La conexión entre las responsabilidades de prescribir y dispensar medicamentos se ha convertido en una filosofía de vida en la práctica profesional de químicos farmacéuticos combinando valores personales con el objetivo fundamental de conservar, restaurar y preservar la vida. Puede definirse como cualquier actividad que exige un comportamiento profesional, con un enfoque en fomentar el autocuidado de la vida a través de la relación entre químicos farmacéuticos con sus pacientes y usuarios.

Los profesionales desempeñan un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de las personas. Lo hacen al comprometerse científicamente, filosóficamente y moralmente con la protección y preservación de la salud. Su labor implica el cuidado, prevención, promoción y recuperación de la salud, proveyendo los fundamentos y conocimientos farmacéuticos necesarios relacionados a la química farmacéutica, cosmética, clínica, toxicológica, alimentaria, productos naturales y otras especialidades afines a la profesión en los insumos, procesos industriales, productos y en la atención farmacéutica.

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
UNID

El Plan de estudios, además de satisfacer la necesidad de una revisión periódica, responde a las modificaciones introducidas por la ley 30220 y abarca los cursos generales que fueron aprobados por el Consejo Universitario mediante la Resolución Rectoral 030 del 2024. Para llevar a cabo esta labor, se consideró apropiado contar con la perspectiva de un Consejo Consultivo conformado por profesionales altamente calificados, cada uno con especialidades y experiencias diversas, quienes proporcionaron una visión amplia acerca del perfil y la formación requeridos para los profesionales de la salud en el presente y el futuro, partiendo de la premisa de identificar el tipo de profesional que deseamos formar. Asimismo, se estimó indispensable incorporar el enfoque, conceptos y métodos específicos de una perspectiva especializada, para lo cual se llevaron a cabo talleres organizativos con los docentes a fin de elaborar el plan de estudios y los contenidos de los cursos, bajo la supervisión de una pedagoga especializada. También resultó de gran utilidad el intercambio de ideas con exalumnos de los últimos 5 años, lo cual permitió conocer y evaluar su adaptación al entorno laboral.

El objetivo se ha logrado de manera efectiva; el Plan ha sido desarrollado desde sus cimientos con un enfoque enriquecedor de su contenido y alcance. En este proceso, la Carrera de Farmacia y Bioquímica se ha integrado con éxito en los Estudios Generales de la UNID, sin perder de vista su propia visión y enfoque originales. Demostrando nuestra capacidad de adaptarnos a las demandas actuales y proporcionar a nuestros estudiantes una educación integral que combina conocimientos generales con la especialización en Farmacia y Bioquímica, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir significativamente tanto a la sociedad como al campo de la salud.

UNID, 10 de septiembre de 2024

Nombre y apellido
Decano FCS UNID

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA UNID

I. MARCO REFERENCIAL

I.1. Base Legal

El plan de estudios que presentamos encuentra su sólida base legal en una serie de normativas y regulaciones que respaldan y orientan nuestra oferta educativa. Estas regulaciones, establecidas por las autoridades educativas competentes, definen los estándares de calidad y los requisitos académicos que garantizan la formación integral y especializada que ofrecemos. A continuación, se detalla la base legal que respalda y orienta nuestro plan de estudios, asegurando así una educación superior de excelencia y pertinencia

- ✓ Constitución Política del Perú, vigente.
- ✓ Ley N° 30220 – Ley Universitaria del Perú.
- ✓ Estatuto Universitario de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
- ✓ Resolución de Consejo directivo N° 043-20220-SUNEDU/CD 25 de mayo del 2020, aprueba el reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas.
- ✓ Resolución de Superintendencia N° 0055-2021-SUNEDU, 16 de setiembre del 2021 que aprueba las consideraciones para la valoración de los medios de verificación establecidos en la matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores y medios de verificación por tipo de universidad.
- ✓ Constitución Política del Perú.
- ✓ Ley General de Educación N° 28044.
- ✓ Proyecto Educativo Nacional al 2036.
- ✓ Ley Universitaria N° 30220 y sus modificatorias.
- ✓ Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica DECRETO SUPREMO Nº 032-2007-ED.
- ✓ Ley General de Salud LEY Nº 26842
- ✓ Ley N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
- ✓ Decreto Supremo N° 014-2011-SA Aprobar Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos
- ✓ Decreto Supremo N° 016-2011-SA Se modifican artículos del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- ✓ Estatuto de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
- ✓ Reglamento General de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
- ✓ Plan Estratégico Institucional 2025 – 2029
- ✓ Resolución del Consejo Universitario No. 006/2024-UNID-CC que aprueba el Modelo educativo institucional.

I.2. Contexto global y nacional

El contexto global en el que se desenvuelve la carrera de Farmacia y Bioquímica es de suma relevancia en la actualidad. En un mundo cada vez más interconectado y en constante evolución, la salud y la ciencia ocupan un lugar central en la agenda

internacional. La pandemia de COVID-19, que comenzó a principios de 2020, ha puesto de manifiesto la importancia crítica de los profesionales de la salud y de la investigación en biociencias, resaltando la necesidad de contar con expertos en Farmacia y Bioquímica en todo el mundo.

La crisis sanitaria global generada por la pandemia ha acelerado la demanda de profesionales químicos farmacéuticos, ya que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y distribución de medicamentos, vacunas y terapias. La investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos y técnicas diagnósticas han cobrado una importancia sin precedentes, y los expertos en Farmacia y Bioquímica están en primera línea de esta lucha contra las enfermedades.

Además, en un mundo cada vez más consciente de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, la carrera de Farmacia y Bioquímica también se enfrenta a desafíos relacionados con la producción y el manejo sostenible de productos farmacéuticos y sustancias químicas. La industria farmacéutica y química debe adaptarse a las regulaciones ambientales y éticas, y los profesionales de esta disciplina juegan un papel crucial en la promoción de prácticas responsables.

Evidentemente, el contexto global actual ha elevado la importancia de la carrera de Farmacia y Bioquímica, tanto en el ámbito de la salud como en el de la investigación y la sostenibilidad. Los graduados en esta disciplina se enfrentan a un mundo que necesita de su experiencia y conocimientos para abordar desafíos críticos y contribuir al bienestar de la sociedad a nivel mundial.

Con relación al contexto peruano en el que se desarrolla la formación en Farmacia y Bioquímica presenta una serie de características y desafíos que influyen significativamente en la importancia y relevancia de esta carrera. El Perú es un país diverso y multicultural, con una población que se enfrenta a diversas problemáticas de salud y necesidades sanitarias.

El país se extiende desde la costa del Pacífico hasta la selva amazónica, pasando por las regiones montañosas de los Andes, lo que conlleva una diversidad geográfica que a su vez se traduce en una variedad de desafíos de salud, que incluye enfermedades endémicas en ciertas áreas, acceso limitado a servicios de salud en zonas rurales y la necesidad de adaptar los enfoques de atención médica a las distintas poblaciones y culturas.

Además, el Perú enfrenta desafíos de salud pública, como la alta incidencia de enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas no transmisibles y problemas de salud relacionados con la malnutrición y la falta de acceso a servicios de atención médica de calidad. En este contexto, los profesionales de Farmacia y Bioquímica desempeñan un papel esencial en la prevención, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, así como en la promoción de la salud y la educación de la población.

Desde una perspectiva económica, el Perú es un país en crecimiento con una creciente demanda de atención médica de calidad. La inversión en infraestructura de salud y la expansión de servicios médicos han generado oportunidades laborales para los graduados en químicos farmacéuticos en áreas como la farmacia hospitalaria, la industria farmacéutica y la investigación científica. Sin lugar a dudas, las particularidades del Perú influyen en la relevancia y la necesidad de profesionales de Farmacia y Bioquímica para abordar las diversas necesidades de salud de la población y contribuir al desarrollo del país en el ámbito de la atención farmacéutica, alimento, medicamento y tóxico y la investigación científica.

Dentro de este contexto, la UNID ha reconocido la pertinencia de adoptar directrices tanto a nivel internacional como nacional, con el objetivo de formar profesionales íntegros y comprometidos con la transformación social. Por lo tanto, es esencial que tengamos un claro entendimiento de los requisitos y demandas de la sociedad contemporánea, los cuales servirán como base fundamental para el desarrollo del presente documento. En aras de lograr un mejor soporte actual, consideramos los siguientes aspectos:

I.2.1. Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, es una visión revolucionaria para la sostenibilidad tanto económica, como social y ambiental para los 193 estados miembros de la ONU que la firmaron y sirve como guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030. La presente agenda tiene como propósito cumplir 17 objetivos de Desarrollo Sostenible para así asegurar que la humanidad viva en paz y prosperidad.

La aparición de la pandemia de COVID-19 ha representado un salto significativo, aunque no uniforme, en la adopción de tecnologías digitales y la globalización por parte de diversos actores, incluyendo gobiernos, empresas de distintos tamaños, sistemas educativos, hogares e individuos. El proceso ha subrayado la importancia de la digitalización en la garantía de la continuidad de actividades económicas y sociales, así como en la vida cotidiana de las personas (CEPAL, 2022).

Estamos presenciando un cambio de era en el que la persistencia en los mismos modelos ya no es viable. Por tanto, es imperativo reemplazar el actual paradigma de desarrollo con uno que oriente hacia un camino de desarrollo sostenible, inclusivo y a largo plazo. Este cambio resulta especialmente necesario para América Latina y el Caribe, que no se caracteriza por ser la región más empobrecida, sino por ser la más afectada por desigualdades profundas (Haug & Muñoz, 2019).

Como institución, reconocemos la importancia de alinearnos con los ODS para contribuir al propósito global. Nos enfocamos en varios ODS clave que reflejan nuestras prioridades y compromisos, tales como: la promoción de la salud y el bienestar de todas las personas (ODS 3), adoptando una visión integral de la salud que abarca dimensiones multidimensionales. También trabajamos incansablemente para garantizar una educación de alta calidad, inclusiva y equitativa (ODS 4), brindando oportunidades educativas a lo largo de la vida y promoviendo la igualdad de acceso.

La igualdad de género (ODS 5) es un pilar fundamental de nuestra misión, empoderando a mujeres y niñas y promoviendo la igualdad en todas nuestras iniciativas. Además, buscamos fomentar un crecimiento económico sostenible y un trabajo decente para todos (ODS 8), con un énfasis en la igualdad de género en el lugar de trabajo.

La promoción de la industria, la innovación y la infraestructura resiliente (ODS 9) es esencial para abordar desafíos económicos y ambientales, y promovemos la inversión en investigación e innovación. Finalmente, fortalecemos alianzas para el logro de metas (ODS 17) a través de la cooperación con la sociedad civil, la academia, el sector privado y el gobierno, para guiar nuestras acciones en concordancia con la Agenda 2030 y las necesidades de nuestro entorno.

Por otro lado, la Conferencia de Evaluación de la Educación para Todos (EPT) que tuvo lugar en Corea del Sur y que culminó con la Declaración de Incheon en 2015, estableció un acuerdo importante: la necesidad de alcanzar una educación inclusiva, equitativa y de alta calidad para el año 2030. La nueva visión se refleja plenamente en el ODS número 4 propuesto, que busca “Asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje continuo para todos”, junto con sus correspondientes metas (UNESCO, 2016).

En la misma línea, los principios promovidos por la UNESCO en relación con la educación en el siglo XXI resaltan aspectos cruciales, como la educación a lo largo de toda la vida, el desarrollo autónomo, la colaboración en equipo, la comunicación efectiva con diversas audiencias, la estimulación de la creatividad y la innovación en la generación de conocimiento y progreso tecnológico, la capacidad para resolver problemas, el fomento del espíritu emprendedor, la conciencia social y la comprensión intercultural.

I.2.2. Plan Nacional de educación al 2036

El Plan Nacional de Educación (PEN) al 2036 representa un documento estratégico que establece el marco para la toma de decisiones relacionadas con la política pública de educación hasta el año 2036, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Educación, artículo 7, y la Resolución Ministerial N° 357-2019 MINEDU, artículo 2. Su función abarca desde el desarrollo de políticas y programas hasta la influencia en la asignación de recursos, actuando como un referente para la supervisión y evaluación de la implementación de estas políticas. Además, el PEN está diseñado para identificar los ajustes y las alternativas necesarios en función de la evidencia recopilada.

Este compromiso se traduce en una visión compartida por todos los ciudadanos en el Perú, que se centra en la construcción de proyectos individuales y colectivos, la convivencia armónica y la creación de lazos intergeneracionales e interculturales en una sociedad democrática, justa, igualitaria e inclusiva, que valora y respeta la diversidad. En este contexto, se fomenta un diálogo libre y constructivo como medio para aprender, crecer y prosperar de manera responsable a lo largo de toda la vida. Se evalúan todas las formas de expresión para asegurar la sostenibilidad.

El PNE 2036 se alinea con la visión del Perú para el año 2050 y está en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la educación como un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos y subraya la importancia de promover el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, así como de reducir las brechas sociales para lograr un desarrollo inclusivo. En particular, el ODS 4 se enfoca en garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y en ofrecer oportunidades de aprendizaje continuo para todas las personas.

Para la carrera de Farmacia y Bioquímica, esto se traduce en la formación de profesionales altamente capacitados para contribuir al sector salud y garantizar el acceso a servicios farmacéuticos y de biomedicina de alta calidad, en línea con el ODS 3 (Salud y Bienestar). Además, el ODS 5 (Igualdad de Género) es fundamental en nuestra propuesta educativa, promoviendo la igualdad de oportunidades y empoderando a mujeres en el ámbito académico y profesional de la farmacia y bioquímica.

El ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) se refleja en la preparación de los estudiantes para desempeñarse en un entorno laboral que favorezca el crecimiento económico y el empleo digno en el sector farmacéutico. De esta manera, el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) se aborda a través de la actualización de las infraestructuras educativas y la incorporación de tecnologías avanzadas en la formación en Farmacia y Bioquímica.

En relación con el ODS 13 (Acción por el Clima), promovemos prácticas sostenibles en la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos, fomentando la conciencia ambiental entre nuestros estudiantes. Asimismo, el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) se manifiesta en nuestro compromiso con la formación ética y responsable, así como con la promoción de un entorno justo y seguro en el ámbito académico y profesional.

Finalmente, el ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos) se refleja en nuestra colaboración con diversas instituciones y organizaciones para alcanzar estos objetivos y asegurar una educación de calidad en Farmacia y Bioquímica. El PNE 2036 y la propuesta curricular para la carrera de Farmacia y Bioquímica están diseñados para cumplir con estos objetivos globales, reafirmando nuestro compromiso con una educación integral y sostenible que contribuye al bienestar general y al desarrollo del país.

Los cuatro objetivos del PEN: Vida Ciudadana, Inclusión y Equidad, Bienestar Socioemocional, y Productividad, Prosperidad, Investigación y Sostenibilidad son considerados como los propósitos fundamentales de la UNID.

a) Vida Ciudadana: en el contexto de la educación en Perú, se basa en los principios del Estado de derecho, donde instituciones sólidas aseguran la igualdad ante la ley y la seguridad, para cumplir con sus obligaciones y garantizan los derechos individuales y

colectivos en una comunidad donde la confianza es esencial. La educación contribuye a que las personas puedan convivir de manera libre y justa en la nación.

b) Inclusión y Equidad: la educación en Perú promueve la convivencia al reconocer, valorar y aceptar la diversidad. Elimina todas las formas de discriminación, asegura la igualdad de oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo, y empodera a aquellos menos favorecidos en la actualidad.

c) Bienestar Socioemocional: la educación desempeña un papel fundamental en el autoconocimiento y la autovaloración, en la autorregulación de nuestras emociones y acciones, en la construcción de relaciones saludables, en la comprensión del propósito y significado de nuestras acciones y en el crecimiento personal. Permite afrontar una amplia gama de desafíos, tanto para el crecimiento individual como para la vida en comunidad. Reconoce que la cognición, la salud física, el desarrollo emocional y mental son aspectos interconectados en la maximización de nuestro potencial, tanto a nivel individual como colectivo.

d) Productividad, Prosperidad, Investigación y Sostenibilidad: la educación habilita a las personas para actuar de manera productiva, desarrollar actividades que satisfagan sus aspiraciones, y crear y utilizar recursos sociales, culturales, naturales y económicos de manera creativa, sostenible y responsable, que conduce al bienestar material tanto a nivel individual como colectivo. Además, la educación fomenta la investigación, la innovación y el desarrollo, y es promovida para mejorar las oportunidades de desarrollo y la prosperidad en el ámbito nacional.

Teniendo en cuenta las demandas de la sociedad, las metas del PEN, las políticas de desarrollo del Plan Bicentenario y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la UNID está comprometida con satisfacer las demandas del medio ambiente y ha establecido una serie de iniciativas con este fin. Contamos con alianzas estratégicas con diversas instituciones. Promover la investigación y el emprendimiento como medio de autosuficiencia y trabajo autónomo, y comprometerse con todas las instituciones educativas a brindar una educación de calidad.

I.2.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación

a) Catálogo Nacional de Carreras profesionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Normas de competencias del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

a.1. Catálogo Nacional de Carreras profesionales del INEI

917 Farmacia: se enfoca en analizar minuciosamente la elaboración y fabricación de fármacos de alta calidad utilizando métodos farmacéuticos apropiados, ya sean de origen sintético o natural, con el fin de cumplir rigurosos estándares de calidad. Los químicos farmacéuticos desempeñan su labor en el ámbito de la atención médica, particularmente en la dispensación de productos farmacéuticos, lo que incluye trabajar en farmacias comunitarias, servicios de farmacia hospitalaria, centros de distribución de medicamentos y empresas de la industria farmacéutica.

917 Farmacia

917019 Análisis bioquímicos y clínicos 917029 Análisis físico químico y ambiental

917039 Asuntos regulatorios en el sector farmacéutico

917039 Asuntos regulatorios farmacéuticos

917049 Atención farmacéutica

917059 Bioquímica

917069 Bioquímica clínica

917079 Bromatología

917089 Bromatología y nutrición917099 Citología

917109 Farmacia clínica

917119 Farmacia clínica y atención farmacéutica917129 Farmacia clínica y hospitalaria

917139 Farmacia hospitalaria

917149 Farmacia hospitalaria y comunitaria917159 Farmacia oncológica

917169 Farmacología

917179 Gestión farmacéutica y asuntos regulatorios

917189 Industria farmacéutica

917199 Perito forense con mención en toxicología forense

917209 Política y regulación farmacéutica

917219 Productos sanitarios, materiales biomédicos y dispositivos médicos

917229 Química y tecnología de productos naturales

917239 Recursos vegetales y terapéuticos

917249 Regulación farmacéutica y evaluación de productos farmacéuticos

917259 Toxicología y química ambiental

917269 Toxicología y química forense

917279 Toxicología y química legal

917999 Otros programas en farmacia

a.2. Normas de competencias del SINEACE

Químico farmacéutico: estas directrices de aptitud funcionan como un punto de referencia para la evaluación y otorgamiento de certificaciones a individuos que desempeñan tareas relacionadas con la dispensación y suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos de atención médica, además de supervisar las operaciones en oficinas farmacéuticas o farmacias dentro de establecimientos de salud o botiquines, de acuerdo con las regulaciones establecidas en la legislación vigente. Están destinadas a profesionales farmacéuticos y pueden servir como base para diseñar programas de capacitación y formación orientados hacia el desarrollo de competencias en este ámbito.

Unidades de competencia:

NCP-1.1-FYB: Realizar la dispensación y suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de acuerdo con las normativas de la ley actualmente en vigor.

NCP-3.2-FYB: Supervisar las operaciones en oficinas farmacéuticas o farmacias dentro de establecimientos de salud o botiquines de acuerdo con las regulaciones establecidas en la legislación vigente.

Químico farmacéutico en asuntos regulatorios: estas normativas se utilizan como punto de referencia para evaluar y certificar a las personas que desempeñan las responsabilidades relacionadas con la aplicación de los procedimientos técnicos administrativos para otorgar autorizaciones sanitarias y garantizar el funcionamiento de un establecimiento farmacéutico. También abarcan la gestión de la autorización para el registro sanitario de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como el control de las buenas prácticas en el establecimiento farmacéutico, de acuerdo con la legislación actualmente en vigor. Están dirigidas específicamente a Químicos-Farmacéuticos en Asuntos Regulatorios y pueden servir como guía para la creación de programas de capacitación y formación basados en competencias.

Unidades de competencia:

NCP-3.1-FYB Aplicar los procedimientos técnicos administrativos de autorización sanitaria y Funcionamiento de un establecimiento farmacéutico, según reglamentación vigente.

NCP-3.2-FYB Gestionar la autorización del registro sanitario de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, según reglamentación vigente.

NCP-3.3-FYB Controlar las buenas prácticas del establecimiento farmacéutico, de acuerdo a su reglamentación vigente.

Químico Farmacéutico en la industria farmacéutica: en el contexto de la industria farmacéutica, estas normas de competencia se utilizan como punto de referencia para evaluar y certificar a las personas que desempeñan funciones relacionadas con la supervisión de la calidad de los procesos de fabricación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. También abarcan la gestión de los procesos de producción de estos productos y la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación, todo ello de acuerdo con los procedimientos establecidos y las normativas vigentes. Están específicamente diseñadas para Químicos-Farmacéuticos que trabajan en la industria farmacéutica y pueden servir como base para el desarrollo de programas de capacitación y formación basados en competencias:

NCP-5.1-FYB Controlar la calidad de los procesos de manufactura de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, de acuerdo a estándares de calidad vigente. SINEACE Julio 2020 29 Salud humana y asistencia social

NCP-5.2-FYB Gestionar los procesos de producción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de acuerdo a buenas prácticas de manufactura vigente.

NCP-5.3-FYB Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de acuerdo a procedimientos establecidos. Resolución N° 064-2018-S.

Con base en criterios técnico-normativos del Catálogo Nacional de Carreras del INEI y las Normas de Competencia del SINEACE, la denominación de la carrera responde a una correspondencia directa entre el perfil de egreso y las competencias exigidas para el ejercicio profesional. La validación se realizó mediante consulta a especialistas del sector farmacéutico, análisis comparativo de planes de estudio nacionales e internacionales y revisión de tendencias formativas vinculadas a las necesidades actuales del sistema de salud y el mercado laboral.

I.3. Principios de la Universidad Interamericana para el Desarrollo

En nuestra institución, nos regimos por una serie de principios fundamentales que sustentan nuestra filosofía educativa y nuestra misión en la sociedad. Entre estos valores, destacamos la afirmación de la vida y la dignidad humana, que promueve el respeto y la protección de la vida y la dignidad de todas las personas dentro de nuestra comunidad. Además, la autonomía fomenta la capacidad de estudiantes y académicos para tomar decisiones y actuar de manera independiente en sus procesos de aprendizaje e investigación. A su vez, la búsqueda y difusión de la verdad impulsa la investigación honesta y la divulgación de conocimientos verificados y precisos, especialmente en el ámbito de la Farmacia y Bioquímica.

Por otro lado, nos comprometemos con la calidad académica, manteniendo altos estándares de excelencia en la enseñanza y la investigación, lo que garantiza procesos educativos efectivos y relevantes para la formación de profesionales en Farmacia y Bioquímica. En este sentido, la creatividad e innovación estimulan la generación de nuevas ideas y enfoques originales tanto en la investigación como en la enseñanza, esenciales para el avance en estos campos. Asimismo, la democracia institucional asegura la participación equitativa y el respeto por los procesos democráticos en nuestra gestión y funcionamiento.

En relación con el bienestar de nuestros estudiantes, priorizamos el interés superior del

estudiante, enfocándonos en su desarrollo integral en todas nuestras políticas y decisiones educativas. De igual manera, el espíritu crítico y de investigación fomenta la capacidad de cuestionar, analizar y explorar en profundidad los temas académicos específicos de la Farmacia y Bioquímica. En cuanto a la ética, la ética pública y profesional reafirma nuestro compromiso con normas éticas y conductas responsables en el ejercicio académico y profesional.

Por otra parte, la internacionalización impulsa la integración de perspectivas globales y la colaboración internacional en nuestros programas y actividades, promoviendo el intercambio de conocimientos en el campo de la Farmacia y Bioquímica. A este respecto, la libertad de cátedra garantiza el derecho de los académicos a enseñar y expresar sus ideas y opiniones sin censura. Además, la meritocracia establece que el reconocimiento y las oportunidades se basen en los méritos y logros individuales.

Nos comprometemos igualmente al mejoramiento continuo de la calidad académica, asegurando la evaluación y mejora constante de nuestras prácticas educativas para mantener su efectividad y relevancia en la formación de futuros profesionales. En consonancia, la pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social garantiza que nuestros contenidos y enfoques respondan a las necesidades actuales de la sociedad en el ámbito de la salud. A la par, la pertinencia y compromiso con el desarrollo del país enfatiza la importancia de que nuestra educación e investigación contribuyan al progreso y bienestar del país.

Finalmente, promovemos el pluralismo, la tolerancia, el diálogo intercultural y la inclusión, fomentando el respeto por la diversidad cultural y la inclusión de diferentes perspectivas y experiencias en nuestra comunidad académica. Asimismo, condenamos cualquier forma de violencia, intolerancia y discriminación en nuestro entorno educativo.

La propuesta curricular para la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica refleja y enfatiza todos estos valores que orientan nuestra institución. Por consiguiente, estos principios, enraizados en el respeto a los derechos humanos y el fomento de la sostenibilidad, se aplican de manera coherente y transparente en todas las etapas de nuestro programa educativo. En definitiva, constituyen la base de nuestra identidad institucional y se manifiestan en nuestra constante búsqueda de la excelencia académica y nuestro compromiso de servir a la comunidad y a la sociedad en su conjunto.

I.4. Visión y Misión de la Universidad

I.4.1. Visión

Ser una Institución pertinente y de calidad de referencia nacional e internacional que contribuye al desarrollo sostenible, a la inclusión y la equidad, a través de su Modelo Educativo Exponencial en la Sociedad del Conocimiento basado en la formación de un profesional con un alto valor ético, humanista, líder, innovador y emprendedor, que orienta sus acciones y servicios a la generación y ejecución de proyectos con responsabilidad social en aras del desarrollo del país con miras al 2030.

I.4.2. Misión

Formar profesionales integrales que contribuyan de manera pertinente al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, la extensión y proyección social con plena integración al entorno político y socioeconómico; preparándolos a través de una educación acertada como activos digitales ante los nuevos retos de la Sociedad del Conocimiento y fomentando la gestión de la calidad en docentes, investigadores y trabajadores con alto sentido de pertenencia; en correspondencia con la política y prioridades del país.

I.5. Valores que fomenta la UNID

Los valores forman los ejes sobre los cuales se articulan las actividades formativas de la institución dentro de sus objetivos y principios; estos valores son:

- ✓ Compromiso y responsabilidad social: dedicación a contribuir positivamente a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, asumiendo la responsabilidad de hacerlo.
- ✓ Equidad: garantizar que todos los miembros de la comunidad universitaria tengan igualdad de oportunidades y sean tratados con justicia y respeto, sin importar sus diferencias.
- ✓ Excelencia: buscar constantemente la calidad superior en la enseñanza, la investigación y las actividades académicas en la Universidad.
- ✓ Honestidad: actuar con integridad y veracidad en todas las interacciones y actividades dentro de la institución.
- ✓ Inclusión: asegurarse de que todos los miembros de la comunidad universitaria tengan la oportunidad de participar plenamente y sean valorados, promoviendo la diversidad.
- ✓ Integridad: mantener altos estándares éticos y ser coherente en la toma de decisiones y acciones relacionadas con la educación y la investigación.
- ✓ Justicia: garantizar un trato justo y equitativo para todos los estudiantes, profesores y personal de la institución.
- ✓ Respeto a la dignidad de la persona humana: reconocer y valorar la importancia y el respeto hacia cada individuo en el entorno académico.
- ✓ Responsabilidad: cumplir con las obligaciones académicas y laborales de manera diligente y consciente.
- ✓ Transparencia: hacer que los procesos y decisiones académicas y administrativas sean claros y accesibles para todos los miembros de la comunidad universitaria.
- ✓ Solidaridad: mostrar apoyo y preocupación por el bienestar de los demás miembros de la comunidad universitaria y colaborar en la resolución de problemas comunes.
- ✓ Tolerancia: fomentar el respeto y la aceptación de las diferencias de opiniones y enfoques académicos, promoviendo un ambiente de debate constructivo y diversidad de ideas.

Según estos principios, nuestra concepción de las personas se fundamenta en la formación integral, con el objetivo de cultivar no solo expertos en los campos de la salud, sino también individuos con un enfoque multidimensional. En este sentido, nuestra educación va más allá de la mera adquisición de conocimientos y habilidades técnicas; se enfoca en el desarrollo integral que contempla tanto aspectos técnicos como valores, capacidades para resolver problemas, pensamiento crítico y la capacidad de hacer contribuciones significativas a la sociedad. En resumen, nuestro enfoque educativo abarca un amplio espectro que incluye el crecimiento personal y social de quienes formamos como profesionales de la salud.

I.6. Visión, Misión y Valores del programa académico

VISIÓN	MISIÓN	VALORES
Al 2030 la Carrera de Farmacia y Bioquímica es un programa líder a nivel nacional e internacional, formando profesionales éticos, innovadores y comprometidos con la salud pública y el desarrollo sostenible en la sociedad del conocimiento.	La Carrera de Farmacia y Bioquímica forma especialistas altamente calificados, líderes, innovadores y humanistas, capaces de gestionar la salud de las personas y promover el desarrollo sostenible, afrontando los desafíos de la Sociedad del Conocimiento	Compromiso Responsabilidad Social Equidad Excelencia Honestidad Inclusión Integridad Justicia Respeto a la dignidad de la persona humana Responsabilidad Transparencia Competitividad Solidaridad Tolerancia

II. OBJETIVOS ACADÉMICO

Objetivo General:

Gestionar la enseñanza-aprendizaje para formar profesionales de Farmacia, Bioquímica que tengan conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para identificar y resolver problemas de salud, ejerciendo su juicio crítico y profesionalismo, y que sean ciudadanos éticos y comprometidos socialmente para contribuir a las transformaciones requeridas por la sociedad moderna.

Objetivos Específicos:

- ✓ Formar profesionales altamente capacitados en Farmacia y Bioquímica que comprendan y apliquen rigurosamente los principios de garantía de calidad aplicados a medicamentos.
- ✓ Desarrollar expertos en la cadena de distribución de medicamentos, incluyendo procesos de almacenamiento y reposición eficiente, para asegurar un manejo óptimo de los productos medicinales.
- ✓ Promover la comprensión y aplicación de los esquemas de fijación de precios de productos medicinales en el contexto de la práctica profesional, destacando su impacto en la toma de decisiones.
- ✓ Equipar a los estudiantes con habilidades esenciales para proteger información técnica confidencial relacionada con productos farmacéuticos, garantizando un comportamiento ético y legal.
- ✓ Desarrollar la capacidad de brindar asesoramiento profesional a pacientes con diversas condiciones de salud, desde enfermedades leves hasta crónicas, con un enfoque en la promoción de la salud y el bienestar.
- ✓ Actuar como mediadores éticos entre la responsabilidad de recetar y dispensar medicamentos, eliminando cualquier conflicto de interés y garantizando la integridad en la práctica profesional.

III. CICLO ACADÉMICO

El programa de Farmacia y Bioquímica en la Universidad desarrolla dos periodos académicos al año, en concordancia con la normativa nacional y las disposiciones académicas de la UNID. Cada uno de estos ciclos académicos tiene una duración de diecisiete (16) semanas, organizadas de la siguiente manera:

- ✓ Siete (7) semanas de actividades lectivas.
- ✓ Una (1) semana destinada a exámenes parciales.
- ✓ Siete (7) semanas de clases adicionales.
- ✓ Una (1) semana designada para exámenes finales, incluyendo exámenes sustitutorios y entrega de trabajos pendientes.

IV. PERFILES FORMATIVOS

PERFIL DEL ESTUDIANTE

- ✓ Poseer conocimientos previos sobre temas contemporáneos relacionados con la realidad nacional e internacional, especialmente en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
- ✓ Contar con un nivel medio avanzado de competencia en disciplinas científicas, que incluyen Matemáticas, Biología, Física y Química.
- ✓ Demostrar un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso hacia los estudios, reconociendo la importancia de su futura contribución al campo de la salud en Farmacia y Bioquímica.
- ✓ Desarrollar habilidades para trabajar en equipo y adaptarse a ambientes virtuales, fundamentales para la colaboración interdisciplinaria en el ámbito de la salud.

- ✓ Exhibir competencias en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, especialmente aquellas relacionadas con la investigación y la práctica en Ciencias de la Salud.
- ✓ Tener la capacidad de investigación, con un enfoque hacia la investigación aplicada en el área de la salud específicamente en Farmacia y Bioquímica.
- ✓ Mantener altos principios éticos y morales en su comportamiento, aspecto fundamental para el ejercicio profesional en Farmacia y Bioquímica.
- ✓ Demostrar un compromiso ciudadano a través de la responsabilidad social y la pertinencia universitaria, con un enfoque en el bienestar de la comunidad y la promoción de la salud pública desde el ámbito de Farmacia y Bioquímica.
- ✓ Valorar la experiencia laboral como parte integral de los grupos de investigación, reconociendo su relevancia en la formación práctica en Ciencias de la Salud y específicamente en Farmacia y Bioquímica.
- ✓ Demostrar capacidad creativa y crítica en la administración de su propio aprendizaje, preparándose para abordar desafíos complejos en el campo de la salud, con un enfoque particular en Farmacia y Bioquímica.
- ✓ Estar dispuesto a asumir la Certificación progresiva en aras de garantizar la calidad de su formación profesional en Farmacia y Bioquímica.

PERFIL DE EGRESADO O GRADUADO

Conformado por las siguientes competencias:

Competencias Generales:

- ✓ El egresado es un comunicador efectivo, capaz de expresarse con precisión y eficacia en español y, al menos, en un idioma extranjero, utilizando terminología técnica cuando sea necesario.
- ✓ Aborda situaciones y desafíos con un enfoque analítico y crítico, basado en conocimientos previos, para tomar decisiones fundamentadas en el campo de la Farmacia y la Bioquímica.
- ✓ Fomenta la creatividad y la innovación para resolver problemas y mejorar procesos relacionados con medicamentos y productos bioquímicos.
- ✓ El egresado se adhiere a los más altos estándares éticos en su práctica profesional en Farmacia y Bioquímica, promoviendo la integridad y la responsabilidad.
- ✓ Se involucra de manera proactiva en la comunidad, reconociendo la importancia de la colaboración y el compromiso social en el campo de la salud y la investigación.

Competencias Específicas:

- ✓ El egresado brinda atención farmacéutica de alta calidad, mostrando empatía y respeto hacia las necesidades individuales de los pacientes, asegurando la seguridad y eficacia de los medicamentos.
- ✓ Domina la gestión de medicamentos, incluyendo su almacenamiento, distribución eficiente y garantía de la biodisponibilidad de productos farmacéuticos.
- ✓ Comprende y aplica políticas de fijación de precios de productos medicinales, garantizando su accesibilidad y contribuyendo a la práctica farmacéutica responsable.
- ✓ Adquiere habilidades para salvaguardar la información técnica confidencial relacionada con productos farmacéuticos, cumpliendo con estándares éticos y legales.
- ✓ Posee capacidad de proporcionar asesoramiento profesional a pacientes con diversas condiciones de salud, promoviendo el bienestar y la salud pública.
- ✓ Actúa como un enlace ético entre la prescripción y la dispensación de medicamentos, eliminando conflictos de interés y garantizando la integridad en su práctica profesional.
- ✓ Fomenta la investigación aplicada en el campo de la Farmacia y la Bioquímica,

contribuyendo al avance de la ciencia y la práctica profesional.

- ✓ Realiza evaluaciones y análisis toxicológicos en alimentos, medicamentos y productos de consumo, asegurando su seguridad y cumplimiento con normativas sanitarias vigentes.
- ✓ Gestiona la calidad y seguridad alimentaria, aplicando sus conocimientos en bromatología y nutrición para garantizar la inocuidad y calidad nutricional de los productos alimenticios.
- ✓ Identifica y gestiona riesgos toxicológicos en el ámbito farmacéutico y alimentario, participando en la prevención y control de intoxicaciones por sustancias químicas, biológicas o contaminantes en alimentos y medicamentos.

V. CAMPO OCUPACIONAL

Los graduados en Farmacia y Bioquímica tienen un campo ocupacional diversificado que abarca tanto el ámbito público como el privado. Su formación integral les brinda las habilidades necesarias para abordar los desafíos de manera efectiva en ambos sectores, promoviendo la salud y la calidad de vida de la comunidad.

Campo ocupacional en el ámbito público para los egresados de Farmacia y Bioquímica:

Los profesionales graduados en Farmacia y Bioquímica encuentran diversas oportunidades en el sector público. Pueden desempeñar funciones vitales en instituciones de salud, como hospitales y centros de atención primaria, donde gestionan de manera segura la distribución de medicamentos y dispositivos médicos, ofrecen asesoramiento a pacientes y supervisan programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Además, pueden contribuir al desarrollo de políticas públicas relacionadas con medicamentos, dispositivos médicos y participar en la regulación de la industria farmacéutica a través de organismos gubernamentales de salud.

En el campo de la seguridad alimentaria y la toxicología, pueden colaborar en el control de calidad y seguridad de alimentos, trabajando en instituciones como el Ministerio de Salud o agencias de regulación alimentaria. Participan en la evaluación toxicológica de productos alimenticios y farmacéuticos, asegurando el cumplimiento de normativas sanitarias y colaborando en la prevención de riesgos relacionados con contaminantes o sustancias tóxicas en alimentos. Asimismo, están involucrados en la regulación de aditivos alimentarios, pesticidas y sustancias químicas que puedan impactar la salud pública.

Campo ocupacional en el ámbito privado para los egresados de Farmacia y Bioquímica:

En el sector privado, los egresados de Farmacia y Bioquímica tienen una amplia gama de oportunidades profesionales. Pueden trabajar en cadenas de farmacias, ya sea como farmacéuticos dispensadores o en roles de gestión y administración. Además, pueden ingresar a la industria farmacéutica, donde participan en áreas como investigación y desarrollo de medicamentos y dispositivos médicos, producción y control de calidad. Otro campo en el sector privado es el de la investigación en laboratorios biomédicos, donde contribuyen al avance de la ciencia en áreas como la genética, la biología molecular y la microbiología.

En el área de seguridad alimentaria, los egresados pueden trabajar en la industria alimentaria realizando análisis bromatológicos y controles toxicológicos para asegurar que los alimentos sean seguros para el consumo. También pueden participar en la investigación y desarrollo de nuevos productos alimentarios, garantizando su inocuidad y valor nutricional. Además, se pueden desempeñar en consultorías y auditorías en calidad alimentaria, ayudando a las empresas a cumplir con las normativas vigentes de seguridad y calidad de alimentos.

VI. MARCO CONCEPTUAL

VI.1. Grado que otorgará la Universidad

Bachiller en Farmacia y Bioquímica

VI.2. Título que otorgará la Universidad

Para la obtención del grado académico de Bachiller en Farmacia y Bioquímica, el estudiante deberá aprobar los 208 créditos del plan curricular, cumplir con el requisito de acreditación del idioma inglés en nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia, y elaborar un trabajo de investigación dirigido por un docente asesor. La sustentación será pública y evaluada por un jurado académico, según los lineamientos establecidos por la UNID.
El título profesional de Químico Farmacéutico se concede tras la obtención del grado de bachiller, la acreditación de al menos 1280 horas de prácticas preprofesionales en oficinas farmacéuticas, laboratorios, hospitales o instituciones reguladoras, y la aprobación de una tesis, informe profesional o examen de suficiencia, de acuerdo con las modalidades vigentes. Todo el proceso se encuentra normado por el Reglamento de Grados y Títulos aprobado por el Consejo Universitario, en armonía con la Ley Universitaria N.° 30220.

VI.3. Modalidad del Programa

Presencial

VI.4. Certificaciones Progresivas

CERTIFICACIÓN 1: Asistente en Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

Definición: La certificación acredita que el estudiante domina los fundamentos normativos y técnicos para el adecuado almacenamiento, conservación y control de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Incluye competencias en el manejo de inventarios, control de condiciones ambientales, gestión de vencimientos, clasificación de insumos y aplicación de medidas de bioseguridad y trazabilidad.

Cursos vinculados al módulo (I al V Ciclo):

- ✓ Introducción a la Farmacia
- ✓ Legislación y Deontología Farmacéutica
- ✓ Preparados Farmacéuticos
- ✓ Técnicas y Operaciones de Laboratorio
- ✓ Control de Calidad
- ✓ Gestión de Recursos Farmacéuticos y Sostenibilidad

Duración total estimada del Módulo 1 de farmacia: 100 horas (40T / 60P)

Modalidad: Talleres + sesiones prácticas integradas en laboratorio +

simulación. Competencias específicas:

- ✓ Aplica normativas nacionales (DIGEMID) para el almacenamiento seguro.
- ✓ Implementa procedimientos de control ambiental (temperatura, humedad, ventilación).
- ✓ Utiliza herramientas de inventariado, clasificación y trazabilidad.
- ✓ Evalúa riesgos asociados al almacenamiento inadecuado de productos

sanitarios. Requisitos para obtención:

- ✓ Haber aprobado todos los cursos del I al V ciclo.
- ✓ Desarrollar y sustentar un trabajo de aplicación en el entorno práctico.

En caso de no concluir la carrera: La certificación podrá ser utilizada como constancia de competencias laborales adquiridas, siempre que el estudiante haya superado el

100% del módulo y la evaluación integradora. No se considera como grado ni título académico.

CERTIFICACIÓN 2: Asistente en Buenas Prácticas de Transporte y Distribución de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

Definición: La certificación acredita que el estudiante es competente para aplicar protocolos de seguridad y gestión logística en el transporte y distribución de insumos médicos, bajo estándares de calidad y bioseguridad. Abarca control de rutas, condiciones ambientales, trazabilidad, documentación normativa y gestión de riesgos.

Cursos vinculados al módulo (VI al IX Ciclo):

- ✓ Tecnología de Productos Sanitarios y Dispositivos Médicos
- ✓ Farmacia Comunitaria
- ✓ Microbiología Farmacéutica
- ✓ Farmacia Hospitalaria
- ✓ Industria Farmacéutica
- ✓ Farmacoterapia
- ✓ Prácticas Preprofesionales I

Duración total estimada del Módulo 2 de farmacia: 130 horas (50T / 80P)

Modalidad: Talleres prácticos, simulaciones logísticas y práctica supervisada.

Competencias específicas:

- ✓ Aplica procedimientos normados para el transporte seguro de productos sanitarios.
- ✓ Evalúa riesgos asociados a la cadena de frío, retrasos y manipulación.
- ✓ Utiliza instrumentos de control y seguimiento de distribución.
- ✓ Supervisa documentación técnica y cumplimiento normativo.

Requisitos para obtención:

- ✓ Haber aprobado todos los cursos del VI al IX ciclo.
- ✓ Presentar y sustentar una investigación técnica aplicada al campo logístico.

En caso de no concluir la carrera: La certificación puede ser reconocida por empleadores como constancia de formación técnica intermedia, validable ante el Ministerio de Salud o entes privados según normativa vigente.

1.Justificación de la Ruta Formativa (cursos, talleres u otros espacios de aprendizaje):

La ruta formativa para las certificaciones progresivas en Farmacia está organizada para desarrollar progresivamente las competencias profesionales en el almacenamiento y transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

- Módulo 1: Asistente en Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos (Ciclos I a V): Este módulo comienza con cursos teóricos básicos en Farmacia, Legislación Farmacéutica, y Técnicas de Laboratorio, que proporcionan los conocimientos fundamentales sobre la normativa y las prácticas de almacenamiento. A medida que los estudiantes avanzan, participan en talleres prácticos y simulaciones de laboratorio donde pueden aplicar de manera práctica estos conocimientos en un entorno controlado, aprendiendo el manejo adecuado de los productos farmacéuticos y sanitarios.
- Módulo 2: Asistente en Buenas Prácticas de Transporte y Distribución (Ciclos VI a IX): A partir de los ciclos VI a IX, los estudiantes desarrollan competencias más avanzadas en el transporte y distribución de productos farmacéuticos, especialmente en lo que respecta a la seguridad, el cumplimiento de normativas y la gestión de riesgos. Este módulo integra cursos especializados como Farmacia Hospitalaria, Microbiología Farmacéutica, y Farmacoterapia, combinados con

prácticas preprofesionales y simulaciones logísticas para asegurar que los estudiantes adquieran experiencia práctica en el transporte y la distribución segura de productos médicos.

2.Progresión Lógica (de fundamentos teóricos a aplicación práctica):

La progresión de la formación está claramente delineada, comenzando con fundamentos teóricos y avanzando hacia aplicaciones prácticas.

- De lo teórico a lo práctico: En los primeros ciclos (I a V), los estudiantes reciben una base teórica sobre Farmacia, legislación farmacéutica y técnicas de laboratorio. A medida que avanzan, comienzan a aplicar lo aprendido a través de talleres prácticos, simulaciones y prácticas clínicas.
- Ciclo final (Ciclo IX y X): En los ciclos finales, los estudiantes trabajan en entornos más complejos, como el transporte y la distribución de productos farmacéuticos, participando en simulaciones y prácticas que evalúan el cumplimiento de normas de bioseguridad y gestión de riesgos.

3.Nexo entre las competencias específicas y los cursos/talleres:

Las competencias específicas en cada módulo están alineadas con los cursos y talleres para asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para cada área de especialización.

- Módulo 1: Las competencias en almacenamiento de productos farmacéuticos y el manejo de inventarios están directamente relacionadas con cursos como Introducción a la Farmacia, Legislación Farmacéutica, y Técnicas de Laboratorio. Las simulaciones de laboratorio permiten que los estudiantes apliquen los conocimientos teóricos en situaciones prácticas.
- Módulo 2: Las competencias en el transporte y distribución de productos farmacéuticos se desarrollan a través de cursos como Farmacia Comunitaria, Microbiología Farmacéutica y Farmacoterapia. Las prácticas supervisadas en el campo logístico refuerzan el aprendizaje.

4.Producto o trabajo final que permitirá comprobar el logro de la competencia:

Cada módulo culmina con la defensa de un proyecto integrador que valida las competencias adquiridas.

- Módulo 1: El producto final será una evaluación práctica en un entorno simulado donde el estudiante demostrará la capacidad de aplicar los procedimientos de almacenamiento y control en productos farmacéuticos.
- Módulo 2: El proyecto final de este módulo será una investigación técnica aplicada a los procedimientos de transporte y distribución farmacéutica, evaluada en función de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

5.Distribución de horas entre los cursos y modalidad de evaluación:

Las horas de formación están distribuidas de manera equilibrada entre cursos teóricos y actividades prácticas.

- Modalidad: La modalidad de talleres prácticos, simulaciones y prácticas supervisadas asegura que los estudiantes tengan una formación integrada. Las evaluaciones continuas incluyen simulaciones y la defensa de un proyecto final.

6.Normativa para la adquisición del certificado:

Se ha establecido una normativa interna que define el proceso para la adquisición de cada certificación progresiva, que incluye:

- Cumplimiento de horas de formación (teóricas y prácticas).

- Evaluación continua durante los módulos.
- Defensa de un proyecto final que valida la competencia alcanzada y otorgamiento del certificado.

VI.5 JUSTIFICACIÓN

El programa académico de Farmacia y Bioquímica de la UNID promueve una formación profesional sólida, integral y progresiva, enmarcada en estándares de calidad nacional e internacional, que responde a las exigencias del sistema de salud, la industria farmacéutica y las necesidades sociales actuales.

La implementación de certificaciones progresivas permite reconocer de manera formal los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes durante su trayectoria académica. Estas certificaciones se diseñan como módulos articulados al plan de estudios y están vinculadas directamente a los perfiles profesionales intermedios, fomentando la inserción laboral temprana y validando competencias técnicas específicas en contextos reales.

Las certificaciones propuestas, Asistente en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Asistente en Buenas Prácticas de Transporte y Distribución, responden a dos funciones clave del profesional químico farmacéutico: la gestión sanitaria segura de insumos médicos y la logística farmacéutica bajo condiciones normativas y bioseguras.

Ambos módulos son desarrollados a través de una combinación de actividades teóricas, talleres aplicados, simulaciones y prácticas supervisadas en ambientes controlados, asegurando una formación pertinente y funcional. Además, ofrecen a los estudiantes la posibilidad de adquirir y acreditar competencias intermedias alineadas con los requerimientos del Ministerio de Salud (MINSA), la DIGEMID, las normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y Buenas Prácticas de Distribución (BPD).

Estas certificaciones fortalecen el perfil de egreso, brindan flexibilidad y pertinencia en el itinerario formativo, y aseguran que, incluso en casos de no culminación de estudios, los estudiantes puedan presentar un respaldo técnico que evidencie su avance formativo.

Finalmente, este enfoque modular contribuye a la mejora continua del plan de estudios, fomenta la empleabilidad, y reafirma el compromiso institucional con la formación profesional de calidad, articulada con las competencias del SINEACE, los estándares del CINE-UNESCO y las demandas del entorno productivo sanitario.

VII. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

VII.1. Diseño Curricular

En la carrera de Farmacia y Bioquímica, la transversalización de las Ciencias Básicas se logra a través de diversas asignaturas que establecen los fundamentos esenciales para comprender los principios científicos y técnicos en el ámbito farmacéutico. Estas asignaturas son fundamentales para capacitar a nuestros estudiantes y prepararlos para enfrentar desafíos y contribuir al conocimiento científico de vanguardia.

En este contexto, destacan asignaturas como Química General, que proporciona los conceptos básicos de la química necesarios para comprender la composición y la acción de los medicamentos y productos farmacéuticos. Además, Biología Celular y Molecular brinda conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento de las células y moléculas biológicas, lo que es crucial para entender los procesos biotecnológicos y la farmacología.

La asignatura de Física es fundamental para comprender las propiedades físicas de los medicamentos, como su solubilidad, dispersión y estabilidad, y cómo estas propiedades afectan su formulación y administración. Las Matemáticas son herramientas esenciales para realizar cálculos de dosificación, análisis estadísticos y evaluaciones farmacocinéticas.

Además, asignaturas como Anatomía y Fisiología ofrecen conocimientos sobre la estructura y función del cuerpo humano, lo que es esencial para comprender cómo los medicamentos interactúan con los sistemas biológicos.

La Bioquímica profundiza en las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos y su relación con la acción de los medicamentos. Por último, la Microbiología aborda el estudio de microorganismos y su relevancia en la formulación de productos farmacéuticos y la prevención de infecciones. Por lo tanto, estas asignaturas combinadas proporcionan una base sólida en Ciencias Básicas para nuestros estudiantes de Farmacia y Bioquímica.

Las asignaturas de especialidad están diseñadas para desarrollar competencias específicas en el ámbito químico farmacéutico, proporcionando una sólida base teórica y práctica, que abarcan diversas áreas esenciales como la introducción a la farmacia, química orgánica e inorgánica, farmacología, fisiopatología, biofarmacia y farmacotécnica, entre otras. A lo largo de los semestres, los estudiantes adquieren habilidades en análisis clínicos, tecnología de productos sanitarios, industria farmacéutica, toxicología, microbiología farmacéutica y control de calidad, todas fundamentales para su desempeño profesional en distintos campos. Además, se incluyen asignaturas que profundizan en la legislación y deontología farmacéutica, la gestión de recursos farmacéuticos, así como las buenas prácticas en oficinas y farmacias hospitalarias. Su enfoque integral asegura que los estudiantes estén preparados para abordar los retos de la industria farmacéutica, hospitalaria y sanitaria.

Para asegurar la calidad educativa y la idoneidad del cuerpo docente en la carrera de Farmacia y Bioquímica, la Universidad ha desarrollado un documento detallado que especifica el perfil del docente para cada asignatura, que incluye requisitos sobre nivel académico, experiencia profesional, experiencia docente y competencias en investigación. Ha sido aprobado por la autoridad competente y se presenta como un anexo complementario a este plan de estudios, para garantizar que los docentes seleccionados posean las capacidades necesarias para brindar una formación integral y de excelencia a los futuros profesionales de la salud (Ver Anexo I).Metodología

Para integrar esta metodología de investigación-acción en la carrera de Farmacia y Bioquímica, es esencial adoptar un enfoque pedagógico que promueva la participación activa de los estudiantes y fomente la interacción entre teoría y práctica. Aquí se presenta una forma de implementar esta metodología en la enseñanza de la carrera:

- ✓ Diseño de proyectos de investigación-acción: los docentes pueden diseñar proyectos relacionados con temas relevantes para la Farmacia y Bioquímica. Los proyectos pueden abordar desafíos reales en el campo farmacéutico y bioquímico que requieran soluciones innovadoras.
- ✓ Elección de equipos de trabajo: los estudiantes se agrupan en equipos de trabajo colaborativo. Cada equipo elige un proyecto de investigación-acción y define sus objetivos y estrategias.
- ✓ Acompañamiento estratégico: los docentes actúan como moderadores y guías en el proceso de investigación. Brindan orientación, recursos y apoyo técnico a los equipos de estudiantes, asegurándose de que estén en el camino correcto.
- ✓ Ciclo de acción y reflexión: los equipos de estudiantes implementan sus proyectos, tomando medidas concretas para abordar los desafíos identificados. Después de la acción, se lleva a cabo una fase de reflexión en la que se analizan los resultados, se evalúan las estrategias y se extraen lecciones.
- ✓ Ajustes y mejoras: basándose en la reflexión, los equipos pueden realizar ajustes en sus proyectos y estrategias, permitiendo un continuo proceso de mejora y adaptación.
- ✓ Evaluación formativa y motivación emprendedora: se desarrolla un sistema de evaluación que motive el espíritu emprendedor de los estudiantes. La

evaluación debe estar alineada con los objetivos de los proyectos de investigación-acción y valorar la capacidad de los estudiantes para abordar problemas reales.

- ✓ Integración de espirales: a lo largo de todo el proceso, se fomenta la intersección de espirales entre la teoría y la práctica. Los estudiantes aplican conceptos teóricos en sus proyectos y, a su vez, las experiencias prácticas enriquecen su comprensión teórica.

- ✓ Flexibilidad e interacción continua: se promueve la flexibilidad y la interacción constante entre todas las etapas del ciclo. Los estudiantes tienen la libertad de adaptar sus proyectos según las necesidades y desafíos que surjan durante el proceso.

Esta metodología proporciona una experiencia de aprendizaje activa y significativa para los estudiantes de Farmacia y Bioquímica, les permite abordar problemas del mundo real y desarrollar habilidades emprendedoras y de investigación, preparándolos para enfrentar desafíos en su futura práctica profesional

VII.2. Métodos de Enseñanza

En el contexto de la carrera de Farmacia y Bioquímica en la UNID, se implementan métodos de enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante y adaptados a los planes de estudio y programas académicos para estimular la creación de nuevos conocimientos en este campo. Los métodos se ajustan de manera específica a las necesidades de formación en Farmacia y Bioquímica:

- ✓ Exposición Problémica: se enfoca en revelar el razonamiento de los estudiantes y contextualizarlo en los enfoques y métodos propios de las ciencias farmacéuticas y bioquímicas. Se promueve el análisis crítico de problemas y desafíos relacionados con la práctica profesional en estas disciplinas.
- ✓ Explicativo Ilustrativo: dirigido a nivel de asimilación reproductiva de los estudiantes, este método amplía su memoria comprensiva y su comprensión de las prácticas y conceptos que son fundamentales en Farmacia y Bioquímica. Facilita la adquisición de conocimientos esenciales para la profesión.Búsqueda Parcial o Heurística: este enfoque involucra a los estudiantes en tareas específicas del proceso de investigación relacionadas con Farmacia y Bioquímica. Se fomenta la elaboración conjunta y el desarrollo de habilidades investigativas desde temprano.
- ✓ Investigativo: el método investigativo integra teoría y práctica en Farmacia y Bioquímica, relacionando los conocimientos con métodos científicos y el proceso general del conocimiento. Se enfatiza la investigación-acción, que genera nuevos conocimientos y contribuye a la transformación de la realidad en el campo de la salud.
- ✓ Certificación Progresiva: este enfoque se basa en la incorporación gradual de conocimientos y habilidades desde el inicio de la carrera. Se organiza en módulos de competencias profesionales que demuestran las habilidades adquiridas por los estudiantes. Incluye certificaciones básicas y especializadas que respaldan la evaluación de suficiencia profesional a lo largo de la formación en Farmacia y Bioquímica.

VII.3. Enfoque Curricular

El Modelo Pedagógico Exponencial que se adopta en la carrera de Farmacia y Bioquímica se sustenta en la caracterización y organización del sistema educativo, guiado por una perspectiva humanista-tecnológica-dialéctica. Para lograr una formación integral y actualizada, se han incorporado siete enfoques específicos curriculares que se ajustan de manera precisa a las necesidades de la carrera:

- ✓ Enfoque Humanista: se enfatiza en la importancia de comprender y atender las necesidades de los pacientes desde una perspectiva centrada en el ser humano. Los estudiantes desarrollan habilidades de empatía y comunicación para brindar una atención farmacéutica y bioquímica de calidad.
- ✓ Enfoque de Interculturalidad: reconociendo la diversidad cultural en el ámbito de la salud, se promueve la sensibilidad hacia las diferentes prácticas y creencias de los pacientes. Los futuros profesionales aprenden a adaptar su enfoque de manera respetuosa y culturalmente competente.
- ✓ Enfoque Inclusivo: se garantiza que la educación sea accesible y equitativa para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades y necesidades. Se implementan estrategias pedagógicas inclusivas para fomentar la participación de todos.
- ✓ Enfoque de Igualdad de Género: se aborda la igualdad de género en el contexto de la farmacia y la bioquímica, promoviendo un entorno educativo libre de discriminación de género y fomentando la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.
- ✓ Enfoque Ambiental: dado el impacto de la industria farmacéutica en el medio ambiente, se enseña a los estudiantes sobre la responsabilidad ambiental en la producción y disposición de medicamentos y productos químicos. Se promueve la sostenibilidad y la conciencia ambiental.
- ✓ Enfoque Tecnológico: se incorporan avances tecnológicos y herramientas digitales en la formación de químicos farmacéuticos. Los estudiantes adquieren competencias en el uso de tecnologías relacionadas con la investigación, diagnóstico y tratamiento.

✓ Enfoque Dialéctico: se fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de análisis en los estudiantes. Se promueve el debate y la discusión reflexiva de temas químicos farmacéuticos actuales, lo que les permite comprender y abordar los desafíos de manera efectiva.Estos enfoques específicos se integran de manera coherente en el plan de estudios de Farmacia y Bioquímica, enriqueciendo la formación de los estudiantes y preparándolos para enfrentar los desafíos contemporáneos en el campo de la salud y la investigación.

VII.4. Estrategias de Enseñanza Aprendizaje

En la carrera de Farmacia y Bioquímica, se aplican diversas propuestas didácticas para enriquecer la formación de los estudiantes y promover un aprendizaje significativo. Las metodologías pedagógicas se adaptan específicamente a las necesidades y objetivos de la carrera:

- ✓ Aprendizaje basado en la investigación: se fomenta la integración de los avances de la investigación científica más reciente en el contenido de las asignaturas. Los estudiantes tienen acceso a información actualizada y participan en proyectos de investigación, lo que les permite comprender la relevancia de la investigación en el campo farmacéutico y bioquímico.
- ✓ Aprendizaje basado en problemas: los estudiantes abordan desafíos complejos relacionados con situaciones comunes en la farmacia y la bioquímica. Trabajan en equipos colaborativos para encontrar soluciones, promoviendo la autonomía y el pensamiento crítico.
- ✓ Aprendizaje basado en proyectos: los estudiantes se convierten en protagonistas de su aprendizaje al desarrollar proyectos que se alinean con sus intereses y metas profesionales, lo que les permite adquirir habilidades y actitudes relevantes para su futura práctica en farmacia y bioquímica.
- ✓ Aprendizaje colaborativo: se fomenta la interacción entre estudiantes, permitiéndoles compartir puntos de vista y construir conocimiento de manera

conjunta. La colaboración enriquece la comprensión de conceptos y promueve la comunicación efectiva en el trabajo en equipo.

- ✓ Aprendizaje cooperativo: los estudiantes se involucran activamente en su proceso de aprendizaje al aprovechar las contribuciones y experiencias de sus compañeros., en aras de promover la interdependencia positiva y la cooperación en grupos, facilitando un ambiente de aprendizaje enriquecedor.
- ✓ Aprendizaje experiencial: se valora la experiencia como un componente fundamental del aprendizaje. Los estudiantes participan en actividades prácticas que les permiten aplicar sus conocimientos en situaciones reales, fortaleciendo su comprensión y habilidades.
- ✓ Aprendizaje servicio a la comunidad: los estudiantes se involucran en proyectos que abordan necesidades reales de la comunidad, adquiriendo conocimientos mientras contribuyen al mejoramiento del entorno.
- ✓ Clase expositiva: se emplean exposiciones organizadas y lógicas por parte de los docentes para facilitar la comprensión de conceptos fundamentales en farmacia y bioquímica.
- ✓ Estudio de casos: se presentan situaciones problemáticas basadas en casos reales para su análisis y estudio, lo que ayuda a los estudiantes a aplicar sus conocimientos en contextos prácticos y tomar decisiones informadas.
- ✓ Taller: se realizan prácticas específicas que desarrollan habilidades prácticas esenciales para la farmacia y la bioquímica, con un enfoque en la aplicación práctica del conocimiento.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES VINCULADOS A LA INVESTIGACIÓN EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA

En la carrera de Farmacia y Bioquímica, se implementan diversas estrategias pedagógicas diseñadas para integrar los principios de la investigación en el currículo académico, que están alineadas con las líneas de investigación institucionales y se enfocan en el desarrollo de competencias investigativas que fomentan la capacidad crítica, analítica y reflexiva de los estudiantes, preparando a los futuros profesionales para abordar los desafíos farmacéuticos y de salud desde una perspectiva científica.

1. Líneas de Investigación y Asignaturas Relacionadas en Farmacia y Bioquímica

A lo largo de la carrera, se fomenta la integración de proyectos de investigación prácticos y aplicados a las tres principales líneas de investigación: Salud Pública, Productos Naturales, Medicamentos y Alimentos, y Cuidado de la Salud. Los estudiantes desarrollarán investigaciones que estarán alineadas con las necesidades del entorno socioeconómico y las demandas actuales de la salud. A continuación, se detallan las asignaturas vinculadas a cada línea de investigación y los tipos de proyectos de investigación que podrían llevarse a cabo en cada ciclo.

1. Salud Pública

La línea de investigación está orientada a la mejora del bienestar colectivo, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de las políticas de salud pública.

Ciclo 2: Farmacobotánica

Proyecto de Investigación: Los estudiantes investigarán el uso de plantas medicinales en la prevención de enfermedades comunes dentro de comunidades. A través de trabajos de campo y estudios comparativos, evaluarán la efectividad de estas plantas en la mejora de la salud pública.

Conexión con la investigación: Desarrollo de proyectos prácticos relacionados con tratamientos naturales y su impacto en la salud de la población, especialmente en zonas rurales o marginadas.

Ciclo 5: Salud Pública y Epidemiología

Proyecto de Investigación: Los estudiantes podrán realizar investigaciones sobre la distribución y control de enfermedades transmisibles, explorando la relación entre la epidemiología y las políticas públicas de salud.

Conexión con la investigación: Investigación aplicada sobre enfermedades emergentes y el impacto de las intervenciones comunitarias en su prevención.

Ciclo 6: Farmacia Comunitaria

Proyecto de Investigación: Aquí, los estudiantes investigarán sobre la atención farmacéutica en la comunidad, evaluando la efectividad de los programas de prevención y promoción de la salud.

Conexión con la investigación: Desarrollar proyectos que involucren educación en salud y prevención de enfermedades en comunidades urbanas y rurales.

Ciclo 7: Farmacia Hospitalaria

Proyecto de Investigación: Los estudiantes desarrollarán investigaciones sobre la gestión de medicamentos en hospitales, específicamente en lo que respecta a su uso adecuado y la optimización de recursos farmacéuticos en el ámbito hospitalario.

Conexión con la investigación: Investigaciones centradas en intervenciones en la salud hospitalaria, promoviendo el cuidado integral de los pacientes a través de la correcta administración de medicamentos.

2. Productos Naturales, Medicamentos y Alimentos

La línea se enfoca en la investigación de productos naturales, medicamentos y alimentos, analizando su aplicación terapéutica y su rol en la salud pública.

Ciclo 4: Farmacología I y II

Proyecto de Investigación: Los estudiantes investigarán sobre la efectividad de los medicamentos tradicionales y naturales en el tratamiento de enfermedades comunes, así como sobre los efectos secundarios y la interacción entre tratamientos farmacológicos.

Conexión con la investigación: Desarrollo de proyectos prácticos relacionados con el uso de productos naturales para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.

Ciclo 5: Farmacognosia

Proyecto de Investigación: En esta asignatura, los estudiantes investigarán el potencial terapéutico de los productos naturales, desarrollando fórmulas magistrales y evaluando su efectividad en el tratamiento de enfermedades.

Conexión con la investigación: Investigaciones sobre la elaboración de medicamentos a partir de productos naturales y su regulación farmacéutica.

Ciclo 6: Tecnología de Productos Sanitarios y Dispositivos Médicos

Proyecto de Investigación: Los estudiantes podrán desarrollar proyectos sobre la innovación en productos farmacéuticos y dispositivos médicos, investigando su seguridad y eficacia en la mejora de la salud pública.

Conexión con la investigación: Investigación aplicada en el desarrollo de tecnologías de salud y dispositivos médicos, como aplicaciones móviles para el seguimiento de tratamientos.

Ciclo 7: Industria Farmacéutica

Proyecto de Investigación: Los estudiantes investigarán sobre la producción de medicamentos, analizando su proceso de fabricación y distribución.

Conexión con la investigación: Desarrollo de proyectos relacionados con la industria farmacéutica y la regulación de productos farmacéuticos para asegurar su calidad y

accesibilidad en el mercado.

3. Cuidado de la Salud

La línea de investigación se centra en la atención especializada al paciente, nutrición clínica, psicología clínica y gestión de servicios de salud.

Ciclo 3: Semiotécnica General y Aplicada

Proyecto de Investigación: Los estudiantes podrán investigar el uso de técnicas diagnósticas farmacológicas aplicadas al cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y agudas.

Conexión con la investigación: Desarrollo de investigaciones que analicen la interacción entre medicamentos y su efectividad clínica en el tratamiento de enfermedades.

Ciclo 7: Toxicología y Química Legal

Proyecto de Investigación: Investigación sobre los efectos secundarios de los medicamentos y cómo prevenir la toxicidad en los tratamientos farmacológicos.

Conexión con la investigación: Desarrollar proyectos sobre la prevención de toxicidad en tratamientos farmacológicos y su impacto en el bienestar de los pacientes.

Ciclo 8: Bromatología y Nutrición

Proyecto de Investigación: Los estudiantes podrán investigar sobre el rol de la nutrición y la alimentación saludable en el tratamiento y prevención de enfermedades, utilizando productos farmacéuticos que contribuyan a mejorar la nutrición de los pacientes.

Conexión con la investigación: Desarrollar proyectos enfocados en la nutrición clínica y cómo los productos farmacéuticos pueden complementar dietas saludables.

Ciclo 8: Atención Farmacéutica

Proyecto de Investigación: Los estudiantes desarrollarán investigaciones sobre la optimización de la atención farmacéutica en diferentes contextos, con énfasis en la gestión de tratamientos y el seguimiento farmacoterapéutico.

Conexión con la investigación: Investigación aplicada en estrategias de atención farmacéutica para asegurar la efectividad de los tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

2. Estrategias de Investigación Formativa

Los estudiantes desarrollarán habilidades en la búsqueda, análisis e interpretación de datos, integradas en asignaturas principales como:

a) Bioquímica I y II (Ciclos 6 y 7)
b) Microbiología General (Ciclo 4)
c) Microbiología Farmacéutica (Ciclo 6)
d) Farmacotecnia (Ciclo 5)

Las estrategias se estructuran en tres dimensiones clave que fortalecen el enfoque de la investigación formativa en Farmacia y Bioquímica:

- ✓ Universidad-Investigación: Participación en proyectos de investigación desarrollados en colaboración con laboratorios de la universidad.
- ✓ Universidad-Empresa: Colaboración con la industria farmacéutica en proyectos de investigación aplicada.
- ✓ Universidad-Comunidad: Proyectos orientados a la resolución de problemas de salud pública desde una perspectiva farmacéutica.

3. Metodologías activas vinculadas a la investigación

Las siguientes metodologías se aplicarán para fortalecer la formación investigativa:

a) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI): Desarrollo de proyectos de investigación aplicada en el ámbito de la farmacología y control de calidad.
b) Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Resolución de casos prácticos relacionados con la industria farmacéutica, utilizando metodologías científicas.
c) Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Implementación de proyectos interdisciplinarios que integran conocimientos de distintas áreas de Farmacia y Bioquímica.

VII.5. Competencias

En la carrera de Farmacia y Bioquímica, se desarrollan competencias genéricas y específicas que se alinean con las demandas del contexto social y las necesidades del campo de la salud.

Estas competencias preparan a los estudiantes para enfrentar los desafíos actuales y futuros en el ámbito de la farmacia y la bioquímica.

Competencias Genéricas:

- ✓ Interacción y comunicación: los estudiantes adquieren la capacidad de comunicarse efectivamente en español y al menos un idioma extranjero, utilizando lenguaje técnico cuando sea necesario, en aras de establecer una comunicación clara y precisa en entornos profesionales y científicos.
- ✓ Actitud crítica y reflexiva: desarrollan la habilidad de abordar situaciones con un enfoque crítico y reflexivo, respaldado por conocimientos previos y experiencia.
- ✓ Creatividad e innovación: se promueve la generación de ideas creativas y la aplicación de enfoques innovadores en la resolución de problemas relacionados con la farmacia y la bioquímica, lo que fomenta la capacidad de encontrar soluciones efectivas en un campo en constante evolución.
- ✓ Ética y profesionalidad: los estudiantes se comprometen a mantener comportamientos éticos y profesionales en todas sus actividades académicas y futuras prácticas en el campo de la salud. La integridad y la responsabilidad son valores fundamentales.
- ✓ Integración comunitaria: se enfatiza la importancia de integrarse de manera positiva en la comunidad y contribuir de manera activa y responsable. Se reconoce el valor de la colaboración y el compromiso social en la promoción de la salud pública.

Competencias Específicas:

- ✓ Habilidades profesionales: los futuros profesionales en Farmacia y Bioquímica adquieren habilidades esenciales para brindar atención farmacéutica de alta calidad, esto incluye la capacidad de proporcionar atención centrada en el paciente, evaluar críticamente información clínica, tomar decisiones informadas y garantizar la seguridad del paciente.
- ✓ Trabajo en equipo multidisciplinario: se promueve la colaboración efectiva con otros profesionales de la salud en la atención integral al paciente. Los estudiantes aprenden a comunicarse con diferentes especialidades y a resolver problemas de manera conjunta.
- ✓ Innovación en la atención de la salud: se estimula la búsqueda constante de mejores prácticas y soluciones para mejorar la atención al paciente. Los estudiantes desarrollan la capacidad de identificar oportunidades de mejora y aplicar enfoques innovadores en la práctica de la farmacia y la bioquímica.

VII.6. Rutas Formativas

En la carrera de Farmacia y Bioquímica, la Ruta Metodológica propuesta por la

UNID se adapta para garantizar un aprendizaje contextualizado y centrado en el estudiante. Los docentes desempeñan un papel esencial al vincular teorías, herramientas y espacios de enseñanza que se ajusten a las circunstancias y necesidades específicas de la farmacia y la bioquímica.

Esta metodología se basa en dos variables fundamentales: el escenario de aprendizaje y la estrategia de aprendizaje. En el primer caso, se considera el entorno de formación que aborda las particularidades de la farmacia y la bioquímica, conectando la teoría con la práctica en contextos profesionales relevantes.

En cuanto a la estrategia de aprendizaje, se empodera a los estudiantes como actores centrales en la construcción de su conocimiento. Se fomenta el autoaprendizaje y se aprovechan las nuevas tecnologías para promover la participación activa de los estudiantes en su proceso de formación.

Además, esta metodología se alinea con los Principios de la Ley Universitaria, enfocándose en la formación profesional, la investigación, la prestación de servicios y programas de bienestar universitario, así como la responsabilidad social. Se incluye la promoción del desarrollo sustentable en el entorno, adaptando estos principios a las demandas específicas de la farmacia y la bioquímica.

La implementación de esta Ruta Metodológica implica dos etapas clave: diagnóstico y preparación, seguidas de transformación y evaluación. En la primera etapa, se forma un equipo de expertos que evalúa el contexto institucional y recopila información relevante a través de encuestas a docentes y estudiantes. La etapa de transformación y evaluación incluye la clasificación y recolección de datos, el análisis de resultados y la selección de indicadores pertinentes para mejorar continuamente la calidad de la educación en Farmacia y Bioquímica.

VII.7. Rutas Aprendizajes

En el contexto de la carrera de Farmacia y Bioquímica, podemos adaptar la ruta de aprendizaje basada en el paradigma del aprendizaje exponencial de la siguiente manera:

- ✓ Filosofía Farmacéutica y Bioquímica: comenzamos con una base filosófica que establece los principios éticos y la importancia de la farmacia y la bioquímica en la atención de la salud. Los estudiantes comprenden la relevancia de su futura profesión en la sociedad y la responsabilidad ética que conlleva.
- ✓ Lógica Computacional Farmacéutica: en esta etapa, se introduce la lógica computacional aplicada al campo farmacéutico y bioquímico. Los estudiantesaprenden a utilizar herramientas de análisis lógico para abordar problemas y tomar decisiones fundamentadas en la farmacia y la bioquímica.
- ✓ Algoritmo Social en Ciencias de la Salud: se desarrolla una comprensión profunda de cómo los algoritmos y procesos sociales influyen en la toma de decisiones en el campo de la salud. Los estudiantes exploran casos de estudio relacionados con farmacia y bioquímica para comprender cómo factores sociales y culturales impactan en la atención al paciente.
- ✓ Python Aplicado a la Farmacia y la Bioquímica: se introduce la programación en Python como una herramienta para el análisis de datos y la resolución de problemas específicos en farmacia y bioquímica. Los estudiantes adquieren habilidades técnicas para trabajar con datos y sistemas relevantes en su campo.
- ✓ Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud: en esta etapa avanzada, se explora cómo la inteligencia artificial se aplica a la farmacia y la bioquímica. Los estudiantes aprenden sobre algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento de datos para mejorar la toma de decisiones clínicas, la investigación y la atención al paciente.

Esta ruta de aprendizaje se adapta al paradigma exponencial al combinar una

sólida base filosófica y ética con habilidades técnicas y tecnológicas avanzadas. Prepara a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica para abordar los desafíos contemporáneos y futuros en su campo, donde la lógica, la tecnología y la ética son componentes fundamentales para el éxito profesional.

VII.8. Dimensiones

En el contexto de la carrera de Farmacia y Bioquímica, podemos adaptar las dimensiones propuestas en el Modelo Pedagógico Exponencial de la siguiente manera:

- ✓ Dimensión Contextual Farmacéutica y Bioquímica: se centra en la creación de un espacio de aprendizaje en el ámbito de la farmacia y la bioquímica, aprovechando los avances tecnológicos y la interdisciplinariedad. Aquí, se incorporan herramientas y métodos pedagógicos que enfatizan la eficiencia en el aprendizaje en el contexto de la atención de la salud.
- ✓ Se promueve la integración de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la formación y la práctica profesional en farmacia y bioquímica.
- ✓ Dimensión Roles Colaborativos en Ciencias de la Salud: se enfoca en el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, así como en la colaboración entre los propios estudiantes. Se reconoce la importancia de desarrollar habilidades de trabajo en equipo y el compromiso en la formación universitaria en farmacia y bioquímica. Los roles y funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje se definen de manera clara para fomentar la colaboración y el logro de objetivos comunes.
- ✓ Dimensión Investigación Formativa en Farmacia y Bioquímica: se estructura en tres enfoques de análisis:
  a) Universidad-Investigación en Farmacia y Bioquímica: se promueve la investigación científica y tecnológica en farmacia y bioquímica como parte integral de la formación. Los estudiantes participan en proyectos de investigación estudiantiles dirigidos por líderes de proyectos y alineados con las líneas de investigación de la carrera. Los resultados relevantes se publican y se comparten en eventos científicos.
  b) Universidad-Empresa en Farmacia y Bioquímica: se fomenta la colaboración entre la universidad y las empresas farmacéuticas y bioquímicas. Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en entornos profesionales y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras en la industria.
  c) Universidad-Comunidad en Farmacia y Bioquímica: los estudiantes participan en proyectos comunitarios relacionados con la salud y el medio ambiente. Se busca integrar la farmacia y la bioquímica en la preservación de recursos, promoviendo la cultura y la ética en beneficio de la comunidad.

En este contexto, la formación de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica se enriquece con un enfoque interdisciplinario, tecnológico y ético. Los docentes desempeñan un papel fundamental como facilitadores del aprendizaje y promotores de cambios en las prácticas de enseñanza. Además, se enfatiza la investigación participativa como parte esencial de la experiencia formativa, preparando a los estudiantes para abordar los desafíos del campo farmacéutico y bioquímico de manera integral y comprometida con la sociedad.

VII.9. Ejes Transversales

En el contexto de la carrera de Farmacia y Bioquímica, podemos adaptar estos ejes transversales clave de la siguiente manera:

1. Ética Farmacéutica y Bioquímica: la ética sigue siendo de importancia primordial en estas disciplinas. Los futuros profesionales de Farmacia y Bioquímica deben tomar decisiones éticas en la gestión de medicamentos y productos químicos, así como en la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos, que implica mantener la confidencialidad de la información del paciente, garantizar la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos y bioquímicos, y promover la integridad en todas las prácticas profesionales.
2. Desarrollo Sostenible en Farmacia y Bioquímica: la sostenibilidad es un enfoque importante en la industria farmacéutica y bioquímica. Se refiere a la gestión sostenible de recursos y la adopción de prácticas que minimicen el impacto ambiental. Los estudiantes de Farmacia y Bioquímica deben comprender la importancia de la gestión responsable de productos químicos, el desarrollo de fármacos respetuosos con el medio ambiente y la promoción de la salud a largo plazo de las comunidades. Puede incluir la investigación de métodos más sostenibles de producción de medicamentos y la promoción de la educación sobre salud ambiental.
3. Cultura Digital y Uso de las TIC en Farmacia y Bioquímica: en un mundo cada vez más digital, los profesionales de Farmacia y Bioquímica deben estar preparados para utilizar tecnologías avanzadas, que incluye el uso de sistemas de gestión de datos de laboratorio, análisis computarizados de datos bioquímicos y la aplicación de TIC en la atención al paciente. Las habilidades digitales son esenciales para la recopilación y análisis de datos, así como para la comunicación efectiva con otros profesionales de la salud.
4. Atención Centrada en el Paciente y Seguridad del Paciente en Farmacia y Bioquímica: la atención centrada en el paciente es un principio fundamental en estas disciplinas. Los futuros químicos farmacéuticos deben aprender a interactuar con los pacientes con empatía, comprensión y respeto, lo cual se aplica en la consulta sobre medicamentos, la dispensación de productos farmacéuticos y la interpretación de resultados de pruebas bioquímicas. Además, la seguridad del paciente es esencial en la gestión de medicamentos y productos químicos. Se deben implementar prácticas para prevenir errores de medicación y garantizar la administración segura de productos farmacéuticos y productos químicos bioquímicos.

Estos ejes transversales enriquecen la formación de los estudiantes químicos farmacéuticos, preparándolos para ser profesionales éticos, comprometidos con la sostenibilidad, competentes en el uso de la tecnología y centrados en el paciente. Además, garantizan que los futuros farmacéuticos y bioquímicos estén equipados para brindar una atención de alta calidad y segura en sus respectivas disciplinas.

A su vez, estos ejes se integran en varias asignaturas, siendo la interdisciplinariedad un elemento común en la educación en Farmacia y Bioquímica, dado que varios ejes pueden transversalizar los procesos. Las asignaturas que más se evidencian de acuerdo a los ejes son:

Ética:

1. Legislación y Deontología Farmacéutica: enseña los aspectos éticos y legales relacionados con la práctica farmacéutica.
2. Bioquímica II: puede abordar cuestiones éticas en la investigación biomédica y la manipulación de material biológico.
3. Ética y Responsabilidad Social: aquí, los estudiantes profundizan en cuestiones éticas en un contexto más amplio, incluyendo responsabilidad social. Pueden reflexionar sobre cómo las decisiones éticas impactan en la sociedad y el medio ambiente en el que trabajan.

4. Farmacia Clínica: aunque se centra en la atención clínica al paciente, esta asignatura puede abordar aspectos éticos al enseñar a los estudiantes cómo tomar decisiones éticas en situaciones clínicas, considerando el bienestar y la autonomía del paciente.

Desarrollo Sostenible:

1. Farmacia y Desarrollo Sostenible: enfocada directamente en la contribución de la farmacia al desarrollo sostenible en el campo de la salud.
2. Bromatología y Nutrición: puede relacionarse con la sostenibilidad a través de la promoción de prácticas alimentarias saludables y sostenibles.
3. Tecnología de Productos Sanitarios y Dispositivos Médicos: esta asignatura puede relacionarse con el desarrollo sostenible al enseñar sobre tecnologías médicas avanzadas que pueden mejorar la atención al paciente y reducir el impacto ambiental.

Cultura Digital y Uso de las TIC:

1. Informática I y II: aborda el uso de tecnologías de la información y la comunicación, contribuyendo a la cultura digital.
2. Análisis de la Realidad Peruana: puede incluir aspectos relacionados con la transformación digital en la sociedad.
3. Microbiología Farmacéutica: aunque su principal enfoque es la microbiología, puede incluir aspectos relacionados con el uso de tecnología en el estudio y control de microorganismos en entornos farmacéuticos, lo que es esencial en la era digital.

Atención Centrada en el Paciente y Seguridad del Paciente:

1. Farmacología I y II: cruciales para la administración segura y eficaz de medicamentos, relacionándose con la seguridad del paciente.
2. Farmacia Clínica: enseña cómo brindar atención centrada en el paciente y gestionar medicamentos para pacientes individuales.
3. Farmacotecnia: relacionada con la preparación de medicamentos, esta asignatura se centra en la calidad y la seguridad de los productos farmacéuticos, asegurando que se preparen y administren de manera segura.
4. Farmacia Hospitalaria: además de su atención clínica, puede incluir aspectos de seguridad del paciente en el entorno hospitalario, asegurando que los procesos farmacéuticos sean seguros y éticos.

VII.10. Enseñanza de idiomas

La enseñanza del idioma inglés en la UNID sigue los estándares internacionales del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes alcancen un nivel mínimo de B1 al completar Inglés I e Inglés II. Los cursos están diseñados no solo para enseñar el idioma, sino también para que los estudiantes sean capaces de utilizarlo de manera efectiva en situaciones académicas y profesionales.

Mecanismos para la Enseñanza del Idioma:

Metodología de Enseñanza:

- ✓ Se implementa una metodología comunicativa que favorece la interacción oral y escrita, estimulando el uso del idioma en situaciones cotidianas y profesionales.

- ✓ Enfoque basado en tareas que permite a los estudiantes desarrollar habilidades específicas (comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura) mediante ejercicios prácticos relacionados con su campo de estudio.
- ✓ Uso de tecnologías digitales y plataformas educativas que complementan la enseñanza tradicional, proporcionando acceso a materiales de aprendizaje, ejercicios interactivos y foros de discusión.

Evaluación continua:

- ✓ Los estudiantes serán evaluados de manera continua mediante evaluaciones formativas (pruebas de comprensión, debates, presentaciones orales) que permiten monitorear su progreso.
- ✓ Evaluaciones sumativas que aseguran que al final del curso, los estudiantes alcancen el nivel esperado, evaluando todas las competencias lingüísticas (oral, escrita, comprensión y expresión).
- ✓ El examen final de cada curso determinará el nivel alcanzado por el estudiante, alineándose con los niveles del MCER.

Nivel de competencia:

El programa de Inglés I e Inglés II está diseñado para que los estudiantes alcancen un nivel mínimo de B1 según el MCER. A medida que avanzan, los estudiantes desarrollarán competencias para comprender y producir textos complejos, participar en discusiones académicas y comunicarse efectivamente en situaciones laborales. Los objetivos son:

- ✓ Inglés I: Introducción al idioma, con énfasis en la comprensión y producción de frases y textos sencillos relacionados con su campo de estudio.
- ✓ Inglés II: Desarrollo de habilidades intermedias para manejar situaciones académicas más complejas, mejorando la fluidez en la expresión oral y escrita.

Recursos de apoyo:

- ✓ Softwares interactivos que permiten a los estudiantes practicar el idioma en un entorno controlado.
- ✓ Biblioteca virtual con acceso a libros, artículos y recursos multimedia en inglés, apoyando la autoformación de los estudiantes.
- ✓ Clases de apoyo y tutorías para estudiantes que necesiten reforzar áreas específicas del aprendizaje del idioma.

Integración Interdisciplinaria:

- ✓ A lo largo de los cursos, se integran contenidos académicos y profesionales de las áreas de estudio de cada carrera, promoviendo el aprendizaje del inglés en contextos específicos (por ejemplo, inglés técnico).
- ✓ Los cursos de inglés estarán alineados con temáticas interdisciplinarias y actividades prácticas que reflejan situaciones reales en los entornos de trabajo, permitiendo a los estudiantes aplicar el inglés en su futura profesión.

VII.11. Evaluación

Con respecto al sistema de evaluación, se promueve una cultura que involucra a todos los actores universitarios, incluyendo estudiantes, profesores y personal administrativo. La evaluación se concibe como un proceso destinado a fomentar el progreso y el perfeccionamiento del conocimiento adquirido a través de enfoqueseducativos abiertos. Para los estudiantes, esto implica la presentación de pruebas, la utilización de instrumentos, la autoevaluación, la evaluación mutua, la participación en actividades de mejora, la realización de investigaciones prácticas, es decir, acciones transparentes que demuestren la capacidad de aplicar

efectivamente lo aprendido en la práctica educativa.

La Universidad, en este sentido, reconoce la importancia de preparar a su comunidad educativa a través de evaluaciones, dado que la educación desempeña un papel fundamental en el bienestar de las personas, especialmente en un contexto de rápidos cambios económicos y sociales. En la era post-digital, donde las habilidades digitales son esenciales, pero no suficientes, se busca destacar aún más la importancia de centrar la atención en el proceso de aprendizaje de los jóvenes como la clave para empoderarlos y prepararlos para el futuro. La evaluación se entiende como un proceso que apunta al desarrollo y mejora del conocimiento, y se lleva a cabo utilizando una escala de calificación del 0 al 20 en las distintas asignaturas, módulos o proyectos formativos, evaluando tanto los avances progresivos como el trabajo final.

La evaluación abarca diversos elementos interconectados que impactan directamente en el desempeño y el aprendizaje, como la misión, los valores, los comportamientos, las experiencias, los aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos. Su naturaleza multidimensional busca demostrar de manera satisfactoria el logro de objetivos en el ámbito universitario. La evaluación se considera una parte integral de todo el proceso de formación en la universidad.

En el contexto de la evaluación, se concede un énfasis especial al enfoque de valorar tareas auténticas, es decir, aquellas que reflejan situaciones de la vida real. Este enfoque se revela como una herramienta idónea para medir competencias, ya que permite descomponer las tareas complejas asociadas a una competencia en tareas más simples que pueden abordarse de forma gradual y práctica. Desde el inicio y a lo largo de todo el proceso, este enfoque facilita la comunicación de los criterios que se utilizarán para evaluar el progreso, enmarcándola en un contexto de evaluación orientado al crecimiento continuo.

Este enfoque también contribuye a reducir la subjetividad en la evaluación y facilita la coordinación entre distintos docentes para establecer criterios de evaluación compartidos. Además, brinda a los estudiantes la oportunidad de monitorear su propio desempeño, permitiéndoles realizar autoevaluaciones y promoviendo su responsabilidad en relación con su proceso de aprendizaje.

El proceso de implementación de este procedimiento de evaluación en el plan de estudio de las asignaturas implica una estructuración cuidadosa que considere los siguientes elementos fundamentales:

- ✓ Objeto de la evaluación: en cada asignatura, se busca medir el conocimiento, las habilidades y la actitud relacionadas con los procesos de aprendizaje, esto se logra a través de acciones y resultados sistemáticos que se desarrollan durante la actividad formativa de las asignaturas.
- ✓ Tareas de evaluación: estas tareas se conciben como actividades coherentes que apuntan a tres aspectos esenciales: la construcción del conocimiento (aprendizaje), la investigación dirigida (formativa) y el contexto de desarrollo (entorno externo). Las tareas se diseñan de manera que permitan evaluar de manera integral al estudiante, utilizando diversas formas de evaluación, como exposiciones, talleres, instrumentos, entre otros.
- ✓ Razonamientos de la evaluación: los razonamientos de la evaluación se basan en juicios y resultados obtenidos a partir de las acciones y tareas mencionadas anteriormente. Tienen como objetivo garantizar la calidad del proceso de evaluación y deben establecer criterios valorativos claros, factibles, innovadores, novedosos y generalizables que vinculen el objeto de evaluación con los resultados.
- ✓ Técnicas e instrumentos de evaluación: en este componente se incluyen las estrategias que los docentes emplean para obtener de manera sistemática

los resultados de la evaluación, que pueden variar según las necesidades específicas de cada asignatura y permiten incluir pruebas escritas, presentaciones, proyectos, entre otros.

Dado que la evaluación es un proceso gradual que identifica y prioriza las necesidades educativas y permite diseñar estrategias de mejora personalizadas, la Metodología Espiral de Espirales se presenta como una oportunidad para un aprendizaje automatizado, fundamentada en tecnologías de redes neuronales que aprovechan el descubrimiento y la autoindexación, lo que facilita un enfoque más dinámico y eficaz en la evaluación y mejora del proceso educativo.

La Metodología Espiral de Espirales es un enfoque innovador que se basa en tecnologías de redes neuronales y que tiene aplicaciones muy relevantes en el contexto de la carrera de Farmacia y Bioquímica. A continuación, se describen las formas específicas en las que esta metodología puede aplicarse en la carrera:

- ✓ Personalización del Aprendizaje: en Farmacia y Bioquímica, los estudiantes pueden tener diversos niveles de conocimiento y diferentes intereses. La Metodología Espiral de Espirales permite personalizar el aprendizaje, adaptando el contenido y las actividades para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. Las redes neuronales pueden analizar el progreso y el rendimiento de cada estudiante, proporcionando recomendaciones específicas para mejorar su aprendizaje y comprensión de conceptos farmacéuticos y bioquímicos.
- ✓ Evaluación Automatizada: en esta carrera, la evaluación precisa es fundamental, puede ser utilizada para entrenar a las redes neuronales en la evaluación automatizada de trabajos y proyectos de los estudiantes, como informes de laboratorio, análisis de muestras y estudios de casos, lo que agiliza el proceso de retroalimentación, permitiendo a los estudiantes recibir comentarios inmediatos sobre su desempeño y brindando a los profesores una visión más detallada de las áreas en las que los estudiantes pueden necesitar apoyo adicional.
- ✓ Identificación de Patrones de Aprendizaje: la Metodología Espiral de Espirales puede ayudar a identificar patrones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, puede detectar áreas en que tienden a tener dificultades recurrentes, como la comprensión de ciertos conceptos bioquímicos o la aplicación de protocolos de laboratorio. Con esta información, los docentes pueden ajustar sus estrategias de enseñanza y ofrecer recursos específicos para abordar esas dificultades.
  - ✓ Recomendaciones de recursos: basándose en el análisis de datos y patrones de aprendizaje, esta metodología puede proporcionar recomendaciones personalizadas de recursos adicionales, sugerir lecturas complementarias sobre temas específicos de farmacia y bioquímica, videos instructivos sobre técnicas de laboratorio o ejercicios prácticos para reforzar el aprendizaje.
- ✓ Seguimiento del progreso a largo plazo: la Metodología Espiral de Espirales es efectiva para realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes a lo largo del tiempo, siendo valioso para evaluar el crecimiento y la mejora de los estudiantes a medida que avanzan en su programa de Farmacia y Bioquímica. Los datos recopilados pueden ayudar a identificar áreas de fortaleza y áreas en las que se necesita un mayor énfasis en la enseñanza.
- ✓ Apoyo a la Toma de decisiones: los datos recopilados y analizados mediante esta metodología también pueden ser útiles para la toma de decisiones a nivel de la carrera de Farmacia y Bioquímica. Los análisis pueden respaldar la toma de decisiones informadas sobre la revisión de planes de estudio, la identificación de áreas de mejora en la enseñanza y la formulación de políticas

educativas efectivas para mejorar la calidad de la educación en esta área.

En el contexto del Plan de Estudios para la carrera de Farmacia y Bioquímica, se propone la implementación de un Sistema de Evaluación por Conexiones que se basa en tres tipos de evaluaciones, siguiendo los principios establecidos por Buendía en 2017. Las evaluaciones están diseñadas para medir diversos aspectos del aprendizaje de los estudiantes y fomentar su desarrollo integral.

- ✓ Evaluación Procedimental (50%): se enfoca en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en laboratorios relacionados con el emprendimiento en el campo de Farmacia y Bioquímica. Los estudiantes serán evaluados en su capacidad para llevar a cabo procedimientos de laboratorio de manera efectiva y aplicar conceptos en situaciones prácticas.
- ✓ Evaluación Conceptual (30%): se centra en la comprensión de nuevos conocimientos y conceptos relacionados con la carrera. Los estudiantes serán evaluados en su capacidad para asimilar y aplicar estos nuevos aprendizajes de manera efectiva en su formación académica.
- ✓ Evaluación Actitudinal (20%): evalúa la actitud y disposición de los estudiantes hacia la investigación y el trabajo científico. Se basa en la presentación de informes científicos que reflejan su compromiso y ética en la realización de investigaciones y proyectos en el campo de Farmacia y Bioquímica.

La organización de este Sistema de Evaluación se sustenta en dos ejes principales:

- ✓ Eje Estratégico: se centra en la acción y la reflexión llevadas a cabo por el cuerpo docente para estimular el emprendimiento entre los estudiantes. Incluye la evaluación procedimental (50%), que se basa en la práctica de laboratorios relacionados con el emprendimiento, y la evaluación conceptual (30%), que se enfoca en los nuevos aprendizajes.
- ✓ Eje Organizativo: aborda la planificación y la observación del proceso de evaluación. Se promueve la interacción continua entre estas dos dimensiones para resolver problemas y comprender las prácticas educativas en el entorno universitario. En este contexto, el grupo de Gestión Académica se encargará de evaluar la actitud y el desempeño actitudinal de los estudiantes a través de informes científicos (20%) y supervisará la evaluación procedimental, que incluirá la implementación de mejoras y la consideración de la experiencia laboral (50%), siguiendo el enfoque de espirales de mejora.

Es importante destacar que este Sistema de Evaluación busca promover un enfoque integral en la formación de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica, fomentando no solo la adquisición de conocimientos conceptuales sino también la aplicación práctica de estos conocimientos, así como actitudes positivas hacia la investigación y el emprendimiento en el campo. Además, se alinea con los requisitos establecidos por la Ley Universitaria en cuanto a la culminación de estudios y la obtención del título profesional.

VII.12 Recursos educativos y tecnológicos

Para garantizar el desarrollo efectivo de las asignaturas en la carrera de Farmacia y Bioquímica, se requiere una infraestructura adecuada que facilite la formación teórica y práctica de los estudiantes. La siguiente tabla detalla la relación entre los laboratorios, las asignaturas que hacen uso de ellos, el ciclo académico en que se desarrollan y la carga horaria correspondiente. Su articulación permite garantizar el uso adecuado de los recursos educativos y tecnológicos, en coherencia con las competencias del perfil de egreso y los resultados de aprendizaje previstos en el plan de estudios.

N°	CURSO / ASIGNATURA	CICLO	LABORATORIO	OBJETIVO EDUCATIVO	HORAS TOTALES	TIPO DE HORAS (T/P)
1	Informática I	I	214 – LABORATORIO DE CÓMPUTO I	Desarrollar las competencias necesarias en los estudiantes de Farmacia y Bioquímica para utilizar herramientas informáticas y recursos digitales en la recopilación y análisis de datos, apoyando el desarrollo de investigaciones científicas y el análisis farmacéutico mediante software especializado y plataformas interactivas.	3	1T / 2P
2	Biología	I	501 – LABORATORIO DE BIOLOGÍA I	Brindar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica una comprensión práctica de los principios biológicos fundamentales, mediante el uso de técnicas experimentales que les permitan estudiar células, tejidos y organismos, así como la relación entre estos y las aplicaciones farmacológicas.	4	2T / 2P
3	Informática II	II	215 – LABORATORIO DE CÓMPUTO II	Fortalecer las habilidades de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en el uso de tecnologías computacionales aplicadas a la gestión de datos experimentales, la simulación de procesos bioquímicos y farmacológicos, y el análisis de resultados mediante herramientas avanzadas de software	3	1T / 2P
4	Química Genera l	II	801 – LABORATORIO DE QUÍMICA I	Capacitar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en los principios de la química general y analítica, a través de experimentos prácticos que les permitan comprender las interacciones químicas fundamentales y sus aplicaciones en la farmacología y bioquímica	5	3T / 2P
5	Farmacobotánica	II	501 – LABORATORIO DE BIOLOGÍA I	Comprender de manera práctica la anatomía y fisiología humana, mediante la observación y manipulación de modelos anatómicos y simuladores. Esa experiencia facilitará la comprensión de los procesos fisiológicos clave, como la circulación sanguínea, el sistema nervioso y la digestión, y su relación con el diseño y los efectos de los fármacos.	5	3T / 2P

				Así, los estudiantes podrán integrar mejor los conocimientos teóricos con la aplicación práctica en el desarrollo de tratamientos terapéuticos basados en fármacos de origen botánico		
6	Química Inorgánica	III	801 – LABORATORIO DE QUÍMICA I	Capacitar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en los principios de la química general y analítica, a través de experimentos prácticos que les permitan comprender las interacciones químicas fundamentales y sus aplicaciones en la farmacología y bioquímica	4	2T / 2P
7	Técnicas y Operaciones de Laboratorio	III	801 – LABORATORIO DE QUÍMICA I	Capacitar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en los principios de la química general y analítica, a través de experimentos prácticos que les permitan comprender las interacciones químicas fundamentales y sus aplicaciones en la farmacología y bioquímica	5	3T / 2P
8	Química Analítica	III	802 – LABORATORIO DE QUÍMICA II	Proporcionar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica una formación práctica en química orgánica, permitiéndoles realizar síntesis de compuestos, purificación y análisis de sustancias químicas aplicadas en la industria farmacéutica y de productos bioquímicos	4	2T / 2P
9	Química Orgánica I	IV	802 – LABORATORIO DE QUÍMICA II	Proporcionar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica una formación práctica en química orgánica, permitiéndoles realizar síntesis de compuestos, purificación y análisis de sustancias químicas aplicadas en la industria farmacéutica y de productos bioquímicos	4	2T / 2P
10	Fisicoquímica	IV	802 – LABORATORIO DE QUÍMICA II	Proporcionar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica una formación práctica en química orgánica, permitiéndoles realizar síntesis de compuestos, purificación y análisis de sustancias químicas aplicadas en la industria farmacéutica y de productos bioquímicos	4	2T / 2P
11	Farmacología I	IV	801 – LABORATORIO DE QUÍMICA I	Capacitar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en los principios de la química general y analítica, a través de experimentos prácticos que les permitan comprender las interacciones químicas fundamentales	4	2T / 2P

				y sus aplicaciones en la farmacología y bioquímica		
12	Preparados Farmacéuticos	IV	801 – LABORATORIO DE QUÍMICA I	Capacitar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en los principios de la química general y analítica, a través de experimentos prácticos que les permitan comprender las interacciones químicas fundamentales y sus aplicaciones en la farmacología y bioquímica	4	2T / 2P
13	Química Analítica Instrumental	IV	802 – LABORATORIO DE QUÍMICA II	Proporcionar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica una formación práctica en química orgánica, permitiéndoles realizar síntesis de compuestos, purificación y análisis de sustancias químicas aplicadas en la industria farmacéutica y de productos bioquímicos	4	2T / 2P
14	Microbiología General	IV	510 – LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	Fomentar el conocimiento práctico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en el estudio de microorganismos y parásitos, utilizando técnicas microbiológicas para evaluar la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos, así como para comprender su impacto en la salud	5	3T / 2P
15	Farmacognosia	V	309 – LABORATORIO DE FARMACOQUÍMICO	Desarrollar las competencias de los estudiantes en la formulación, análisis y control de calidad de medicamentos, mediante la aplicación de técnicas de laboratorio para estudiar las propiedades físico-químicas de los fármacos y su comportamiento en diferentes condiciones	4	2T / 2P
16	Química Orgánica II	V	408 – LABORATORIO DE QUÍMICA IV	Desarrollar las competencias prácticas de los estudiantes en biología molecular y celular, aplicando técnicas experimentales para entender los procesos biológicos fundamentales en el contexto de la farmacología y la bioquímica	5	3T / 2P
17	Farmacotecnia	V	309 – LABORATORIO DE FARMACOQUÍMICO	Desarrollar las competencias de los estudiantes en la formulación, análisis y control de calidad de medicamentos, mediante la aplicación de técnicas de laboratorio para estudiar las propiedades físico-	4	2T / 2P

				químicas de los fármacos y su comportamiento en diferentes condiciones		
18	Farmacología II	V	802 – LABORATORIO DE QUÍMICA II	Proporcionar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica una formación práctica en química orgánica, permitiéndoles realizar síntesis de compuestos, purificación y análisis de sustancias químicas aplicadas en la industria farmacéutica y de productos bioquímicos	4	2T / 2P
19	Bioquímica I	VI	509 – LABORATORIO DE QUÍMICA III	Brindar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica las herramientas necesarias para analizar biomoléculas y procesos metabólicos mediante técnicas bioquímicas, favoreciendo la comprensión de los mecanismos bioquímicos relacionados con la acción de los medicamentos y el tratamiento de enfermedades	4	2T / 2P
20	Tecnología de Productos Sanitarios y Dispositivos Médicos	VI	605 – LABORATORIO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA COSMÉTICA	Capacitar a los estudiantes en el desarrollo y formulación de productos farmacéuticos y cosméticos, utilizando técnicas y recursos adecuados para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos en la industria farmacéutica y cosmética	4	2T / 2P
21	Farmacoquímica	VI	309 – LABORATORIO DE FARMACOQUÍMICO	Desarrollar las competencias de los estudiantes en la formulación, análisis y control de calidad de medicamentos, mediante la aplicación de técnicas de laboratorio para estudiar las propiedades físico-químicas de los fármacos y su comportamiento en diferentes condiciones	4	2T / 2P
22	Microbiología Farmacéutica	VI	510 – LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	Fomentar el conocimiento práctico de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en el estudio de microorganismos y parásitos, utilizando técnicas microbiológicas para evaluar la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos, así como para comprender su impacto en la salud	4	2T / 2P
23	Bioquímica II	VII	509 –	Brindar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica	4	2T / 2P

			LABORATORIO DE QUÍMICA III	las herramientas necesarias para analizar biomoléculas y procesos metabólicos mediante técnicas bioquímicas, favoreciendo la comprensión de los mecanismos bioquímicos relacionados con la acción de los medicamentos y el tratamiento de enfermedades		
24	Toxicología y Química Legal	VII	408 – LABORATORIO DE QUÍMICA IV	Proporcionar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica un enfoque práctico en la síntesis, purificación y análisis de compuestos orgánicos, esenciales para la formulación y desarrollo de medicamentos y productos bioquímicos	4	2T / 2P
25	Industria Farmacéutica	VII	605 – LABORATORIO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA COSMÉTICA	Capacitar a los estudiantes en el desarrollo y formulación de productos farmacéuticos y cosméticos, utilizando técnicas y recursos adecuados para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos en la industria farmacéutica y cosmética	4	2T / 2P
26	Análisis Clínicos	VIII	509 – LABORATORIO DE QUÍMICA III	Brindar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica las herramientas necesarias para analizar biomoléculas y procesos metabólicos mediante técnicas bioquímicas, favoreciendo la comprensión de los mecanismos bioquímicos relacionados con la acción de los medicamentos y sus tratamientos	4	2T / 2P
27	Dermocosmética	VIII	605 – LABORATORIO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA COSMÉTICA	Capacitar a los estudiantes en el desarrollo y formulación de productos farmacéuticos y cosméticos, utilizando técnicas y recursos adecuados para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos en la industria farmacéutica y cosmética	4	2T / 2P
28	Bromatología y Nutrición	VIII	607 – LABORATORIO DE ANÁLISIS FOTOQUÍMICOS, CONTROL DE CALIDAD OPERACIÓN Y PROCESOS	Ofrecer a los estudiantes las competencias necesarias para evaluar la calidad e inocuidad de los alimentos mediante la aplicación de técnicas de análisis bromatológico, fortaleciendo su capacidad para aplicar estos conocimientos en el desarrollo de productos farmacéuticos y suplementos dietéticos	4	2T / 2P

Nota:

El laboratorio 509, correspondiente al Laboratorio de Química III, será utilizado para las actividades de los estudiantes con discapacidad que tengan sus actividades académicas en los laboratorios ubicados en el 8vo piso. Esta medida tiene como objetivo asegurar la inclusión y accesibilidad para todos los estudiantes, brindando un espacio adecuado para el desarrollo de sus prácticas académicas, en aras de promover la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la educación. Además, este laboratorio será utilizado a partir del VI ciclo para otras asignaturas de la carrera de Farmacia y Bioquímica, garantizando su disponibilidad para un amplio rango de actividades académicas.

VII.14. Prácticas Pre profesionales

Las prácticas pre profesionales del programa de Farmacia y Bioquímica se desarrollan en los ciclos IX y X, como parte fundamental del perfil de egreso del estudiante. Se ejecutan en modalidad presencial, en diversos escenarios del sector farmacéutico, incluyendo farmacias comunitarias y hospitalarias, laboratorios, droguerías, industrias y entidades regulatorias, bajo convenios vigentes con la universidad. Estas prácticas están reguladas por el Reglamento Académico General de la Universidad y se ajustan a la normativa nacional vigente, incluyendo los lineamientos de la SUNEDU, la Ley Universitaria N.º 30220, y las disposiciones de DIGEMID para establecimientos farmacéuticos.

Duración y Créditos

Ciclo	Asignatura	Horas prácticas	Créditos	Modalidad
IX	Prácticas Pre profesionales I	640 horas	20	Presencial
X	Prácticas Pre profesionales II	640 horas	20	Presencial

a) Total: 1280 horas prácticas distribuidas en 32 semanas (16 por ciclo).

b) Créditos: 40 académicos obligatorios.

Objetivo formativo

Las prácticas pre profesionales tienen como propósito:

a) Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos durante el programa en contextos reales.

b) Fortalecer competencias técnicas, éticas y normativas relacionadas con el uso racional de medicamentos y productos sanitarios.

c) Integrar al estudiante en equipos multidisciplinarios del ámbito farmacéutico, en funciones como dispensación, gestión logística, control de calidad y vigilancia sanitaria.

Procedimiento de implementación

a) Planificación: Las prácticas están incorporadas en la malla curricular con sílabos, competencias, criterios de evaluación y cronogramas definidos. Se realizan en instituciones habilitadas, mediante convenios formales.

b) Supervisión: Cada estudiante cuenta con un tutor académico y un responsable institucional, encargados del acompañamiento técnico y la evaluación formativa. Se requiere la entrega de bitácoras diarias y un informe final validado.

c) Evaluación: El desempeño se valora con base en competencias y criterios establecidos en el sílabo, incluyendo:

    1. Aplicación técnica en procedimientos
    2. Cumplimiento de normativas sanitarias
    3. Actitud profesional y ética
    4. Uso eficiente de recursos
    5. Se aplican instrumentos como rúbricas, informes de campo, autoevaluaciones y sustentaciones (según corresponda).

d) Condiciones mínimas: El estudiante debe haber aprobado todas las asignaturas hasta el ciclo VIII. La universidad garantiza que los centros de práctica cumplan con infraestructura, equipamiento y personal profesional habilitado.

Normativa aplicable

a) Ley Universitaria N.º 30220

b) Reglamento Académico General UNID

c) Lineamientos para prácticas en establecimientos farmacéuticos – DIGEMID

VIII. PLAN DE ESTUDIOS

			PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA								
AÑO	SEM.	CÓDIGO	ASIGNATURA	TIPO	HT Semanal	HP Semanal	HT Semestral	HP Semestral	CR	PREREQUISITOS	TIPO DE ESTUDIOS
			PRIMER SEMESTRE								
1	I	EGFYB0101	REDACCIÓN CIENTÍFICA	O	2	0	32	0	2	NINGUNO	ESTUDIOS GENERALES
		EGFYB0102	FARMACIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	O	2	2	32	32	3	NINGUNO	ESTUDIOS GENERALES
		EGFYB0103	MATEMÁTICA	O	2	0	32	0	2	NINGUNO	ESTUDIOS GENERALES
		EGFYB0104	INFORMÁTICA I	O	1	2	16	32	2	NINGUNO	ESTUDIOS GENERALES
		EGFYB0105	INGLÉS I	O	2	2	32	32	3	NINGUNO	ESTUDIOS GENERALES
		FYBQ0101	INTRODUCCIÓN A LA FARMACIA	O	2	2	32	32	3	NINGUNO	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		EGFYB0106	BIOLOGÍA	O	2	2	32	32	3	NINGUNO	ESTUDIOS GENERALES
			Sub Total		13	10	208	160	18		
	II		SEGUNDO SEMESTRE								
		EGFYB0201	INFORMÁTICA II	O	1	2	16	32	2	INFORMÁTICA I	ESTUDIOS GENERALES
		EEII0201	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	O	2	0	32	0	2	NINGUNO	ESTUDIOS ESPECIFICOS
		EGFYB0202	INGLÉS II	O	2	2	32	32	3	INGLÉS I	ESTUDIOS GENERALES
		EGFYB0203	QUÍMICA GENERAL	O	3	2	48	32	4	NINGUNO	ESTUDIOS GENERALES
		EGFYB0204	FISIOLOGÍA HUMANA	O	3	2	48	32	4	BIOLOGÍA	ESTUDIOS GENERALES
		FYBQ0201	FARMACOBOTÁNICA	O	3	2	48	32	4	BIOLOGÍA	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		EGFYB0205	ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	O	2	0	32	0	2	FARMACIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	ESTUDIOS GENERALES
			Sub Total		16	10	256	160	21		
2	III		TERCER SEMESTRE								
		EGFYB0301	ESTADÍSTICA	O	2	0	32	0	2	MATEMÁTICA	ESTUDIOS GENERALES

		FYBQ0301	BIOFÍSICA	O	2	2	32	32	3	MATEMÁTICA	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0302	SEMIOLOGÍA GENERAL Y APLICADA	O	2	2	32	32	3	FISIOPATOLOGÍA	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		EGFYB0302	QUIMICA INORGÁNICA	O	2	2	32	32	3	QUÍMICA GENERAL	ESTUDIOS GENERALES
		FYBQ0303	TÉCNICAS Y OPERACIONES DE LABORATORIO	O	3	2	48	32	4	NINGUNO	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0304	QUÍMICA ANÁLITICA	O	2	2	32	32	3	QUÍMICA GENERAL	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0305	FISIOPATOLOGÍA	O	2	2	32	32	3	FISIOLOGÍA HUMANA	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
			Sub Total		15	12	240	192	21		
	IV		**CUARTO SEMESTRE**								
		EGFYB0401	QUÍMICA ORGÁNICA I	O	2	2	32	32	3	NINGUNO	ESTUDIOS GENERALES
		FYBQ0401	FISICOQUÍMICA	O	2	2	32	32	3	BIOFÍSICA	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0402	LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA FARMACÉUTICA	O	2	0	32	0	2	NINGUNO	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0403	FARMACOLOGÍA I	O	2	2	32	32	3	FISIOPATOLOGÍA	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0404	PREPARADOS FARMACÉUTICOS	O	2	2	32	32	3	TÉCNICAS Y OPERACIONES DE LABORATORIO	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0405	QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL	O	2	2	32	32	3	QUÍMICA ANÁLITICA	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0406	MICROBIOLOGÍA GENERAL	O	3	2	48	32	4	BIOLOGÍA y BIOQUIMICA I	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
			Sub Total		15	12	240	192	21		
3	V		**QUINTO SEMESTRE**								
		FYBQ0501	FARMACOGNOSIA	O	2	2	32	32	3	FARMACOLOGÍA I	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		EGFYB0501	QUÍMICA ORGÁNICA II	O	3	2	48	32	4	QUÍMICA ORGÁNICA I	ESTUDIOS GENERALES

		FYBQ0502	BIOFARMACIA	O	2	2	32	32	3	PREPARADOS FARMACÉUTICOS	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0503	FARMACOTECNIA	O	2	2	32	32	3	PREPARADOS FARMACÉUTICOS	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0504	FARMACOLOGÍA II	O	2	2	32	32	3	FARMACOLOGÍA I	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0505	SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA	O	2	2	32	32	3	NINGUNO	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		EGFYB0502	ANÁLISIS DE LA REALIDAD PERUANA	E	2	0	32	0	2	NINGUNO	ESTUDIOS GENERALES
			Sub Total de Obligatorios		13	12	208	192	19		
			Sub Total (Oblig. + Electivos)		15	12	240	192	21		
	VI			**SEXTO SEMESTRE**							
		FYBQ0601	BIOQUÍMICA I	O	2	2	32	32	3	QUÍMICA ORGÁNICA II	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0602	TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS SANITARIOS y DISPOSITIVOS MÉDICOS	O	2	2	32	32	3	FARMACOTECNIA I	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0603	CONTROL DE CALIDAD	O	2	2	32	32	3	FARMACOTECNIA I	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0604	FARMACOQUÍMICA	O	2	2	32	32	3	QUÍMICA ORGÁNICA II	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0605	MICROBIOLOGÍA FARMACÉUTICA	O	2	2	32	32	3	MICROBIOLOGÍA GENERAL	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0606	FARMACIA COMUNITARIA	O	3	2	48	32	4	FARMACOLOGÍA II	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0607	EMPRENDIMIENTO FARMACEÚTICO	E	2	0	32	0	2	NINGUNO	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
			Sub Total de Obligatorios		13	12	208	192	19		
			Sub Total (Oblig. + Electivos)		15	12	240	192	21		
				1era Certificación: Asistente en buenas prácticas de almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios							

4	VII				**SÉPTIMO SEMESTRE**						
		FYBQ0701	BIOQUÍMICA II	O	2	2	32	32	3	BIOQUÍMICA I	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0702	TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA LEGAL	O	2	2	32	32	3	FARMACOLOGÍA II	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0703	INDUSTRIA FARMACÉUTICA	O	2	2	32	32	3	FARMACOTECNIA I	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0704	FARMACIA HOSPITALARIA	O	3	2	48	32	4	FARMACIA COMUNITARIA	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0705	GESTIÓN DE RECURSOS FARMACEÚTICOS Y SOSTENIBILIDAD	O	2	2	32	32	3	CONTROL DE CALIDAD	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0707	FARMACOTERAPÉUTICA	O	2	2	32	32	3	FARMACOLOGÍA II	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		EEII0701	SEMINARIO DE TESIS	O	2	2	32	32	3	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	ESTUDIOS ESPECIFICOS
			Sub Total		15	14	240	224	22		
	VIII				**OCTAVO SEMESTRE**						
		FYBQ0801	ANÁLISIS CLÍNICOS	O	2	2	32	32	3	BIOQUÍMICA II	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0802	DERMOCOSMÉTICA	O	2	2	32	32	3	NINGUNO	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0803	ATENCIÓN FARMACÉUTICA	O	2	2	32	32	3	GESTIÓN DE RECURSOS FARMACEÚTICOS Y SOSTENIBILIDAD	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0804	FARMACIA CLÍNICA	O	3	2	48	32	4	ANÁLISIS CLINICOS	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0805	ASUNTOS REGULATORIOS	O	2	2	32	32	3	NINGUNO	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		FYBQ0806	BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN	O	2	2	32	32	3	FARMACOQUÍMICA	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
		EEII0801	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	O	3	2	48	32	4	SEMINARIO DE TESIS	ESTUDIOS ESPECIFICOS
			Sub Total		16	14	256	224	23		
5	IX				**NOVENO SEMESTRE**						

		FYBQ0901	PRÁCTICAS PREPROFESIONALES I	O	0	40	0	640	20	TODAS LAS ASIGNATURAS APROBADAS AL VIII CICLO	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
			Sub Total		0	40	0	640	20		
			2da. Certificación: Asistente en buenas prácticas de transporte y distribución de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios								
	X		**DECIMO SEMESTRE**								
		FYBQ1001	PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II	O	0	40	0	640	20	PRÁCTICAS PREPROFESIONALES I	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
			Sub Total	Sub Total	0	40	0	640	20		

TIPO DE CURSO	CURSOS	CRÉDITOS
CURSOS OBLIGATORIOS **(O)**	57	204
CURSOS ELECTIVOS **(E)**	2	4
TOTAL	**59**	**208**

TIPO DE ESTUDIOS	CURSOS	CRÉDITOS
ESTUDIOS GENERALES	16	44
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD	40	150
ESTUDIOS ESPECIFICOS	3	14
TOTAL	**59**	**208**

IX. MALLA CURRICULAR

N° DE CICLO	ASIGNATURA	ASIGNATURA	ASIGNATURA	ASIGNATURA	ASIGNATURA	ASIGNATURA	ASIGNATURA
CICLO 1	REDACCIÓN CIENTÍFICA	FARMACIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MATEMÁTICA	INFORMÁTICA I	INGLÉS I	INTRODUCCIÓN A LA FARMACIA	BIOLOGÍA
CICLO 2	INFORMÁTICA II	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	INGLÉS II	QUÍMICA GENERAL	FISIOLOGÍA HUMANA	FARMACOBOTÁNICA	ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
CICLO 3	ESTADÍSTICA	BIOFÍSICA	SEMIOLOGÍA GENERAL Y APLICADA	QUIMICA INORGÁNICA	TÉCNICAS Y OPERACIONES DE LABORATORIO	QUÍMICA ANÁLITICA	FISIOPATOLOGÍA
CICLO 4	QUÍMICA ORGÁNICA I	FISICOQUÍMICA	LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA FARMACÉUTICA	FARMACOLOGÍA I	PREPARADOS FARMACÉUTICOS	QUÍMICA ANÁLITICA INSTRUMENTAL	MICROBIOLOGÍA GENERAL
CICLO 5	FARMACOGNOSIA	QUÍMICA ORGÁNICA II	BIOFARMACIA	FARMACOTECNIA	FARMACOLOGÍA II	SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA	ANÁLISIS DE LA REALIDAD PERUANA
CICLO 6	BIOQUÍMICA I	TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS SANITARIOS y DISPOSITIVOS MÉDICOS	CONTROL DE CALIDAD	FARMACOQUÍMICA	MICROBIOLOGÍA FARMACÉUTICA	FARMACIA COMUNITARIA	EMPRENDIMIENTO FARMACEÚTICO
CICLO 7	BIOQUÍMICA II	TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA LEGAL	INDUSTRIA FARMACÉUTICA	FARMACIA HOSPITALARIA	GESTIÓN DE RECURSOS FARMACEÚTICOS Y SOSTENIBILIDAD	FARMACOTERA - PÉUTICA	SEMINARIO DE TESIS
CICLO 8	ANÁLISIS CLÍNICO	DERMOCOSMÉTICA	ATENCIÓN FARMACÉUTICA	FARMACIA CLÍNICA	ASUNTOS REGULATORIOS	BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
CICLO 9	PRÁCTICAS PREPROFESIONALES I						
CICLO 10	PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II						

TOTAL DE CRÉDITOS

GENERALES	44	ESPECIALIDAD	155	ESPECIFICOS	9	TOTAL DE CREDITOS	208

X. SUMILLAS DE LOS CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO

I SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Redacción Científica	**1.3 Código: EGFYB0101**
1.4 Periodo académico: I semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (2T y 0P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico**
La asignatura de Redacción Científica es fundamental para desarrollar habilidades de escritura en el contexto académico y científico dentro de la carrera de Farmacia y Bioquímica. Su enfoque se basa en la teoría y la práctica, y abarca temas como la estructura y los tipos de documentos académicos, las normas de citación, el estilo y el uso de herramientas de gestión de referencias bibliográficas. El objetivo principal de esta asignatura es capacitar a los estudiantes para que puedan elaborar trabajos de investigación con éxito, informes científicos y documentos académicos, además de comprender la estructura y normativas de citación. Se promoverá el uso ético de fuentes, la gestión de referencias bibliográficas y la comunicación clara de resultados de investigación, todo ello en consonancia con estándares internacionales de escritura científica. La metodología de enseñanza incluirá clases teóricas, ejercicios prácticos y evaluación continua, mientras que la evaluación se llevará a cabo mediante la participación activa, trabajos prácticos, exámenes y presentaciones de trabajos de investigación	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacia y desarrollo Sostenible	**1.3 Código: EGFYB0102**
1.4 Periodo académico: I semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
La asignatura de Farmacia y Desarrollo Sostenible es un componente fundamental del plan de estudios, de naturaleza teórico-práctica, que se orienta hacia la formación de profesionales en Farmacia y Bioquímica con una perspectiva integral y comprometida con la mejora de la calidad de vida en entornos rurales y la preservación del medio ambiente. Su enfoque se centra en la adquisición de conocimientos fundamentales para abordar desafíos relacionados con la gestión responsable de los recursos naturales, la promoción de prácticas sostenibles y la colaboración interdisciplinaria. Los estudiantes explorarán estrategias y soluciones farmacéuticas y bioquímicas que puedan contribuir al bienestar de las comunidades rurales, al mismo tiempo que se garantiza la protección del entorno. Los temas abordados incluyen la introducción al desarrollo sostenible, la gestión de recursos naturales, el desarrollo rural y las comunidades. La parte práctica de la asignatura se desarrolla en el aula mediante talleres presenciales y el uso de plataformas tecnológicas que permiten simular el diseño y evaluación de proyectos de intervención en salud comunitaria con enfoque sostenible. Se emplean guías de trabajo, materiales didácticos digitales, estudio de casos y simuladores para fomentar el análisis de impacto ambiental y social de las prácticas farmacéuticas en comunidades rurales.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Matemática	**1.3 Código: EGFYB0103**
1.4 Periodo académico: I semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (2T y 0P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico**
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y de naturaleza obligatoria, tiene como objetivo el estudio exhaustivo de las funciones matemáticas y su aplicación en diversas áreas. Los temas abordados incluyen el sistema de números reales, álgebra, conceptos fundamentales de trigonometría y geometría analítica, así como la representación gráfica de ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadráticas en dos variables reales. Además, se profundiza en el análisis de límites y se introduce el concepto de derivadas, sentando las bases para un entendimiento más avanzado de las matemáticas y su aplicación en diferentes contextos	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Informática I	**1.3 Código: EGFYB0104**
1.4 Periodo académico: I semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (1T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico-práctica**

La asignatura Informática I introductoria proporciona a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica los fundamentos de las tecnologías de la información aplicadas al ámbito académico y científico. Mediante un enfoque teórico-práctico, se abordarán temas como el manejo de software de ofimática, herramientas de búsqueda de información científica, gestión básica de bases de datos y fundamentos de seguridad informática. Además, se desarrollarán habilidades para el uso eficiente de plataformas digitales y el acceso a recursos educativos globales. El objetivo es que los estudiantes adquieran competencias digitales esenciales para apoyar su aprendizaje, la organización de información y su integración con herramientas tecnológicas.
La parte práctica se desarrolla en el 214 – Laboratorio de Cómputo I, donde los estudiantes aplican los contenidos mediante el uso de software de procesamiento de textos, hojas de cálculo, gestores bibliográficos y navegadores especializados para acceso a bases de datos científicas. Se utilizan computadoras personales con conexión a internet, plataforma educativa institucional y herramientas de simulación básica para el desarrollo de habilidades digitales aplicadas a la formación científica y académica.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Inglés I	**1.3 Código: EGFYB0105**
1.4 Periodo académico: I semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y de naturaleza obligatoria, tiene como objetivo principal capacitar a los estudiantes en la comunicación efectiva en el idioma inglés, especialmente en áreas pertinentes a la farmacia y la salud. Los contenidos de la asignatura se centran en el desarrollo de habilidades tanto en comprensión como en expresión oral y escrita. Los estudiantes aprenderán a utilizar frases y expresiones comunes en contextos profesionales relacionados con su campo, permitiéndoles describir de manera clara y sencilla aspectos relevantes de su entorno laboral. A través de enfoques contextualizados, métodos de aprendizaje apropiados, y la utilización de textos y tareas prácticas, los estudiantes adquirirán fluidez, precisión lingüística y destrezas para comunicarse con propiedad en el idioma inglés en situaciones cotidianas y profesionales.
La parte práctica de la asignatura se desarrolla en el aula dónde los estudiantes practican comprensión auditiva, pronunciación, expresión oral y escrita. Se utilizan recursos tecnológicos como grabaciones en audio y video, simulaciones de diálogos profesionales y actividades comunicativas apoyadas por software de aprendizaje de lenguas y material multimedia, enfocados en el vocabulario técnico del área de la salud.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Introducción a la Farmacia	**1.3 Código: FYBQ0101**
1.4 Periodo académico: I semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y de naturaleza obligatoria, se enfoca en el estudio de la historia de la Farmacia en el contexto de la salud pública en el Perú. Su propósito es proporcionar a los estudiantes un conocimiento detallado de la evolución de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, desde sus orígenes hasta su situación legal actual. Además de este enfoque histórico, la asignatura también tiene como objetivo fomentar la conciencia de la importancia del trabajo en equipo y la colaboración interprofesional en la resolución de problemas en el ámbito de la salud pública. Mediante este estudio, los estudiantes adquieren una comprensión sólida de cómo la farmacia ha evolucionado a lo largo del tiempo en el marco de la atención de la salud y cómo su papel se relaciona con la mejora del bienestar de la comunidad.
La parte práctica se realiza mediante talleres y análisis de casos en aula y en plataforma digital, donde los estudiantes aplican herramientas normativas para la interpretación de marcos regulatorios actuales, desarrollar líneas de tiempo sobre la evolución de la farmacia y utilizan recursos audiovisuales e históricos para contextualizar su rol en la salud pública. Se emplean guías de trabajo colaborativo, bases de datos normativas y simuladores de escenarios profesionales, orientados a reforzar los vínculos entre teoría, práctica y compromiso ético-profesional.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Biología	**1.3 Código: EGFYB0106**
1.4 Periodo académico: I semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y obligatorio, se encuentra dentro del área curricular básica formativa. Su objetivo es brindar al estudiante un profundo entendimiento de las características de los seres vivos en sus diversos niveles de organización, que abarca desde la comprensión de la estructura y función de sistemas biológicos, tejidos y células. El curso proporciona un aprendizaje exhaustivo de los procesos metabólicos celulares, los principios de la herencia genética, la biodiversidad y la aplicación de la biotecnología en estos contextos. La asignatura busca dotar a los estudiantes con una base sólida de conocimientos en biología que les permita comprender y explorar la complejidad de la vida en todas sus formas y aplicaciones.
La parte práctica se desarrolla en el 501 –Laboratorio de Biología I, donde los estudiantes realizan actividades experimentales relacionadas con la observación microscópica de tejidos, estructuras celulares, análisis genético básico y técnicas de cultivo. Se utilizan microscopios ópticos, guías de prácticas, modelos biológicos y recursos digitales interactivos para reforzar los contenidos teóricos. Además, se integran plataformas virtuales y simuladores para comprender procesos celulares complejos y su aplicación biotecnológica.

II SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Informática II	**1.3 Código: EGFYB0201**
1.4 Periodo académico: II semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (1T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Informática I	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

La asignatura avanzada profundiza en el uso de tecnologías informáticas aplicadas a la Farmacia y Bioquímica. Se explorarán herramientas de análisis de datos científicos, sistemas de gestión de información farmacéutica y bioquímica, y la implementación de software especializado para la interpretación de resultados experimentales. También se incluirán conceptos sobre inteligencia artificial, ciencia abierta y gestión de referencias bibliográficas con software profesional. El curso enfatiza la aplicación de tecnologías avanzadas en la investigación y práctica profesional, promoviendo una toma de decisiones basada en evidencia y la innovación en el ámbito de las ciencias químico-biológicas.

La parte práctica se desarrolla en el 215 – Laboratorio de Cómputo II, donde los estudiantes aplican herramientas digitales como hojas de cálculo, software de análisis de datos científicos, gestores de referencias bibliográficas (Zotero, Mendeley) y simuladores para interpretar información bioquímica y farmacéutica. Se emplean bases de datos científicas en línea, plataformas institucionales y recursos de código abierto que fortalecen las habilidades tecnológicas aplicadas a la toma de decisiones y al trabajo científico colaborativo.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Metodología de la Investigación científica	**1.3 Código: EEII0201**
1.4 Periodo académico: II semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especifico	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (2T y 0P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico**

Esta asignatura, integrante del área de formación general, adopta un enfoque teórico-práctico y de carácter obligatorio. Su objetivo primordial es facilitar el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes, permitiéndoles comprender y generar conocimiento a través de la aplicación de métodos y técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. El contenido programático abordará la teoría y los fundamentos metodológicos de la investigación, así como las diversas etapas del proceso de investigación científica, que incluye la identificación y planteamiento de problemas, la construcción del marco teórico, la formulación de hipótesis, el diseño metodológico y otros enfoques teóricos esenciales.

El curso culminará con la ejecución de un proyecto de investigación científica en el ámbito de la farmacia, en consonancia con los principios éticos que rigen la investigación.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Inglés II	**1.3 Código: EGFYB0202**
1.4 Periodo académico: II semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Inglés II	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y de naturaleza obligatoria, tiene como objetivo principal brindar al estudiante la competencia comunicativa a un nivel intermedio en el idioma inglés. A través de su contenido, se busca lograr un desarrollo integral de las cuatro habilidades fundamentales de la lengua inglesa: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de textos escritos y expresión escrita. Durante el curso, los estudiantes trabajarán en mejorar sus habilidades para comprender y expresarse de manera efectiva en situaciones cotidianas y profesionales en inglés. El enfoque práctico se combina con el componente teórico para lograr una formación equilibrada que permita a los estudiantes interactuar y comunicarse de manera competente en el idioma. Al finalizar la asignatura, se espera que los estudiantes hayan alcanzado un nivel intermedio de dominio del inglés que les facilite su participación en contextos de comunicación tanto hablada como escrita.

La parte práctica de la asignatura se desarrolla en el aula dónde los estudiantes practican comprensión auditiva, pronunciación, expresión oral y escrita. Se utilizan recursos tecnológicos como grabaciones en audio y video, simulaciones de diálogos profesionales y actividades comunicativas apoyadas por software de aprendizaje de lenguas y material multimedia, enfocados en el vocabulario técnico del área de la salud

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Química General	**1.3 Código: FYBQ0203**
1.4 Periodo académico: II semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y de naturaleza obligatoria, tiene como propósito fundamental brindar a los estudiantes una comprensión completa de los fundamentos de la química. En el transcurso de la asignatura, se abordan conceptos esenciales como las leyes químicas, la clasificación de la materia, la tabla periódica de elementos, los enlaces químicos y las reacciones químicas. Además, se exploran temas relacionados con soluciones y sus diferentes unidades de concentración, el estado gaseoso y los conceptos de estequiometría.

La asignatura también abarca áreas como disoluciones y termoquímica, cinética y equilibrio químico, así como el pH y los conceptos de ácido-base. Los contenidos son cruciales para el entendimiento profundo de la química y su aplicación en el ámbito farmacéutico. Con un enfoque teórico-práctico, los estudiantes adquieren habilidades prácticas y conocimientos teóricos que son esenciales para comprender y aplicar los principios químicos en situaciones relacionadas con la farmacia y la bioquímica.

La parte práctica se desarrolla en el 801 –Laboratorio de Química I, donde los estudiantes realizan experiencias de titulación ácido-base, preparación de soluciones, observación de reacciones químicas, análisis de cambios de estado y medición de pH. Se utilizan instrumentos como buretas, balanzas analíticas, espectrofotómetros y materiales de laboratorio estándar, con protocolos guiados. Además, se incorporan recursos digitales y guías interactivas que complementan la preparación previa a las prácticas y el análisis posterior de resultados. Estas actividades permiten aplicar los contenidos teóricos y desarrollar competencias técnicas fundamentales en química para el ejercicio profesional farmacéutico

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Fisiología Humana	**1.3 Código: FYBQ0204**
1.4 Periodo académico: II semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Biología	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

La asignatura de Fisiología Humana es de carácter teórico-práctico y de naturaleza obligatoria. Su propósito fundamental radica en el desarrollo de la capacidad del estudiante para conocer y comprender de manera objetiva los procesos funcionales de los órganos a lo largo de las diversas etapas del desarrollo humano. La materia aborda de manera integral los procesos biológicos, físicos y químicos que sustentan las funciones vitales del organismo humano.

El estudio de la Fisiología Humana comprende una amplia gama de áreas, que incluyen la fisiología celular, nerviosa, endocrina, sanguínea, cardiovascular, respiratoria, renal, digestiva, así como la fisiología de los órganos reproductores y de los sentidos. A través de un enfoque que combina teoría y práctica, los estudiantes adquieren un profundo conocimiento de cómo funcionan los diferentes sistemas y procesos en el cuerpo humano.

La parte práctica de la asignatura de Fisiología Humana se desarrolla en el aula, donde los estudiantes realizan actividades de análisis y discusión de casos clínicos, estudios de diferentes procesos fisiológicos y su relación con la salud humana. Utilizan recursos digitales interactivos, simulaciones de respuestas fisiológicas y modelos anatómicos para ilustrar y comprender las funciones del cuerpo humano. Estas actividades prácticas permiten aplicar los conocimientos teóricos adquiridos, favoreciendo la interpretación de procesos fisiológicos en contextos académicos y profesionales de la salud.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacobotánica	**1.3 Código: FYBQ0201**
1.4 Periodo académico: II semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Biología	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y de naturaleza obligatoria, tiene como propósito principal capacitar al estudiante en la adquisición de conocimientos fundamentales sobre especies vegetales de relevancia en el ámbito de la farmacia. A través de un enfoque metodológico ordenado, el estudiante aprenderá a estudiar taxonómicamente las especies vegetales y a utilizar los métodos de trabajo adecuados para examinar sus características y propiedades, especialmente las relacionadas con sus propiedades curativas. El contenido del curso abarcará diversos temas esenciales, entre ellos, los Principios de Farmacobotánica, la citología e histología de especies vegetales, la morfofisiología y las familias destacadas de especies vegetales de interés farmacéutico. La asignatura busca proporcionar a los estudiantes una base sólida en la identificación y comprensión de las características y propiedades de plantas que tienen aplicaciones en el campo farmacéutico. La comprensión es esencial para la formación en farmacia y bioquímica, ya que muchas

sustancias medicinales provienen de fuentes naturales. La parte práctica se desarrolla en el 501 –Laboratorio de Biología I, donde los estudiantes comprenden de manera práctica la anatomía y fisiología humana, mediante la observación y manipulación de modelos anatómicos y simuladores. Esa experiencia facilitará la comprensión de los procesos fisiológicos clave, como la circulación sanguínea, el sistema nervioso y la digestión, y su relación con el diseño y los efectos de los fármacos. Así, los estudiantes podrán integrar mejor los conocimientos teóricos con la aplicación práctica en el desarrollo de tratamientos terapéuticos basados en fármacos de origen botánico

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Ética y Responsabilidad Social	**1.3 Código: EGFYB0205**
1.4 Periodo académico: II semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (2T y 0P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacia y Desarrollo Sostenible	**1.11 Naturaleza: Teórico**
La asignatura es de naturaleza obligatoria y de carácter teórico-práctico. Su propósito fundamental es equipar al estudiante con las herramientas necesarias para desarrollar una formación moral sólida, basada en el entendimiento de las leyes y normativas que rigen el país. A través de este enfoque, por su carácter de eje transversalizador, la asignatura busca fomentar el respeto mutuo y una convivencia saludable entre todas las personas, haciendo especial énfasis en el contexto de trabajo en establecimientos farmacéuticos. Además, transversaliza principios éticos y responsabilidad social en diversas áreas del plan de estudios, preparando a los estudiantes para una práctica comprometida y ética en su futura labor en el campo farmacéutico.	

III SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Estadística	**1.3 Código: EGFYB0301**
1.4 Periodo académico: III semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (2T y 0P)**
1.10 Prerrequisitos: Matemática I	**1.11 Naturaleza: Teórico**
La asignatura es de carácter teórico-práctica y de naturaleza obligatoria. Su contenido abarca la introducción de conocimientos fundamentales sobre el papel crucial de la Estadística en la metodología de la investigación. Asimismo, proporciona una base en la sintaxis inicial del lenguaje estadístico y equipa a los estudiantes con las herramientas necesarias para llevar a cabo la organización, descripción, análisis, resumen, presentación e identificación de patrones y estructuras inherentes a conjuntos de datos. Los conocimientos se aplican en el ámbito farmacéutico, con la ayuda de programas estadísticos. La asignatura aborda temas como el estudio de variables y la descripción de diferentes tipos de variables. Además, se exploran los conceptos probabilísticos que sustentan la Inferencia Estadística.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Biofísica	**1.3 Código: FYBQ0301**
1.4 Periodo académico: III semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA II	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Es una asignatura obligatoria y de naturaleza teórico-práctica de aplicación farmacéutica, en relación con la estructura de la materia y las leyes rigen la física ya que ello depende la organización de los seres vivientes y el medio ambiente. La participación de la biofísica en el estudio de los procesos empleados en los preparados farmacéuticos propone una metodología en la que se aplican conceptos que integran la relación entre las leyes físicas, químicas y biológicas, mediante el conocimiento de la estructura, organización y función de las moléculas y biomoléculas. La parte práctica de la asignatura de Biofísica se desarrolla en el aula, donde los estudiantes exploran y analizan fenómenos como la osmosis, difusión, propiedades coligativas, dinámica de fluidos y conductividad eléctrica en soluciones a través de simulaciones y modelado virtual. Utilizan software de simulación física-química, recursos digitales interactivos y análisis de datos para aplicar los principios fundamentales de la biofísica en procesos relacionados con la formulación y acción de productos farmacéuticos. Estas actividades permiten desarrollar habilidades de análisis y comprensión de fenómenos físicos esenciales en el ámbito de la salud, sin la necesidad de experimentación directa en un laboratorio físico.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Semiología General y Aplicada	**1.3 Código: FYBQ0302**
1.4 Periodo académico: III semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Fisiopatología	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

La asignatura Semiología General y Aplicada, de carácter obligatorio y naturaleza teórico-práctica, tiene como objetivo capacitar al estudiante en la identificación, interpretación y análisis de signos y síntomas clínicos que se presentan en los pacientes. A través del estudio de los principales sistemas orgánicos, los estudiantes adquirirán los conocimientos fundamentales necesarios para reconocer manifestaciones clínicas comunes y realizar una valoración inicial del estado de salud del paciente.

Los contenidos incluyen terminología médica, exploración física general, y la semiología de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo, nervioso, urinario y endocrino. Además, se abordan la interpretación básica de parámetros fisiológicos relevantes, como la medición de signos vitales (frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, respiración), y el reconocimiento de signos patológicos frecuentes.

La parte práctica se desarrolla en el aula, donde los estudiantes llevarán a cabo actividades de análisis y discusión de casos clínicos simulados, práctica de observación estructurada y la interpretación de signos y síntomas mediante simulaciones digitales y recursos audiovisuales. Se utilizarán herramientas tecnológicas como plataformas virtuales interactivas y modelos anatómicos digitales para realizar simulaciones de exploración física, lo que permitirá a los estudiantes practicar la toma de datos clínicos de manera eficaz, desarrollar habilidades de comunicación en la valoración clínica y mejorar la capacidad de observación y análisis de los síntomas. Estas actividades complementan el aprendizaje teórico y preparan al estudiante para enfrentar situaciones clínicas en su futura práctica profesional dentro de equipos interdisciplinarios de salud.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Química Inorgánica	**1.3 Código: EGFYB0302**
1.4 Periodo académico: III semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Química General	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura es obligatoria y de naturaleza teórico-práctica. Su objetivo es brindar a los estudiantes la capacidad de llevar a cabo experimentos de síntesis inorgánica y adentrarse en la interpretación de los resultados obtenidos. Los experimentos realizados en el marco de este curso se centran en la valoración y síntesis de compuestos inorgánicos, permitiendo que los estudiantes adquieran destrezas en técnicas básicas de síntesis y desarrollen un manejo seguro y adecuado del material de laboratorio. El enfoque abarca la formación de compuestos inorgánicos, conceptos estequiométricos y la relevancia de los compuestos inorgánicos en el ámbito farmacéutico.

La parte práctica se desarrolla en el 801 –Laboratorio de Química I, donde los estudiantes ejecutan experimentos de síntesis y valoración, manejo de reactivos, preparación de soluciones y observación de reacciones. Se utilizan buretas, balanzas analíticas, tubos de ensayo, agitadores magnéticos y materiales de vidrio. Además, se emplean guías de prácticas, fichas de seguridad química y recursos digitales complementarios que permiten reforzar los conceptos estudiados y fomentar una cultura de trabajo experimental seguro, organizado y contextualizado al entorno farmacéutico

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Técnicas y Operaciones de laboratorio	**1.3 Código: FYBQ0303**
1.4 Periodo académico: III semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y obligatorio, tiene como objetivo dotar al estudiante de las competencias necesarias para emplear y manejar con destreza los materiales y equipos utilizados en laboratorios de farmacia y bioquímica. El contenido abarca el estudio de técnicas y operaciones esenciales, así como la correcta utilización y conservación de los materiales y equipos. Se hace hincapié en la limpieza y el manejo adecuado para garantizar la precisión y seguridad en la práctica de laboratorio. La asignatura proporciona al estudiante las habilidades fundamentales requeridas para llevar a cabo procedimientos y análisis en un entorno de laboratorio, en sintonía con las necesidades de la farmacia y la bioquímica.
La parte práctica se desarrolla en el 801 –Laboratorio de Química I, donde los estudiantes aplican procedimientos de pesaje, medición, transferencia de líquidos, preparación de soluciones y manejo de reactivos. Se utilizan balanzas analíticas, material volumétrico calibrado (pipetas, buretas, probetas), vidriería especializada y sistemas de agitación y calentamiento. Se emplean guías de prácticas, fichas técnicas y protocolos de bioseguridad para el trabajo limpio y controlado, así como recursos digitales complementarios que refuerzan el aprendizaje autónomo y el dominio de operaciones esenciales para el desempeño profesional en farmacia y bioquímica.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Química Analítica	**1.3 Código: FYBQ0304**
1.4 Periodo académico: III semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Química General	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y obligatorio en la carrera de Farmacia y Bioquímica, se enfoca en brindar a los estudiantes una sólida formación en el análisis de la composición química de materiales y muestras. Se exploran y aplican métodos analíticos como los gravimétricos, volumétricos y complexo métricos, fundamentados en teorías como las ácido-base, de precipitación y oxidación- reducción. El propósito central es capacitar a los estudiantes para analizar tanto cualitativa como cuantitativamente la composición química de sustancias, mediante una combinación de teoría y práctica, que resulta fundamental en su futura labor en el ámbito farmacéutico y bioquímico, garantizando la calidad y seguridad de los productos que manipulen.
La parte práctica se desarrolla en el 802 –Laboratorio de Química II, donde los estudiantes realizan procedimientos como titulaciones ácido-base, análisis redox, gravimetría, precipitaciones y cálculos estequiométricos aplicados. Se utilizan buretas, matraces aforados, balanzas analíticas de precisión, agitadores magnéticos, reactivos de alta pureza y guías de trabajo que aseguran el desarrollo ordenado de cada práctica. Además, se integran protocolos de bioseguridad y se emplean registros de observación y cálculo a través de plataformas digitales, fortaleciendo la trazabilidad y la sistematización de los resultados obtenidos.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Fisiopatología	**1.3 Código: FYBQ0305**
1.4 Periodo académico: III semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Fisiología Humana	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y teórico-práctico, está diseñada para dotar a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica con los conocimientos fundamentales sobre la fisiopatología de los síntomas y signos que revelan la presencia de enfermedades. El propósito es fomentar una comprensión profunda de las patologías más prevalentes, integrando el conocimiento actual sobre los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a estas manifestaciones. El curso abarca el estudio detallado de síntomas sistémicos, signos clínicos y trastornos de la inmunidad, así como la fisiopatología de los principales sistemas corporales: respiratorio, cardiovascular, renal, gastrointestinal, endocrino, nervioso y reproductor. Con una base sólida en estos conceptos, los estudiantes estarán preparados para aplicar estos conocimientos en su futura práctica profesional, mejorando la atención farmacéutica y contribuyendo a la investigación científica en Farmacia y Bioquímica.

La parte práctica se desarrolla en el aula mediante el análisis de casos clínicos simulados, revisión de historias clínicas y discusión guiada de síntomas y signos relevantes. Se utilizan guías diagnósticas, plataformas interactivas, recursos audiovisuales y simuladores digitales para la exploración de escenarios fisiopatológicos frecuentes. Además, los estudiantes aplican algoritmos de análisis clínico, mapas conceptuales y técnicas de correlación entre manifestaciones clínicas y mecanismos subyacentes, fortaleciendo su capacidad para integrar teoría y práctica en el ámbito de la atención farmacéutica.

IV SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Química Orgánica I	**1.3 Código: EGFYB0401**
1.4 Periodo académico: IV semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y teórico-práctico, tiene como objetivo brindar al estudiante un profundo entendimiento de las leyes químicas que rigen los compuestos orgánicos. El enfoque se dirige a comprender las características químicas y moleculares de estas sustancias en relación con su función en los organismos y su impacto en el entorno. El contenido del curso abarca diversos temas, entre ellos, los fundamentos de la química orgánica, la clasificación de los compuestos orgánicos y su diversidad, abordando hidrocarburos saturados, insaturados, cíclicos y aromáticos. Además, se explora el enlace covalente, la estructura molecular, las propiedades físicas, la nomenclatura, la estereoquímica, la reactividad química y la estructura molecular relacionada con las funciones químicas orgánicas.

Se estudian también conceptos importantes como isomería, derivados de hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas, carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y polímeros. El objetivo es proporcionar al estudiante una sólida base en química orgánica y su aplicación en procesos metabólicos, contribuyendo así a su comprensión integral de la bioquímica y su relevancia en el ámbito farmacéutico y en la ciencia en general.

La parte práctica se lleva a cabo en el 802 –Laboratorio de Química II, donde los estudiantes realizan experiencias relacionadas con la identificación y caracterización de compuestos orgánicos, propiedades físicas (punto de fusión, solubilidad, polaridad), separación de mezclas, síntesis básica y reacciones típicas de grupos funcionales. Se utilizan equipos como balanzas analíticas, material volumétrico, material de vidrio especializado, placas calefactoras y espectrofotómetros, junto con guías experimentales y hojas de seguridad de reactivos. Además, se emplean recursos digitales como simuladores de estructura molecular y plataformas virtuales para el análisis de enlaces, estereoquímica y nomenclatura, reforzando la comprensión teórica con prácticas significativas y contextualizadas al
entorno farmacéutico.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Fisicoquímica	**1.3 Código: FYBQ0401**
1.4 Periodo académico: IV semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Biofísica	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Esta asignatura, de carácter obligatorio y enfoque teórico-práctico, tiene como objetivo capacitar al estudiante en la interpretación de los aspectos termodinámicos de sistemas en equilibrio químico. A través del análisis de las leyes que rigen soluciones diluidas ideales, propiedades coligativas, equilibrios de fase, equilibrios iónicos y procesos electroquímicos, se profundiza en la comprensión de estos fenómenos. Además, se evalúa la influencia de la cinética química en procesos como la adsorción y el transporte, junto con la descripción detallada de sistemas coloidales. Los conceptos se aplican de manera relevante en el ámbito farmacéutico, enriqueciendo la formación del estudiante y su comprensión de procesos en este campo. La parte práctica se desarrolla en el 802 –Laboratorio de Química II, donde los estudiantes realizan experimentos relacionados con propiedades coligativas, determinación de constantes de equilibrio, medición de pH, conductividad eléctrica, cinética de reacciones, y evaluación de sistemas coloidales. Se utilizan balanzas analíticas, conductímetros, pH-metros, espectrofotómetros, termómetros digitales, y software de análisis de datos experimentales. Las prácticas están apoyadas por guías estructuradas, hojas de trabajo y recursos virtuales que permiten el modelado y análisis de sistemas fisicoquímicos, fortaleciendo la aplicación de conceptos fundamentales a procesos clave en la industria farmacéutica.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Legislación y Deontología Farmacéutica	**1.3 Código: FYBQ0402**
1.4 Periodo académico: IV semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (2T y 0P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico**
Esta asignatura, de carácter obligatorio y perteneciente al área de formación profesional, se caracteriza por su enfoque teórico-práctico. Su objetivo central radica en dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para reconocer la legislación y las normativas vigentes que rigen el ámbito de la salud y el ejercicio profesional del Químico Farmacéutico, en el contexto de la ética, la bioética y la deontología. La asignatura se estructura en unidades didácticas que abarcan temas clave, como la Constitución política del Perú, la Ley General de Salud, la regulación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como aspectos fundamentales de la ética, bioética y deontología farmacéutica. Al finalizar la asignatura, los estudiantes habrán adquirido un profundo entendimiento de la legislación y las regulaciones pertinentes, así como de los principios éticos que guían la práctica profesional en el ámbito de la salud y la farmacia.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacología I	**1.3 Código: FYBQ0403**
1.4 Periodo académico: IV semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Fisopatología	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, obligatoria y de enfoque teórico-práctico, tiene como objetivo proporcionar al estudiante un conocimiento completo sobre las acciones generales de los fármacos en el organismo, abarcando la farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas, indicaciones e interacciones medicamentosas de los grupos farmacológicos principales, así como los principios básicos de diversos procedimientos terapéuticos. Además, busca desarrollar habilidades para evaluar la eficacia y seguridad de los medicamentos mediante el uso de fuentes de información e investigación científica, preparando a los estudiantes para tomar decisiones informadas en el uso y manejo de medicamentos en su futura práctica en farmacia y bioquímica. La parte práctica se desarrolla en el 801 –Laboratorio de Química I mediante el análisis de casos clínicos, revisión de fichas técnicas y bases de datos farmacológicas, simulaciones de prescripción racional y resolución de problemas relacionados con interacciones medicamentosas y reacciones adversas. Se utilizan plataformas digitales especializadas (como Micromedex, PubMed, Vademecum), recursos audiovisuales, softwares de apoyo para la interpretación de farmacocinética y farmacodinamia, y guías de evaluación terapéutica. Estas herramientas permiten al estudiante aplicar los contenidos teóricos a situaciones clínicas reales y fortalecer sus competencias en el uso seguro, eficaz y ético de los medicamentos

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Preparados farmaceúticos	**1.3 Código: FYBQ0404**
1.4 Periodo académico: IV semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Técnicas y Operaciones de laboratorio	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica y carácter obligatorio, tiene como objetivo central capacitar a los estudiantes en la ejecución de operaciones unitarias esenciales para la elaboración de preparados farmacéuticos, tanto magistrales como oficinales, en sus diversas formas: líquida, sólida y semisólida. Se busca que los estudiantes comprendan y apliquen los criterios técnicos y legales necesarios para llevar a cabo estas operaciones en áreas especializadas y en farmacias de establecimientos de salud, asegurando la calidad y seguridad de los productos elaborados. La combinación de teoría y práctica en esta asignatura prepara a los estudiantes para contribuir con destreza a la producción de preparados farmacéuticos en diferentes entornos profesionales, alineándose con las regulaciones y estándares pertinentes. La parte práctica se realiza en el 801 –Laboratorio de Química I, donde los estudiantes elaboran preparados farmacéuticos en sus diversas formas farmacéuticas: soluciones, suspensiones, emulsiones, cápsulas, tabletas, cremas y ungüentos. Se utilizan balanzas analíticas, morteros, cápsulas de porcelana, mezcladores, prensas manuales, moldes y materiales de envasado, bajo condiciones que simulan entornos de producción en farmacias hospitalarias y comunitarias. Las prácticas se desarrollan conforme a las Normas de Buenas Prácticas de Preparación en Farmacia, incorporando guías técnicas, protocolos estandarizados y recursos digitales para el registro, seguimiento y control de calidad de los productos elaborados.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Química Analítica Instrumental	**1.3 Código: FYBQ0405**
1.4 Periodo académico: IV semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Química Analítica	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, obligatoria y de naturaleza teórico-práctica, busca dotar al estudiante de los fundamentos de técnicas analíticas esenciales aplicadas en farmacia y bioquímica, con un enfoque primordial en el control de calidad. El objetivo central es capacitar a los estudiantes en la resolución de problemas relacionados con el análisis de fármacos y otras sustancias afines. A través del curso, se explorarán y aplicarán métodos de análisis volumétricos, así como técnicas cromatográficas, potenciométricas y espectroscópicas. La asignatura proveerá a los estudiantes de las herramientas necesarias para llevar a cabo análisis precisos y confiables, contribuyendo a asegurar la calidad y seguridad de productos farmacéuticos y bioquímicos en diversos contextos profesionales.
La parte práctica se desarrolla en el 802 –Laboratorio de Química II, donde los estudiantes emplean equipos y técnicas como espectrofotometría UV-Vis, cromatografía en capa fina, potenciometría, conductimetría y técnicas volumétricas complementarias. Se utilizan instrumentos como espectrofotómetros, electrodomésticos de medición, electrodos específicos, baños térmicos y balanzas analíticas, junto con reactivos y patrones certificados. Las prácticas se apoyan en guías técnicas, hojas de trabajo, protocolos validados y registros digitales. Además, se incorporan recursos virtuales para la interpretación gráfica de datos, la simulación de curvas de calibración y el análisis de resultados en contextos de control de calidad farmacéutico y bioquímico.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Microbiología General	**1.3 Código: FYBQ0406**
1.4 Periodo académico: IV semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Biología y Bioquímica I	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y enfoque teórico-práctico, tiene como finalidad impartir a los estudiantes de farmacia y bioquímica los conocimientos esenciales sobre la relevancia de la microbiología en su formación profesional. Se establecen criterios para evaluar la calidad microbiológica en productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos y productos sanitarios. Se abordan temas como la estructura, metabolismo, crecimiento y nutrición microbiana, genética bacteriana, inmunología e inmunidad. Se realiza una introducción al estudio de bacterias, virus, hongos y levaduras que afectan la salud humana. Al finalizar la asignatura, los estudiantes estarán preparados para identificar y comprender las características de los microorganismos estudiados y aplicar estos conocimientos en el control microbiológico en diversos contextos profesionales en el ámbito de la salud, contribuyendo a su futura labor en el campo de la farmacia y la bioquímica.
La parte práctica se desarrolla en el 510 –Laboratorio de Microbiología y Parasitología, donde los estudiantes realizan técnicas de siembra, aislamiento, tinción de Gram, observación microscópica, preparación de medios de cultivo y evaluación de crecimiento microbiano. Se utilizan microscopios ópticos, autoclaves, estufas de incubación, cabinas de bioseguridad, gradillas, cajas Petri, asas de siembra, colorantes microbiológicos y materiales estériles. Las prácticas están apoyadas por protocolos de bioseguridad, guías técnicas de laboratorio y recursos digitales complementarios que permiten el análisis de imágenes microscópicas, el
registro digital de resultados y la integración de los conocimientos teóricos con aplicaciones reales en el control microbiológico en la industria farmacéutica, alimentaria y sanitaria.

V SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacognosia	**1.3 Código: FYBQ0501**
1.4 Periodo académico: V semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacología I	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Esta asignatura, de naturaleza obligatoria y enfoque teórico-práctico, se centra en el estudio exhaustivo de las sustancias medicinales de origen natural, que abarca tanto drogas de origen vegetal, animal y mineral, junto con sus derivados que poseen aplicaciones terapéuticas, comerciales o industriales. El programa incluirá investigaciones sobre la historia, estructura, distribución geográfica, métodos de cultivo, recolección, selección, preparación y preservación de estas sustancias. Al comprender en detalle la naturaleza y propiedades de estas drogas, los estudiantes estarán equipados para contribuir efectivamente al campo de la farmacia y la bioquímica, y aplicar su conocimiento en diversos contextos profesionales. La parte práctica se realiza en el 309 –Laboratorio de Fármaco Químico, donde los estudiantes llevan a cabo actividades de identificación macroscópica y microscópica de drogas vegetales, análisis organoléptico, pruebas de autenticidad, evaluación de principios activos y estudios de adulteraciones. Se utilizan microscopios ópticos, estereoscopios, muestras vegetales secas, reactivos específicos, guías botánicas y sistemas de clasificación digital. Asimismo, se integran recursos tecnológicos como atlas virtuales, plataformas de taxonomía vegetal, bases de datos fitoquímicas y software para el análisis de principios bioactivos. Estas prácticas permiten desarrollar habilidades en el reconocimiento y evaluación de materias primas naturales, esenciales para su correcta aplicación terapéutica y para garantizar la calidad en los procesos farmacéuticos e industriales.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Química Orgánica II	**1.3 Código: EGFYB0501**
1.4 Periodo académico: V semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Química Orgánica I	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Esta asignatura, de carácter obligatorio y enfoque teórico-práctico, posibilita al estudiante comprender el grado de reactividad de los compuestos orgánicos mediante el análisis de sus estructuras químicas, estereoquímica y estereoisometría. Se exploran tanto los aspectos termodinámicos como cinéticos de estas reacciones, permitiendo el análisis y formulación de mecanismos de reacción bajo condiciones específicas. El estudio abarca las reacciones de compuestos orgánicos saturados e insaturados, incluyendo la formación de instauraciones, así como adiciones y sustituciones en grupos carbonilo. Además, se profundiza en las reacciones de sustitución nucleofílica y electrofílica. La parte práctica se desarrolla en el 408 –Laboratorio de Química IV, donde los estudiantes ejecutan procedimientos experimentales para analizar reacciones de sustitución, adición, eliminación y mecanismos de formación de productos intermedios. Se utilizan técnicas de síntesis, purificación, recristalización, destilación y cromatografía. Para ello, se emplean balanzas analíticas, material de vidrio especializado (refrigerantes, embudos de decantación, columnas cromatográficas), reactivos orgánicos específicos y equipos de agitación y calentamiento. Además, se utilizan simuladores moleculares, plataformas virtuales y software de modelado estructural que permiten la visualización de estructuras químicas, interacciones estereoquímicas y análisis energético de las rutas de reacción. Estas actividades fortalecen la comprensión teórico-práctica de los mecanismos orgánicos y su aplicación, en síntesis farmacéutica.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Biofarmacia	**1.3 Código: FYBQ0502**
1.4 Periodo académico: V semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos:3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Preparados Farmaceúticos	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Esta asignatura, de carácter obligatorio y enfoque teórico-práctico, busca proporcionar al estudiante un entendimiento completo de la interacción entre las formas de dosificación y el organismo receptor de un fármaco. Su propósito radica en capacitar al estudiante para utilizar esta información con el fin de lograr una actividad farmacológica o terapéutica óptima en el tratamiento médico. Abarcará aspectos como el diseño, desarrollo y producción de medicamentos, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos esenciales en la manipulación y administración efectiva de los fármacos. A través de esta formación, los estudiantes estarán mejor preparados para contribuir al campo de la farmacología y la terapia con un enfoque bien fundamentado y aplicado en la práctica profesional. La parte práctica de la asignatura de Biofarmacia se desarrolla desde el el aula, donde los estudiantes realizan actividades enfocadas en los procesos de disolución, absorción, biodisponibilidad y bioequivalencia de fármacos. A través de simulaciones digitales y el uso de software especializado, los estudiantes modelan perfiles farmacocinéticos, analizan curvas de liberación y absorción de medicamentos, y exploran las variables que afectan el comportamiento de las formas farmacéuticas en el organismo. Las actividades permiten a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos en situaciones simuladas, favoreciendo el análisis de la eficacia de diferentes formulaciones farmacéuticas. Además, se fomenta la toma de decisiones informadas en el diseño y ajuste de tratamientos terapéuticos, fortaleciendo su capacidad para evaluar y mejorar las terapias farmacológicas desde un enfoque teórico-práctico.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacotecnia	**1.3 Código: FYBQ0503**
1.4 Periodo académico: V semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Preparados Farmaceúticos	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y naturaleza obligatoria, se enfoca en dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para la apropiada elaboración de formas farmacéuticas. Basándose en insumos que han pasado previamente por controles de calidad, se abordan formulaciones y técnicas operativas que permiten la fabricación de medicamentos, respetando las dosis e indicaciones establecidas por la experimentación clínica o prescritas por profesionales de la salud. A través de este aprendizaje, los estudiantes estarán preparados para contribuir al campo de la farmacia con habilidades prácticas esenciales en la preparación de medicamentos seguros y eficaces. La parte práctica se desarrolla en el 309 –Laboratorio de Fármaco Químico, donde los estudiantes elaboran formas farmacéuticas sólidas, líquidas y semisólidas, como comprimidos, cápsulas, suspensiones, cremas y soluciones. Para ello, se utilizan equipos como balanzas analíticas, mezcladores, granuladores, prensas manuales, moldes para supositorios y envases adecuados. Las prácticas se realizan bajo condiciones controladas y siguiendo los lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura, utilizando guías de formulación y control de calidad. Además, se incorporan recursos digitales para el cálculo de dosis, ajuste de fórmulas y documentación de procesos, lo que permite al estudiante integrar teoría, técnica y normatividad en un entorno aplicado y profesional	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacología II	**1.3 Código: FYBQ0504**
1.4 Periodo académico: V semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacología I	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de enfoque teórico-práctico y carácter obligatorio, tiene como finalidad extender los conocimientos farmacológicos esenciales para los estudiantes de farmacia. Se centra en el estudio de las bases farmacológicas que respaldan la aplicación de la farmacoterapia en las enfermedades más relevantes que afectan a los seres humanos. Además, se abordan los medicamentos con propiedades antiinfecciosas y oncológicas. Cabe destacar que esta asignatura está en correlación con la asignatura Farmacología I, contribuyendo así a la comprensión integral de la farmacología y su aplicabilidad en el campo de la salud y la farmacia.

La parte práctica se desarrolla mediante en el 802 –Laboratorio de Química II mediante análisis de casos clínicos complejos, ejercicios de prescripción racional, identificación de reacciones adversas y resolución de problemas terapéuticos relacionados con medicamentos antiinfecciosos, oncológicos y de uso sistémico. Se utilizan plataformas digitales como bases de datos farmacológicas (Micromedex, DrugBank), softwares de simulación clínica, fichas de seguimiento farmacoterapéutico y recursos audiovisuales. Estas herramientas permiten que el estudiante relacione los mecanismos de acción con el tratamiento de patologías específicas, refuerce su capacidad de decisión clínica, y consolide habilidades para la evaluación crítica del uso seguro y eficaz de los medicamentos.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Salud Pública y Epidemiología	**1.3 Código: FYBQ0505**
1.4 Periodo académico: V semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y con un enfoque teórico-práctico, tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos y habilidades necesarios para analizar y aplicar los principios de salud pública y epidemiología en distintos contextos. El curso abarca conceptos fundamentales de salud pública, como las definiciones y funciones clave, los determinantes sociales y las necesidades de salud, así como enfoques para el bienestar individual, familiar y comunitario. También se profundiza en la asistencia en salud pública, el modelo de atención integral de salud, la atención primaria, y los distintos tipos de atención. Además, se enfatiza en la importancia de la intervención y la investigación en salud pública, con un enfoque humanista que respeta los derechos y deberes de las personas, promoviendo una visión integral de la salud como un derecho esencial en la sociedad.

La parte práctica se desarrolla mediante actividades en aula y en entornos comunitarios simulados o reales, donde los estudiantes aplican instrumentos de diagnóstico situacional, elaboran perfiles epidemiológicos y diseñan estrategias de intervención en salud pública. Se utilizan bases de datos epidemiológicas, software estadístico básico, plataformas virtuales (como SIS o recursos del MINSA), mapas temáticos, encuestas digitales y simuladores de brotes. Asimismo, los estudiantes analizan estudios de caso reales, elaboran informes técnicos y emplean herramientas tecnológicas para la vigilancia epidemiológica y el diseño de acciones de promoción y prevención en salud. Estas prácticas fortalecen su capacidad para integrar teoría y evidencia en la toma de decisiones desde el enfoque de salud pública con visión humanista y responsabilidad social.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Análisis de la realidad peruana	**1.3 Código: EGFYB0502**
1.4 Periodo académico: V semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: General	**1.7 Tipo de Curso: Electivo**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (2T y 0P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico**
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico y naturaleza electiva, tiene como objetivo principal fomentar la capacidad de realizar evaluaciones críticas sobre los problemas fundamentales en la realidad peruana, así como las posibles perspectivas de solución, empleando enfoques de las ciencias sociales. El programa abarca el estudio de varios aspectos, incluyendo la situación ambiental, la dinámica política y los desafíos de gobernabilidad, la diversidad cultural y los asuntos sociales, y finalmente, temas económicos tales como la globalización, los bloques económicos y la búsqueda de justicia social. Al concluir la asignatura, los estudiantes habrán desarrollado una perspectiva informada y analítica de la realidad nacional, equipándolos con herramientas valiosas para participar en la discusión y la búsqueda de soluciones en diversos ámbitos.	

SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Bioquímica I	**1.3 Código: FYBQ0601**
1.4 Periodo académico: VI semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Química Orgánica II	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Esta asignatura, de carácter obligatorio y enfoque teórico-práctico, busca dotar al estudiante con una comprensión integral de los aspectos técnicos y científicos de la bioquímica, relevantes para su aplicación en el campo de la farmacia. El programa abarcará temas como el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como los mecanismos bioquímicos que rigen las enzimas, hormonas y el equilibrio ácido-base en el organismo humano. También se explorará el rol metabólico de las vitaminas y las principales sales minerales. A través de esta formación, los estudiantes estarán mejor preparados para comprender y aplicar los conceptos bioquímicos en contextos farmacéuticos, lo que contribuirá a su futura práctica profesional. La parte práctica se realiza en el 509 –Laboratorio de Química III, donde los estudiantes aplican técnicas básicas para el análisis de biomoléculas, determinación de actividad enzimática, cuantificación de glucosa, lípidos y proteínas, y evaluación del equilibrio ácido-base. Se utilizan espectrofotómetros UV- Vis, balanzas analíticas, pH-metros, centrífugas y material de vidrio calibrado. Las prácticas están guiadas por protocolos experimentales, hojas de seguridad y manuales de laboratorio. Además, se emplean recursos digitales para la interpretación gráfica de resultados, el análisis de rutas metabólicas y el manejo de bases de datos bioquímicas, lo que fortalece la comprensión teórico-práctica de los procesos metabólicos aplicables a la profesión farmacéutica.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Tecnología de productos sanitarios y dispositivos médicos	**1.3 Código: FYBQ0602**
1.4 Periodo académico: VI semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacotecnia I	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica y carácter obligatorio, por su carácter de eje transversalizador, tiene como objetivo fundamental brindar al estudiante los conocimientos necesarios para comprender el uso apropiado de insumos y técnicas operativas empleadas en la elaboración de productos sanitarios. Además, aborda la obtención de dispositivos médicos y la correcta aplicación de controles de calidad. A través de este aprendizaje integral, los estudiantes adquirirán las habilidades y la comprensión necesaria para participar de manera efectiva en la producción y garantía de calidad de productos esenciales en el ámbito de la salud, contribuyendo a su futura labor en el campo de la farmacia y la bioquímica. La parte práctica se desarrolla en el 605 –Laboratorio de Tecnología Farmacéutica, donde los estudiantes elaboran productos sanitarios básicos y simulan procesos de fabricación de dispositivos médicos. Se utilizan equipos como balanzas de precisión, selladoras, cámaras de flujo laminar,	

empaques estériles y materiales poliméricos. Asimismo, se aplican protocolos de control de calidad, ensayos de integridad, revisión de fichas técnicas, y se usan recursos digitales para la gestión documental, normativas técnicas (DIGEMID/OMS) y simuladores de procesos de producción. Estas actividades permiten al estudiante integrar teoría y práctica con un enfoque regulatorio y técnico, orientado a la fabricación segura, eficiente y normada de insumos para la salud.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Control de calidad	**1.3 Código: FYBQ0603**
1.4 Periodo académico: VI semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacotecnia	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y naturaleza teórico-práctica, tiene como objetivo primordial dotar al estudiante de los conocimientos fundamentales acerca del control de calidad aplicado a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. El enfoque abarca todo el proceso, desde los insumos iniciales hasta el producto final, considerando la concordancia con las normativas tanto nacionales como internacionales. El propósito es que estos conocimientos sean aplicados en la gestión de establecimientos farmacéuticos, asegurando la calidad y seguridad de los productos destinados a la salud.
La parte práctica se desarrolla mediante guías técnicas de farmacopeas (USP, EMA, DIGEMID), hojas de especificaciones, fichas de control y recursos digitales para la documentación de resultados, interpretación de datos y cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura. Estas actividades fortalecen la capacidad del estudiante para implementar controles de calidad eficaces, garantizar la trazabilidad y contribuir a la seguridad sanitaria en su futuro entorno profesional.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacoquímica	**1.3 Código: FYBQ0604**
1.4 Periodo académico: VI semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Química Orgánica II	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de naturaleza obligatoria y enfoque teórico-práctico, tiene como objetivo principal el estudio minucioso de las estructuras de compuestos orgánicos y biotecnológicos con actividad farmacológica en seres humanos. El programa abarca un amplio espectro, incluyendo el análisis de fármacos con propiedades anestésicas, antipiréticas, antiinflamatorias y analgésicas. Asimismo, se examinan fármacos con actividad antimicrobiana y otros de interés en el ámbito de la farmacia. A través de este estudio detallado, los estudiantes adquirirán un entendimiento profundo de la relación entre la estructura química y la actividad biológica de estas sustancias, lo que será esencial en su futura labor en el campo farmacéutico y bioquímico.
La parte práctica se desarrolla en el 309 –Laboratorio de Fármaco Químico, donde los estudiantes aplican técnicas de análisis estructural, síntesis básica, reconocimiento de grupos funcionales y correlación entre estructura y actividad farmacológica. Se utilizan modelos moleculares, espectroscopía UV-Vis, simuladores de estructuras químicas, software de dibujo molecular y plataformas digitales para la predicción de propiedades fisicoquímicas y farmacológicas. Además, los estudiantes interpretan fichas técnicas, estructuras tridimensionales y ensayos de relación estructura-actividad (SAR) fortaleciendo su
capacidad para evaluar la efectividad, selectividad y seguridad de principios activos utilizados en terapias farmacológicas.

Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Microbiología Farmacéutica	**1.3 Código: FYBQ0605**
1.4 Periodo académico: VI semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Microbiología General	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y naturaleza teórico-práctica, se inserta en el área de formación profesional. Su objetivo es cultivar en el estudiante habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales fundamentadas en el conocimiento elemental de los microorganismos. Se abordan temas como morfología, metabolismo, epidemiología, enfermedades asociadas, métodos diagnósticos y estrategias de prevención. Además, se orienta al alumno hacia la comprensión y aprovechamiento de procesos biotecnológicos empleando microorganismos de relevancia para la industria farmacéutica. A través de esta asignatura, se busca dotar a los estudiantes con las competencias necesarias para comprender y aplicar conceptos microbiológicos en contextos clínicos, epidemiológicos y biotecnológicos, fortaleciendo así su formación profesional integral.

La parte práctica se desarrolla en el 510 –Laboratorio de Microbiología y Parasitología, donde los estudiantes realizan procedimientos de aislamiento, siembra, identificación y control microbiológico de materias primas, productos intermedios y productos terminados. Se utilizan autoclaves, cabinas de bioseguridad, microscopios ópticos, estufas de incubación, medios de cultivo específicos y materiales estériles. Además, se aplican métodos de evaluación microbiológica de calidad según normativas farmacopeicas, y se integran recursos digitales para la documentación, análisis de resultados y consulta de bases de datos microbiológicas. Estas actividades permiten al estudiante aplicar los principios de microbiología en entornos industriales, clínicos y regulatorios, fortaleciendo su desempeño en el control de calidad y producción biofarmacéutica.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacia Comunitaria	**1.3 Código: FYBQ0606**
1.4 Periodo académico: VI semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacología II	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y con enfoque teórico-práctico, tiene como objetivo central proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de los procesos administrativos propios de la farmacia comunitaria. Se analiza en profundidad la organización de las farmacias en el ámbito comunitario, incluyendo la gestión financiera, la administración del personal y la logística de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Asimismo, se brindan herramientas para optimizar la atención al paciente y asegurar un servicio de calidad en la dispensación de medicamentos. Al finalizar el curso, los estudiantes estarán preparados para gestionar eficazmente una farmacia comunitaria, contribuyendo de manera directa a la promoción de la salud pública en su comunidad.

La parte práctica se desarrolla mediante simulaciones de gestión en entornos de farmacia comunitaria, análisis de casos, y el uso de software especializado para la administración de inventarios, control de stock y trazabilidad de productos farmacéuticos. Se emplean plataformas digitales para el registro y seguimiento de la atención al paciente, protocolos de farmacovigilancia, y herramientas de comunicación efectiva en la dispensación responsable de medicamentos. Asimismo, los estudiantes aplican modelos de organización física de la farmacia, planificación de turnos, análisis de costos operativos y estrategias de mejora del servicio, fortaleciendo sus competencias para la gestión integral y humanizada en la farmacia comunitaria.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Emprendimiento Farmacéutico	**1.3 Código: FYBQ0607**
1.4 Periodo académico: VI semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Electivo**
1.8 Créditos: 2	**1.9 Total de Horas: (2T y 0P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico**
Esta asignatura electiva forma parte del área de formación profesional y tiene como objetivo central proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de los procesos administrativos propios de la farmacia comunitaria. Se analiza en profundidad la organización de las farmacias en el ámbito comunitario, incluyendo la gestión financiera, la administración del personal y la logística de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Asimismo, se brindan herramientas para optimizar la atención al paciente y asegurar un servicio de calidad en la dispensación de medicamentos. Al finalizar el curso, los estudiantes estarán preparados para gestionar eficazmente una farmacia comunitaria, contribuyendo de manera directa a la promoción de la salud pública en su comunidad.	

VI SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Bioquímica II	**1.3 Código: FYBQ0701**
1.4 Periodo académico: VII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Bioquímica I	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
Esta asignatura, de carácter obligatorio y enfoque teórico-práctico, busca brindar a los estudiantes los conocimientos esenciales de la bioquímica metabólica con aplicaciones en el campo de la farmacia. Se centra en el estudio detallado de los procesos clave de síntesis y degradación de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. A través de este aprendizaje, los estudiantes adquirirán una comprensión sólida de los fundamentos bioquímicos que sustentan la función y el metabolismo de estas biomoléculas en el contexto farmacéutico, lo cual será crucial para su futura labor en la industria y la práctica farmacéutica. La parte práctica se desarrolla en el 509 –Laboratorio de Química III, donde los estudiantes realizan pruebas experimentales relacionadas con la identificación y cuantificación de biomoléculas, actividad enzimática, rutas metabólicas y análisis del metabolismo energético. Se emplean espectrofotómetros UV-Vis, centrífugas, balanzas analíticas, baños térmicos, micropipetas, materiales de vidrio calibrado y reactivos específicos. Además, se integran recursos digitales para la interpretación de rutas metabólicas, el modelado de reacciones bioquímicas y el análisis gráfico de resultados, reforzando la comprensión del metabolismo aplicado al desarrollo y uso racional de productos farmacéuticos.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Toxicología y Química Legal	**1.3 Código: FYBQ0702**
1.4 Periodo académico: VII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacología II	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

La asignatura de Toxicología y Química Legal, de naturaleza teórico-práctica y carácter obligatorio, tiene como propósito equipar al estudiante con la competencia necesaria para identificar sustancias tóxicas, reconocer intoxicaciones, evaluar la contaminación ambiental y comprender los fundamentos de la química legal. Además, abarca el análisis cualitativo, cuantitativo y fisicoquímico de estas sustancias, así como la interpretación adecuada de los resultados de análisis toxicológicos. El contenido de la asignatura engloba áreas como la toxicología general, ambiental, ocupacional, medicamentosa y de urgencia, además de explorar la toxicología social y alimentaria. Su estudio proporciona un entendimiento integral de los efectos de las sustancias tóxicas en diversos contextos.

La parte práctica se desarrolla en el 408 –Laboratorio de Química IV, donde los estudiantes realizan ensayos de detección cualitativa y cuantitativa de sustancias tóxicas mediante métodos espectrofotométricos, cromatográficos y colorimétricos. Se utilizan espectrofotómetros UV-Vis, balanzas analíticas, reactivos específicos, tubos de ensayo, kits de toxicología y software para el análisis e interpretación de resultados. Además, se analizan casos toxicológicos simulados, se revisan protocolos de atención de urgencias por intoxicación y se integran plataformas digitales para el manejo de fichas toxicológicas y legislación vigente en química legal. Estas actividades fortalecen las competencias del estudiante para identificar riesgos químicos, realizar peritajes técnicos básicos y actuar con criterio ético y científico en el ámbito forense y farmacéutico.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Industria Farmacéutica	**1.3 Código: FYBQ0703**
1.4 Periodo académico: VII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Preparados farmaceúticos	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

La asignatura de Industria Farmacéutica de carácter teórico-práctico y obligatorio, busca brindar al estudiante los conocimientos esenciales para entender la adecuada preparación de formas farmacéuticas en entornos de laboratorios farmacéuticos. Se enfoca en la aplicación rigurosa de sistemas de calidad conforme a las regulaciones legales establecidas en el Perú. Además, se enfatiza en la función que un QF debe desempeñar como Director Técnico. A través de este enfoque integral, los estudiantes se prepararán para llevar a cabo prácticas de alta calidad en la preparación de productos farmacéuticos y cumplir con las normativas legales y éticas que rigen la industria.

La parte práctica se desarrolla en el 605 –Laboratorio de Tecnología Farmacéutica Cosmética, donde los estudiantes participan en procesos de formulación, acondicionamiento y validación de formas farmacéuticas. Se utilizan mezcladores, granuladores, prensas de tabletas, cápsuladoras, sistemas de llenado y equipos de control de calidad como balanzas analíticas, disolutores y estufas de estabilidad. Además, se emplean guías basadas en Buenas Prácticas de Manufactura, documentación técnica (batch records, hojas de producción) y plataformas digitales para la gestión de calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo. Estas actividades preparan al estudiante para desempeñarse en entornos industriales reales, bajo estándares regulatorios nacionales e internacionales, con criterio técnico y ético.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacia Hospitalaria	**1.3 Código: FYBQ0704**
1.4 Periodo académico: VII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacia Comunitaria	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
La asignatura de Farmacia Hospitalaria, de carácter obligatorio y enfoque teórico-práctico, tiene como propósito primordial fomentar en el estudiante una comprensión sólida de los procesos administrativos inherentes a la farmacia hospitalaria. Se analiza en detalle la estructura organizativa de las instituciones de salud, junto con los sistemas financieros y la gestión del personal. Además, se proporcionan conocimientos acerca de la logística relacionada con los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos dentro del entorno hospitalario. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes estarán capacitados para abordar eficazmente la administración y operación de una farmacia en el ámbito hospitalario, contribuyendo de manera significativa al cuidado integral de la salud. La parte práctica se desarrolla mediante simulaciones y análisis de casos relacionados con la gestión hospitalaria, incluyendo la organización de servicios farmacéuticos, el manejo de inventarios de medicamentos y dispositivos médicos, y la planificación de adquisiciones conforme a normativas hospitalarias. Se utilizan plataformas digitales para la trazabilidad de productos, software de gestión hospitalaria, guías de Buenas Prácticas de Almacenamiento y materiales de consulta institucional. Además, se elaboran organigramas funcionales, presupuestos simulados, y planes operativos, lo que permite al estudiante aplicar los conocimientos teóricos en escenarios reales de atención farmacéutica dentro del entorno hospitalario, con énfasis en la eficiencia, la calidad del servicio y la seguridad del paciente.	

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Gestión de Recursos Farmaceúticos y Sostenibilidad	**1.3 Código: FYBQ0705**
1.4 Periodo académico: VII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Control de calidad	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
La asignatura de Gestión de Recursos Farmaceúticos y Sostenibilidad de carácter obligatorio y naturaleza teórico-práctica, por su carácter de eje transversalizador, se enfoca en dotar al estudiante de conocimientos y habilidades para la organización efectiva de los servicios en establecimientos farmacéuticos. Desde el proceso de selección de productos hasta la entrega a los usuarios y al equipo de salud, se abordan aspectos como la solicitud de pedidos, la recepción de diversos productos y dispositivos, y la gestión de estas etapas conforme a los protocolos establecidos. Además, se explora la función del profesional QF en el Comité Farmacoterapéutico, donde se evalúan y toman decisiones sobre la utilización de medicamentos en el tratamiento de pacientes. A través de este curso, se busca preparar al estudiante para desempeñar un rol clave en la logística y el funcionamiento eficiente de los establecimientos farmacéuticos, contribuyendo a una atención integral y segura de los pacientes. La parte práctica se desarrolla mediante simulaciones de gestión de almacenes y procesos logísticos, planificación de pedidos, análisis de consumo de medicamentos y participación simulada en comités farmacoterapéuticos. Se utilizan guías de gestión logística, softwares para control de inventarios, herramientas digitales de trazabilidad y plataformas institucionales de prescripción y dispensación. Asimismo, los estudiantes elaboran matrices de selección de medicamentos, realizan análisis de sostenibilidad de procesos y evalúan estrategias de optimización de recursos en establecimientos farmacéuticos. Estas prácticas permiten desarrollar habilidades operativas, técnicas y éticas, orientadas a la toma de decisiones responsables, la eficiencia en el manejo de insumos y la promoción del acceso equitativo a medicamentos	

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
UNID

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacoterapéutica	**1.3 Código: FYBQ0707**
1.4 Periodo académico: VII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacología II	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y naturaleza teórico-práctica, forma parte del área de Formación Especializada. Su propósito principal es dotar al estudiante con los conocimientos necesarios para llevar a cabo una evaluación precisa de las prescripciones médicas de los medicamentos, garantizando su calidad, seguridad y eficacia. Durante el curso, se abordan temas fundamentales como las bases que sustentan la elección de una farmacoterapia racional, el uso adecuado de medicamentos en enfermedades prevalentes y en condiciones crónicas. A través de estos contenidos, se busca capacitar al estudiante para tomar decisiones informadas y fundamentadas en el ámbito farmacoterapéutico, contribuyendo así a una atención de salud más segura y efectiva.

La parte práctica se desarrolla mediante el análisis de casos clínicos, revisión crítica de prescripciones médicas, elaboración de fichas de seguimiento farmacoterapéutico y simulaciones de entrevistas con pacientes. Se emplean guías clínicas nacionales e internacionales, software de apoyo para la detección de interacciones medicamentosas, plataformas de farmacovigilancia (como VigiFlow o Reporte DIGEMID), y formularios de evaluación terapéutica. Los estudiantes trabajan con herramientas digitales para la toma de decisiones terapéuticas basadas en evidencia, validación de tratamientos y ajuste racional de dosis, fortaleciendo así sus competencias clínicas en la promoción del uso seguro y eficaz de medicamentos.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Seminario de Tesis	**1.3 Código: EEII0701**
1.4 Periodo académico: VII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especifico	**1.7 Tipo de Curso: Investigación**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Metodología de la Investigación científica	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

En esta asignatura, de carácter obligatorio y enfoque teórico-práctico, se continuará con el desarrollo de la tesis del estudiante, a partir de la propuesta elaborada en el Seminario de Tesis. El curso se centrará en la aplicación de metodologías de investigación, recolección y análisis de datos, así como en la interpretación de resultados. Los estudiantes recibirán orientación en la redacción del documento final, asegurando que cumpla con los estándares académicos y normativos. Además, se fomentará la presentación oral de los avances de la investigación, promoviendo la defensa crítica y la retroalimentación constructiva. Al finalizar el seminario, se espera que el estudiante esté preparado para presentar su tesis, evidenciando la integración de conocimientos y competencias adquiridas durante su formación profesional.

La parte práctica se desarrolla mediante sesiones de tutoría personalizada, revisión de avances, análisis metodológico y aplicación de técnicas de recolección y procesamiento de datos. Los estudiantes utilizan herramientas digitales como gestores bibliográficos (Zotero, Mendeley), hojas de cálculo, software estadístico (SPSS, Jamovi o Excel), editores de texto académico y plataformas institucionales para el seguimiento y entrega de capítulos. Asimismo, se realizan presentaciones orales con apoyo audiovisual y simulaciones de defensa ante jurado académico. Este proceso permite integrar teoría, metodología y comunicación científica, fortaleciendo las competencias investigativas y la autonomía intelectual del estudiante.

VII SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Análisis Clínicos	**1.3 Código: FYBQ0801**
1.4 Periodo académico: VIII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Bioquímica II	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y naturaleza teórico-práctica, tiene como objetivo primordial brindar a los estudiantes los conocimientos esenciales para el manejo competente y la interpretación adecuada de los recursos disponibles en el Laboratorio Clínico con fines diagnósticos. Su alcance abarca un estudio integral de los fundamentos que respaldan los exámenes y técnicas empleadas en el laboratorio, necesarios para el manejo y la interpretación de los resultados de análisis clínicos. Comprende áreas como hematología, bioquímica, inmunología, microbiología y parasitología, con el fin de explicar los diagnósticos de procesos patológicos que afectan diversos tejidos y órganos del cuerpo humano. Al finalizar la asignatura, los estudiantes habrán adquirido las habilidades y los conocimientos esenciales para utilizar y analizar eficazmente los recursos del Laboratorio Clínico, contribuyendo así al diagnóstico preciso y al tratamiento adecuado de afecciones médicas.
La parte práctica se desarrolla en el 509 –Laboratorio de Química III, donde los estudiantes realizan procedimientos como toma y procesamiento de muestras biológicas, análisis hematológicos, bioquímicos, inmunológicos, microbiológicos y parasitológicos. Se utilizan equipos e instrumentos como microscopios ópticos, espectrofotómetros, centrífugas, autoanalizadores, cámaras de Neubauer, sistemas de inmunoensayo y medios de cultivo. Asimismo, se aplican protocolos técnicos, guías de interpretación diagnóstica y plataformas digitales para el registro, análisis e integración de datos clínicos. Estas prácticas permiten que el estudiante fortalezca sus competencias en el uso de herramientas diagnósticas, interpretación de resultados y apoyo a la toma de decisiones clínicas en el contexto de atención farmacéutica.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Dermocosmética	**1.3 Código: FYBQ0802**
1.4 Periodo académico: VIII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

La asignatura Dermocosmética de carácter obligatorio y naturaleza teórico-práctica, tiene como objetivo dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para la elaboración de productos de aplicación tópica, abarcando tanto aspectos terapéuticos como cosméticos. Se enfoca en garantizar que los estudiantes adquieran la capacidad de formular y producir estos productos de manera eficiente y en conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura y las normas internacionales de calidad. A través de un enfoque teórico y práctico, se busca que los estudiantes comprendan los fundamentos científicos y técnicos involucrados en la elaboración de productos tópicos, asegurando su eficacia, seguridad y cumplimiento normativo.
La parte práctica se desarrolla en el 605 –Laboratorio de Tecnología Farmacéutica Cosmética, donde los estudiantes elaboran productos de aplicación tópica como cremas, lociones, geles, emulsiones, ungüentos y protectores solares, siguiendo los principios de estabilidad, compatibilidad y seguridad. Se emplean equipos como balanzas analíticas, agitadores magnéticos, homogeneizadores, baños térmicos, moldes y envases adecuados. Asimismo, se aplican protocolos basados en Buenas Prácticas de Manufactura, guías técnicas de control de calidad y normativas sanitarias nacionales e internacionales. Los estudiantes utilizan recursos digitales para el diseño de fórmulas, análisis de ingredientes activos y excipientes, y registro documentado de procesos, garantizando una formación integral, técnica y regulada en la elaboración de productos dermocosméticos.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Atención Farmacéutica	**1.3 Código: FYBQ0803**
1.4 Periodo académico: VIII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Gestión de Recursos Farmaceúticos y Sostenibilidad	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, enmarcada en el área de especialización, por su carácter de eje transversalizador, adopta una naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio. Su propósito radica en brindar al estudiante los conocimientos necesarios para llevar a cabo la atención farmacéutica en pacientes de diversos establecimientos farmacéuticos. Abarca el estudio de la metodología de la atención farmacéutica y se adentra en la atención a distintos grupos de pacientes, incluyendo pediátricos, geriátricos, gestantes y en período de lactancia. Este enfoque busca formar al estudiante en la prestación de servicios farmacéuticos específicos y sensibles a las necesidades de diversos segmentos de la población.

La parte práctica se desarrolla mediante simulaciones de atención farmacéutica individualizada, análisis de casos clínicos y prácticas supervisadas orientadas a grupos vulnerables como pacientes pediátricos, geriátricos, gestantes y en período de lactancia. Se utilizan fichas de seguimiento farmacoterapéutico, guías clínicas nacionales e internacionales, protocolos de entrevista farmacéutica y herramientas digitales para el registro y evaluación de intervenciones farmacéuticas. Además, los estudiantes acceden a plataformas virtuales para la consulta de bases de datos de medicamentos, interacciones y posologías ajustadas. Estas actividades fortalecen sus competencias comunicativas, clínicas y éticas, preparándolos para brindar una atención segura, humanizada y centrada en el paciente.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Farmacia Clínica	**1.3 Código: FYBQ0804**
1.4 Periodo académico: VIII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Análisis Clínico	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica y carácter obligatorio, busca dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para brindar una atención óptima al paciente, optimizando su terapia farmacológica. El propósito es promover la salud, el bienestar y la prevención de enfermedades a través de una atención centrada en el paciente. Además, se enfoca en desarrollar habilidades de trabajo en equipo, fomentando la colaboración con otros profesionales de la salud para ofrecer una atención integral y comprometida con el bienestar del paciente.

La parte práctica se desarrolla mediante simulaciones clínicas, análisis de casos reales y elaboración de planes farmacoterapéuticos individualizados. Los estudiantes utilizan guías clínicas, fichas de seguimiento, protocolos de intervención y plataformas digitales para la identificación de interacciones medicamentosas, ajuste de dosis y seguimiento terapéutico. Se incorporan herramientas como bases de datos especializadas (Micromedex, UpToDate, Vademécum), softwares de prescripción racional y formatos de farmacovigilancia. Estas prácticas fortalecen la capacidad del estudiante para intervenir de manera efectiva en la optimización de la farmacoterapia, promoviendo una atención segura, colaborativa y centrada en el paciente.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Asuntos Regulatorios	**1.3 Código: FYBQ0805**
1.4 Periodo académico: VIII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Ninguno	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de carácter obligatorio y naturaleza teórico-práctica, forma parte del área de formación profesional especializada. Su propósito es proporcionar al estudiante los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar los procesos relacionados con la obtención del registro sanitario de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. A lo largo del curso, se abordarán los requisitos y procesos necesarios para la formulación de registros de patentes y marcas, alineándose con la legislación y normativas vigentes.

El contenido del curso incluye el perfil regulatorio farmacéutico a nivel nacional, centrándose en la obtención del registro sanitario de diversos productos, como medicamentos, productos herbarios, dietéticos, edulcorantes, biológicos, galénicos y homeopáticos. A través de un enfoque tanto teórico como práctico, se busca que los estudiantes comprendan y dominen los aspectos legales y regulatorios implicados en la obtención de registros y la protección de la propiedad intelectual en el ámbito farmacéutico. De esta manera, se prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos relacionados con la regulación y el cumplimiento normativo en la industria farmacéutica, asegurando una adecuada protección de los productos sanitarios y dispositivos médicos.

La parte práctica se desarrolla mediante el análisis y elaboración de expedientes técnicos para el registro sanitario, simulación de trámites ante DIGEMID y el uso de plataformas virtuales relacionadas con la regulación farmacéutica nacional e internacional. Los estudiantes trabajan con modelos de fichas técnicas, formularios de solicitudes, herramientas para la búsqueda y clasificación de patentes, y normativas actualizadas como el D.S. N.º 016-2011-SA y guías de la OMS. Se utilizan bases de datos digitales, registros de marcas, software de gestión documental regulatoria y casos simulados para comprender el ciclo de vida regulatorio de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Estas actividades fortalecen la capacidad del estudiante para actuar con competencia técnica, ética y legal en contextos industriales y administrativos del sector salud.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Bromatología y Nutrición	**1.3 Código: FYBQ0806**
1.4 Periodo académico: VIII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 3	**1.9 Total de Horas: (2T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Farmacoquímica	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**

Esta asignatura, de naturaleza teórico-práctica y carácter obligatorio, enmarca su propósito en el área de formación profesional. Su objetivo principal es dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para realizar un estudio completo de los alimentos y sus aspectos nutricionales. En este contexto, se abarcan temáticas como la producción, manipulación, control de calidad, elaboración, distribución y comercialización de alimentos. Además, se explora la generación de materia nutricional y su estrecha vinculación con la salud. A través de esta asignatura, se busca proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de la ciencia de los alimentos y la nutrición, preparándolos para afrontar desafíos en el sector y contribuir a la mejora de la salud pública.

La parte práctica se desarrolla en el 607 – Laboratorio de análisis fotoquímicos, control de calidad operación y procesos, donde los estudiantes realizan pruebas físico-químicas y microbiológicas para evaluar la calidad y seguridad de distintos productos alimentarios. Se utilizan balanzas analíticas, espectrofotómetros, estufas de secado, muflas, digestores, kits de detección de contaminantes y reactivos específicos para el análisis de nutrientes, aditivos, residuos y trazas. Además, se emplean guías normativas nacionales (DIGESA, Codex Alimentarius), fichas técnicas y plataformas digitales para el registro y análisis de datos. Estas actividades fortalecen las competencias del estudiante en el control de calidad de alimentos, la formulación nutricional y la aplicación de criterios bromatológicos vinculados a la salud pública y la seguridad alimentaria.

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Trabajo de Investigación	**1.3 Código: EEII0801**
1.4 Periodo académico: VIII semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especifico	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 4	**1.9 Total de Horas: (3T y 2P)**
1.10 Prerrequisitos: Seminario de Tesis	**1.11 Naturaleza: Teórico – práctica**
La asignatura, de carácter obligatorio y enfoque teórico-práctico está diseñada para que los estudiantes integren y apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en un proyecto de investigación científica en el ámbito de la Farmacia y la Bioquímica. A través de un enfoque teórico-práctico, los estudiantes desarrollarán habilidades en la formulación de problemas de investigación, diseño metodológico, recolección y análisis de datos, interpretación de resultados y redacción científica. Se abordarán temas como la ética en la investigación, la búsqueda y gestión de fuentes bibliográficas, y la aplicación de métodos estadísticos avanzados. Al finalizar el curso, los estudiantes presentarán un trabajo de investigación original, demostrando su capacidad para contribuir al desarrollo del conocimiento en áreas farmacéuticas y bioquímicas. La parte práctica se desarrolla bajo la supervisión de un docente asesor, mediante sesiones de tutoría, revisión de avances, aplicación de técnicas de investigación y elaboración del informe final. Los estudiantes utilizan plataformas de acceso a bases de datos científicas (PubMed, Scopus, SciELO), gestores bibliográficos (Zotero, Mendeley), software estadístico (SPSS, R, Excel), y herramientas para el análisis cualitativo y cuantitativo de datos. Asimismo, se integran normas de redacción científica y estándares de citación (Vancouver, APA), así como criterios éticos establecidos por comités institucionales de ética en investigación. Estas actividades fortalecen la competencia del estudiante para formular y ejecutar investigaciones con rigor metodológico, contribuyendo al avance del conocimiento en el campo de la Farmacia y la Bioquímica.	

VIII SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Práctica preprofesionales I	**1.3 Código: FYBQ0901**
1.4 Periodo académico: IX semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 20	**1.9 Total de Horas: (0T y 40P) 640 horas semestrales**
1.10 Prerrequisitos:	**1.11 Naturaleza: Práctica**
La Práctica Profesional I está diseñada para que los estudiantes apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos en la carrera en un entorno real de trabajo. Durante esta primera etapa, los estudiantes desarrollarán competencias relacionadas con la gestión de medicamentos, atención farmacéutica y aplicación de normativas vigentes en instituciones de salud, tanto en el ámbito público como privado. Los egresados aprenderán a desempeñarse con ética y responsabilidad, asegurando la seguridad y eficacia de los medicamentos, y brindando asesoría profesional a los pacientes. Además, los estudiantes demostrarán sus capacidades de comunicación efectiva y de análisis crítico en situaciones profesionales, a la vez que participarán activamente en la comunidad, reconociendo la importancia del compromiso social en el campo de la salud. También fomenta la creatividad y la innovación en la solución de problemas, con especial énfasis en la correcta gestión y distribución de medicamentos. La práctica se desarrolla en establecimientos farmacéuticos públicos o privados con convenio activo, bajo la supervisión de un tutor académico y un profesional responsable en campo. Los estudiantes participan en actividades reales de gestión de medicamentos, dispensación, farmacovigilancia, almacenamiento, atención al usuario y aplicación de normativas sanitarias. Se emplean formatos institucionales, guías de seguimiento y reportes técnicos, así como registros digitales y plataformas virtuales para el control y evaluación de actividades. Además, los estudiantes elaboran informes reflexivos y de autoevaluación, integrando conocimientos técnicos con habilidades éticas, comunicativas y sociales. Esta experiencia permite aplicar de forma contextualizada las competencias del perfil profesional, fortaleciendo la inserción laboral temprana y el compromiso con la salud pública.	

IX SEMESTRE

1.1 Programa académico:	**FARMACIA Y BIOQUÍMICA**
1.2 Curso: Práctica preprofesionales II	**1.3 Código: FYBQ1001**
1.4 Periodo académico: X semestre	**1.5 Modalidad: Presencial**
1.6 Tipo de estudio: Especialidad	**1.7 Tipo de Curso: Obligatorio**
1.8 Créditos: 20	**1.9 Total de Horas: (0T y 40P) 640 horas semestrales**
1.10 Prerrequisitos: Práctica preprofesionales I	**1.11 Naturaleza: Práctica**

En Práctica Profesional II, los estudiantes continuarán perfeccionando sus habilidades profesionales en entornos más especializados, con un enfoque en la atención integral de la salud. En esta etapa permite al estudiante gestionar más a fondo la calidad y seguridad de medicamentos y alimentos, y adquirir experiencia en la realización de análisis toxicológicos y bromatológicos. Los estudiantes aplicarán sus conocimientos en políticas de accesibilidad de productos farmacéuticos y controlarán la biodisponibilidad de los mismos, mientras aseguran el cumplimiento de estándares éticos y legales. Adicionalmente, trabajarán en la identificación y gestión de riesgos toxicológicos en alimentos y medicamentos, contribuyendo a la prevención y control de intoxicaciones. La investigación aplicada, así como la participación en actividades de farmacovigilancia y tecnovigilancia, será una parte fundamental de esta práctica, preparando a los estudiantes para un desempeño profesional en la industria farmacéutica, laboratorios de control de calidad y en la regulación de productos farmacéuticos y alimentarios.

La práctica se desarrolla en centros farmacéuticos, centros de control de calidad y entidades reguladoras con convenio institucional, bajo supervisión académica y profesional. Los estudiantes participan activamente en análisis toxicológicos, estudios bromatológicos, procedimientos de control de biodisponibilidad y evaluación de riesgos. Se emplean protocolos técnicos, normativas nacionales (DIGEMID, DIGESA) e internacionales (OMS, FDA), así como plataformas digitales para la gestión de reportes de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Los estudiantes registran sus actividades en bitácoras digitales, elaboran informes técnicos, y reciben acompañamiento mediante tutorías académicas. Esta práctica consolida su formación profesional integral, desarrollando competencias técnicas, éticas y regulatorias para su incorporación al ámbito laboral.

XI. PROCESO DE CONSULTA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

Para la elaboración del Plan de Estudios de la carrera de Farmacia y Bioquímica, se diseñó un proceso de consulta interna y externa bajo un enfoque riguroso, garantizando la participación activa de docentes, personal administrativo, estudiantes y egresados. Este enfoque asegura que los contenidos académicos sean actualizados y estén alineados con las necesidades actuales del campo profesional. El procedimiento se desarrolló de la siguiente manera:

1. Consultas Internas

- Análisis de la normativa interna: se revisaron las políticas y reglamentos de la UNID, con el fin de asegurar que el plan de estudios cumpla con los lineamientos institucionales y las competencias necesarias para los futuros egresados de Farmacia y Bioquímica.
- Consulta con el cuerpo docente: se identificaron las necesidades de actualización en los contenidos, métodos de enseñanza y enfoques pedagógicos más adecuados mediante encuestas, reuniones con el equipo académico y la participación de especialistas en el área.
- Evaluación del desempeño estudiantil: se analizaron encuestas de satisfacción y los resultados académicos, permitiendo ajustes al plan de estudios en función de las áreas que requerían mejoras.
- Consulta con autoridades académicas: se tomaron en cuenta las opiniones del Rector, Vicerrector Académico, Decano y la Directora de la carrera, para alinear el plan de estudios con los objetivos institucionales y garantizar que los recursos disponibles apoyen su implementación.
-

2. Consultas Externas

- Consulta con empleadores del sector farmacéutico y bioquímico: se mantuvieron reuniones con representantes de la industria farmacéutica y bioquímica para identificar las habilidades y competencias que los egresados deben tener para satisfacer las demandas del mercado laboral.
- Colaboración con asociaciones profesionales: se trabajó en conjunto con el Colegio Químico farmacéutico para asegurar que el plan de estudios esté en sintonía con las normativas y tendencias actuales de la profesión.
- Comparación con otras instituciones: se comparó el plan de estudios con el de universidades nacionales e internacionales, buscando incorporar mejores prácticas y adaptaciones pertinentes al contexto local.
- Consultas con egresados: se consideraron las opiniones de los egresados, quienes brindaron valiosa retroalimentación sobre la aplicabilidad del plan de estudios en el campo laboral, ayudando a identificar áreas que podían reforzarse.

El Plan de Estudios de la carrera de Farmacia y Bioquímica se desarrolló mediante un proceso inclusivo y basado en evidencias, en el cual se han tomado en cuenta tanto las demandas del entorno profesional como las expectativas de los actores clave involucrados.

XII. REFERENCIAS

CEPAL, C. (2022). *Un camino digital para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.* Santiago: Naciones Unidas.

Dáder, M. J., Amariles, P., & Martínez, F. (2008). A*tención Farmacéutica. Conceptos: procesos y casos prácticos*. Madrid: Editorial Ergón.

Haug, W. F., & Muñoz, G. (2019). La digitalización: un cambio de época: El capitalismo de alta tecnología en el umbral de la clausura digital. Pasajes, 50, 22–33.

Lazo Roblejo, Y., García Arzola, E. D., & Boane, C. (2017). Consideraciones sobre la evolución histórica del plan de estudios de la carrera de Farmacia en la Universidad Zambeze. Revista OFIL, 27(4), 380-384.

Mariño, E. L. (2015). Desarrollo de la práctica de la farmacia centrada en la atención del paciente y formación universitaria (I). *Pharmaceutical Care*, 75(4), 458-474.

Unesco. (2016). *Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar une aducación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.* Paris: Unesco.

XIII. ANEXO I

PERFILES DOCENTES POR ASIGNATURA

Asignatura	Nivel Académico Requerido	Experiencia Profesional	Experiencia en Investigación	Competencias Específicas
REDACCIÓN CIENTÍFICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de técnicas de escritura científica, revisión crítica de textos académicos, manejo de bases de datos.
FARMACIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento sobre sostenibilidad en farmacia, legislación ambiental y gestión de recursos farmacéuticos.
MATEMÁTICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de matemáticas aplicadas, resolución de problemas y análisis estadístico.
INFORMÁTICA I	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en teorías sociológicas, análisis social y aplicación en contextos de salud.
INGLÉS I	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	No requerida	Competencia en inglés avanzado, metodología de enseñanza del inglés como segunda lengua.
INTRODUCCIÓN A LA FARMACIA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en fundamentos de la farmacia, contexto profesional y normativas del sector.
BIOLOGÍA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de conceptos biológicos, técnicas de laboratorio y aplicaciones en farmacia.
INFORMÁTICA II	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en teorías sociológicas, análisis social y aplicación en contextos de salud
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Requerida	Diseño de proyectos de investigación aplicados a la salud. Habilidades para guiar a los estudiantes en el desarrollo de la investigación.
INGLÉS II	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	No Requerida	Competencia en inglés avanzado, metodología de enseñanza del inglés como segunda lengua.
QUÍMICA GENERAL	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de los principios químicos, manejo de laboratorio y seguridad química.
FISIOLOGÍA HUMANA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de la fisiología del cuerpo humano, técnicas experimentales y aplicaciones clínicas.
FARMACOBOTÁNICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en botánica farmacéutica, análisis de principios activos de plantas.
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de teorías éticas, análisis de dilemas éticos, conocimiento de la normativa ética profesional y responsabilidad social corporativa.

ESTADÍSTICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de técnicas estadísticas básicas e interpretación de datos.
BIOFÍSICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Comprensión de principios físicos aplicados a sistemas biológicos. Experiencia en enseñanza de física o disciplinas afines en carreras de salud.
SEMIOLOGÍA GENERAL Y APLICADA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Habilidad para realizar diagnósticos clínicos, conocimiento de signos y síntomas, y aplicación en la atención.
QUÍMICA INORGÁNICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en compuestos inorgánicos, reacción de ácidos y bases, y su aplicación en productos farmacéuticos.
TÉCNICAS Y OPERACIONES DE LABORATORIO	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de técnicas de laboratorio, manejo de equipos especializados, y seguimiento de protocolos científicos.
QUÍMICA ANALÍTICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de técnicas analíticas como HPLC, espectrofotometría, y su aplicación en productos farmacéuticos.
FISIOPATOLOGÍA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de procesos fisiopatológicos, diagnóstico de enfermedades y su tratamiento.
QUÍMICA ORGÁNICA I	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de estructuras y reacciones orgánicas, técnicas de síntesis y caracterización de compuestos.
FISICOQUÍMICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de la termodinámica, cinética y las propiedades físicas de las sustancias en soluciones farmacéuticas.
LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA FARMACÉUTICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en leyes y normativas farmacéuticas, ética profesional, y derechos de los pacientes.
FARMACOLOGÍA I	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de farmacología básica, farmacodinamia y farmacocinética.
PREPARADOS FARMACÉUTICOS	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en formulaciones farmacéuticas, estabilidad de medicamentos y normas de calidad.
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de técnicas de análisis instrumentales, interpretación de datos y validación de métodos analíticos.
MICROBIOLOGÍA GENERAL	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en clasificación de microorganismos, técnicas de cultivo y pruebas microbiológicas.
FARMACOGNOSIA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en farmacognosia, extracción de principios activos y su aplicación terapéutica.
QUÍMICA ORGÁNICA II	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de estructuras y reacciones orgánicas, técnicas de síntesis y caracterización de compuestos.
BIOFARMACIA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento sobre liberación y absorción de fármacos, formulaciones farmacéuticas y comportamiento en el cuerpo.
FARMACOTECNIA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en formulación, dosificación y control de calidad de medicamentos.
FARMACOLOGÍA II	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio de farmacología básica, farmacodinamia y farmacocinética.
SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en métodos epidemiológicos, políticas de salud pública, y control de enfermedades.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD PERUANA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de la realidad social y sanitaria de Perú, y aplicación en políticas de salud pública.
BIOQUÍMICA I	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en procesos bioquímicos fundamentales y aplicaciones en el cuerpo humano.
TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en diseño, regulación y control de calidad de dispositivos médicos.
CONTROL DE CALIDAD	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en técnicas de control de calidad, validación de procesos y normativas regulatorias.
FARMACOQUÍMICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Dominio en formulación de medicamentos, estabilidad de fármacos, y su comportamiento bioquímico.
MICROBIOLOGÍA FARMACÉUTICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en microbiología clínica y farmacéutica, control de calidad microbiológico.
FARMACIA COMUNITARIA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en atención farmacéutica, salud pública y gestión de farmacias comunitarias.
EMPRENDIMIENTO FARMACÉUTICO	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en desarrollo de negocios farmacéuticos, modelos de emprendimiento, y gestión de proyectos.
BIOQUÍMICA II	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en procesos bioquímicos fundamentales y aplicaciones en el cuerpo humano.
TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA LEGAL	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de la toxicología aplicada a la farmacología, análisis de sustancias peligrosas y leyes relacionadas.
INDUSTRIA FARMACÉUTICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de procesos industriales de fabricación de medicamentos y regulación de productos farmacéuticos.
FARMACIA HOSPITALARIA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en farmacoterapia hospitalaria, atención al paciente crítico y gestión de medicamentos.
GESTIÓN DE RECURSOS FARMACÉUTICOS Y SOSTENIBILIDAD	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en gestión farmacéutica, sostenibilidad y políticas de recursos en salud pública
FARMACO TERAPÉUTICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en el uso de medicamentos, interacciones farmacológicas y protocolos de tratamiento
SEMINARIO DE TESIS	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Requerida	Diseño de proyectos de investigación aplicada en salud. Conocimiento de metodologías de investigación científica. Capacidad para guiar a los estudiantes en el desarrollo de hipótesis y objetivos.
ANÁLISIS CLÍNICO	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento de pruebas de diagnóstico, técnicas de análisis clínico y su aplicación en salud pública.
DERMOCOSMÉTICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en formulación y regulación de productos cosméticos, investigación dermatológica.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en evaluación de la terapia farmacológica, seguimiento de pacientes y consejos sobre el uso de medicamentos.
FARMACIA CLÍNICA	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en farmacoterapia, monitoreo de medicamentos, y gestión de tratamientos farmacológicos en hospitales.
ASUNTOS REGULATORIOS	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en legislación farmacéutica, normativa de medicamentos y gestión de registros sanitarios.
BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en composición de alimentos, control de calidad en la industria alimentaria y principios de nutrición.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Requerida	Diseño de proyectos de investigación aplicada en salud. Conocimiento de metodologías de investigación científica. Capacidad para guiar a los estudiantes en el desarrollo de hipótesis y objetivos.
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES I	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en supervisión de prácticas profesionales, habilidades para evaluar desempeño de estudiantes y resolución de problemas prácticos.
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II	Licenciado, Magíster o Doctorado	2 años	Deseable	Conocimiento en supervisión de prácticas profesionales, habilidades para evaluar desempeño de estudiantes y resolución de problemas prácticos.

Nota:
Se prioriza la experiencia profesional directamente vinculada a la asignatura, y se considera suficiente para acreditar competencias pedagógicas cuando se encuentra complementada con formación de posgrado y desempeño docente institucional satisfactorio.

Glosario de Términos utilizados en el Anexo:

1. Nivel académico requerido: se refiere al grado académico mínimo que debe poseer el docente para impartir la asignatura, que puede incluir títulos como Licenciado, Magíster o Doctorado, según corresponda a la asignatura y su especialización.
2. Experiencia Profesional: es el tiempo que el docente debe haber trabajado en su campo profesional relacionado con la asignatura, fuera del ámbito académico, y es importante para garantizar que el docente tenga una comprensión profunda y práctica de los temas que enseñará.
3. Experiencia Docente: hace referencia al tiempo que el docente ha trabajado en el ámbito educativo, asegurando que el docente tiene las habilidades pedagógicas necesarias para impartir la asignatura de manera efectiva.
4. Experiencia en Investigación: indica si es necesario que el docente tenga experiencia previa en proyectos de investigación. Para algunas asignaturas, esta experiencia es requerida (obligatoria), mientras que para otras es deseable (recomendable pero no obligatoria). Es especialmente importante en asignaturas que impliquen el desarrollo de trabajos de investigación, como Metodología de la Investigación.
5. Deseable: este término significa que el docente no está obligado a cumplir con este requisito, pero se valora positivamente si posee la experiencia o habilidad indicada, es decir, sería una ventaja adicional para el docente, pero no impide que sea considerado para la asignatura si no cumple con esta competencia.
6. Requerido: indica que el docente debe cumplir con ese requisito de manera obligatoria. Si una asignatura tiene “experiencia en investigación” como requerida, significa que el docente debe haber participado activamente en proyectos de investigación relacionados con la materia que enseñará.
7. Competencias Específicas: Son las habilidades, conocimientos o capacidades particulares que el docente debe poseer para impartir la asignatura con efectividad.